

欲望—智能体回路：作为社会组织形态变化的智能体生态及其对要求、剩余与主体的重新定位

vincent VE 漫步学派研究院

2026 年 9 月 3 日

摘要

很多人已经在工作、生活、健康等不同场合使用不同的 Agent。它们替人执行“要求”，也就是能说清、能交办的事。当要求能被大规模自动执行，人的欲望和人际关系会怎样变化？回答有三点。第一，Agent 执行的只是要求。人想要的不会被执行完，做完后总会留下没被满足的部分，本文称之为“剩余”。欲望不会消失，它会在剩余处重新落脚：首先是平台允许做什么的边界，其次是别人是否承认你。第二，一个人加上他的一群 Agent，本文称为 Agent 生态，正在成为社会行动的基本单元。这就是题名所说的“欲望—智能体回路”：人提出要求，Agent 执行，剩余出现，欲望再次出发。第三，这是一种社会组织形态的变化。本文分析它的结构后果，不预测哪种形态胜出。变化可能走向三种局面：人与人几乎不再往来；事务性来往减少、自愿的来往占比上升；Agent 制造出更多要人处理的协调事务。每种局面都有可检验的指标。本文的贡献有三：把 Agent 生态确立为行动单元；指出人际关系中最先被接管的是事务性部分；提出衡量“要求变成现实有多难”的变量。结论：AI 社会的核心问题不是机器是否尊重人，而是当要求能被规模化执行时，会出现什么样的人。

关键词：欲望的 Agent 化（Agentification of Desire）；Agent 生态（Agent ecology）；人—Agent 生态（Human-Agent Ecology）；要求（demande）；剩余（remainder）；同意 Pareto（consent Pareto）；偶然域（the domain of the contingent）

目录

第一章 导论与问题化：为什么需要一种非保存主义的 Agent 社会理论	6
1.1 现存主体规范基线与保存性构想	6
1.2 福柯式反转与技术部署 (Dispositif) 的当下史描述	6
1.3 从“AI 会对人做什么”转向“人经由 Agent 能做什么”	7
1.4 Agent 相对于货币、市场与互联网的特异性	8
1.5 新颖性声明与统一理论链条	9
1.6 “保存性偏向”的证据尺度与方法论限度	10
1.7 研究问题、中心论点与三项可证伪判据	10
1.8 现状与趋势：本文论证所依赖的经验基线	12
第二章 核心命题：剩余不能被计划	15
2.1 核心命题的提出：命题及其两重含义	15
2.2 与哈耶克知识问题的分界：从分散知识到本体论不可能性	16
2.3 反身性适用与命题的理论接口	16
第三章 拉康：需求、要求、欲望与不可被穷尽的主体	18
3.1 需求、要求与欲望的发生学区分 (Need $\neq$ Demande $\neq$ Desire)	18
3.2 被划杠的主体与能指代表机制 ($\bar{S}$)	19
3.3 对象 a 作为欲望之因 (objet a)	20
3.4 欲望面向不可能者与布洛赫的存在论奠基 (不可能 $\neq$ 尚不存在)	20
第四章 否定性、幻想与偶然域：对拉康—齐泽克路线的继承与一处分歧	22
4.1 真正的理论对手：批判算法研究中的拒绝与抵抗模型	22
4.2 理论继承：否定性的肯定与“不可能者的发生”	23
4.3 理论分歧：穿越什么幻想	23
4.4 实在界作为函数与偶然域的扩张	24
第五章 从“一个 Agent”转向 Agent Ecology	26
5.1 反对数字人格总代理：社会能指与多元性判据	26
5.2 Agent 之间的矛盾与同时性：主体分裂的外部化技术机制	27
5.3 编排层的任务尺度与去中心化特征	28
第六章 Human-Agent-Agent-Human：社会关系的结构变化与功能性脱媒	29
6.1 从直接人际关系到跨生态交互：社会拓扑的四种结构类型	29

6.2 被接管的首先是功能性人际关系：交往的工具性抽离	30
6.3 双层社会的结构性浮现与技术自足	31
第七章 分歧、同意 Pareto、消极自由与共同世界	33
7.1 分歧作为政治哲学的起点：被划杠的大他者与制度中立性	33
7.2 同意 Pareto 与代理政治的剩余：局部规范性及其失效模式	33
7.3 消极自由与自足的范畴滑移：伯林内在堡垒的技术化批判	34
7.4 程序性政治与共同世界：在无绝对真理处的暂时决断	35
7.5 虚无主义作为封闭幻想：肯定性实践与情境化规范判断	36
第八章 Agent 作为自足的技术基础设施	37
8.1 不经由特定他人同意的组织能力：自足的技术化	37
8.2 微型系统与双重后果：行动能力的扩张与他者维度的消退	38
第九章 真实他者、摩擦与要求/欲望的形成	39
9.1 真实他者的不可还原性：不透明性、拒绝能力与意外反馈	39
9.2 人际摩擦与主体的生成：偏好重塑与欲望激发的双重路径	39
9.3 遭遇性质的拓扑位移：从工具性捆绑到承认剩余的加速显化	40
第十章 从“人还做什么”到“剩余出现在哪里”	42
10.1 “人还做什么”之提问的认识论盲区：固有技能本质主义的限度	42
10.2 从技能排除法到结构定位：理论视域的本体论转换	42
10.3 剩余出现的五个结构性位置	43
第十一章 要求现实化的基础设施与平台预筛器	45
11.1 从工具性赋能到要求现实化：超越交互被动性	45
11.2 摩擦成本的结构下降： $C_{Demande \rightarrow R}$ 的变量重构	46
11.3 现实化基础设施的双重性：平台预筛器与合规边界	47
第十二章 从价值对齐到欲望—智能体回路 (Desire-Agent Loop)：递归动力学与剩余的再定位	48
12.1 从价值对齐到欲望问题：一个更前置的提问	48
12.2 Desire-Agent Loop 的形式化构建与五阶动力学	49
12.3 剩余的重新定位与社会环境的递归协同演化	50
第十三章 平台、协议与新的计划性	51
13.1 协调成本的迁移而非归零：从人际摩擦到协议基础设施	51

13.2 模块化与集中并存的双重拓扑：去中心化端侧与中心化算力底座	52
13.3 新的计划性与资本主义话语：闭环及其不可消除的剩余	52
第十四章 与现有研究的关系及理论缺口	54
引言：文献版图、划界标准与新颖性声明形态	54
14.1 人工智能中介通信 (AI-MC)	55
14.2 个人代理与人类自主性 (Personal Agents & Human Autonomy)	55
14.3 偏好形成与内生偏好动力学 (Preference Formation and Endogenous Preference Dynamics)	56
14.4 分布式能动性 & 混合行动元 (Distributed / Hybrid Agency)	57
14.5 多智能体系统与社会模拟 (Multi-Agent Systems & Social Simulation)	58
14.6 精神分析与拉康派人工智能研究 (Psychoanalysis / Lacanian AI)	59
14.7 前代与相邻理论的承认与划界	60
14.8 理论新颖性总结与六大前沿未解问题	61
第十五章 三个竞争性情景	63
引言：未来拓扑的竞争性假说定位	63
15.1 情景 A：极端原子化	63
15.2 情景 B：工具关系减少，非工具关系占比上升（本文预测）	65
15.3 情景 C：功能性关系被 Agent 层放大	67
15.4 竞争性判别机制与检验路径	68
第十六章 必须保留的反论证与理论边界	69
引言：反思性防线与反论证的理论功能	69
16.1 反论证一：Agent 不只放大要求，也在反向塑造要求（与“剩余可被设计”之质疑）	69
16.2 反论证二：“因为我想”不自动产生规范正当性	70
16.3 反论证三：欲望的存在论事实不等于其值得实现	71
第十七章 核心理论贡献	73
引言：理论贡献的系统定位与判据对齐	73
17.1 贡献一：将“人-Agent 生态” ($H + \mathcal{A}$) 确立为社会行动的基本单元	73
17.2 贡献二：揭示人类社会关系的“功能性脱媒”	73
17.3 贡献三：界定 Agent 生态为“带有预筛机制的要求现实化基础设施”	74
17.4 贡献四：重构“要求-现实摩擦成本”理论变量	74
17.5 贡献五：构建包含明确剩余节点的 Desire-Agent Loop 回路模型	75

第十八章 中心论点与理论收束	76
18.1 中心论点的完整陈述	76
18.2 核心逻辑串联：从“剩余不能被计划”到“Desire-Agent Loop”	76
18.3 理论命题的三项可证伪检验路径	77
18.4 最终留下的问题	78
第十九章 研究方法、反身性与限度声明	79
19.1 方法论定位：当下史描述而非结构性预言	79
19.2 文献来源、引用纪律与验通口径	79
19.3 反身性案例：作为 Agent 辅助写作实验的本文生产	79
19.4 研究限度声明	80
附录 A：现况实例清单（截面 2026 年 9 月）	88
工作办公	88
健康	89
购物、出行与生活	89
创作与编码	90
通用助手与 Agent 平台	90
协议与编排	91
金融、教育、政务与客服	92
中国办公与个人 Agent	92

第一章 导论与问题化：为什么需要一种非保存主义的 Agent 社会理论

1.1 现存主体规范基线与保存性构想

在当代关于人工智能伦理 (AI ethics)、自主性 (autonomy)、价值对齐 (alignment)、有意义的人类控制 (meaningful human control) 以及人工智能中介通信 (AI-mediated communication) 的广泛讨论中，一个普遍存在但往往未被言明的理论前提是：将当前历史阶段的人类主体形态（记为 H_0 ）设定为不言自明的规范基线。

在此类研究视域中，技术变迁被形式化为一个单向的因果序列：

$$H_0 \xrightarrow{\text{Agent / AI}} H_1$$

随后，研究者们普遍以 H_0 的固有特质为尺度，审视并评估主体性在各个维度上可能遭受的侵蚀与损失：个体的自主决断能力是否被算法推荐所削弱？隐私边界是否在全面感知中坍塌？人类对系统的控制权是否流失？人际交往的真实性与深度是否被合成文本所稀释？以及劳动者的专业技能是否被自动化系统全面贬值 [Floridi et al., 2018, Gabriel, 2020]。

上述提问方式的核心关切，可以高度概括为一个防御性的经典问题：

“人工智能将从人类身上剥夺什么？” (What will AI take away from humans?)

必须明确指出，这种以防御风险为导向的研究路径不仅具有现实紧迫性，而且构成了技术治理不可或缺的制度基石。然而，本文在理论层面上提出的批判在于：当理论家将特定历史阶段的主体形态 H_0 固化为先验的规范常量时，其分析框架往往能够极其敏锐地识别技术变迁所带来的“损失” (loss)，却在结构上难以概念化、解释并推演技术演进所催生出的新的行动能力、新型依赖关系以及尚未被既有范畴所覆盖的实践空间。

本文将这种将既有主体形态视为衡量尺度的理论倾向，定义为人类主体性的保存性构想 (preservative conception of human agency)。

1.2 福柯式反转与技术部署 (Dispositif) 的当下史描述

为了突破保存性构想的理论盲区，必须在主体哲学与社会理论维度引入福柯式的方法论反转。

在福柯式的主体化分析视域下，人类的主体形态从来不是某种超历史的先验本质，而是在特定技术、制度与权力网络中持续生成的历史产物：

$$H_0 \longrightarrow H_1 \longrightarrow H_2 \longrightarrow \cdots$$

在这一演进序列中，没有任何一个具体形态 H_t 仅仅因为其“恰好是当下的存在形态”而天然享有永恒的规范优先权。因此，本文确立的第一重方法论反转（methodological inversion），即是从保存性视角转向生成与转化视角：

从 Preservation ($H_0 \rightarrow$ What might be lost?) $\implies$ 转向 Transformation ($H_0 \rightarrow H_1 \rightarrow$ What becomes possible?)

必须坚决强调的是，这种向 **Transformation** 的转向绝非对技术进步主义（**techno-progressivism**）的背书。本文既不预设新主体形态相对于旧形态的形而上学优越性（ $H_1 > H_0$ ），亦不采纳任何走向技术极权或宿命论的技术悲观叙事（ $H_1 < H_0$ ）。

本文的研究任务，在于严谨地刻画主体可能域（**possibility space**，即 $P(H_t)$ 的可能性空间）的变化：

$$P(H_0) \longrightarrow P(H_1)$$

并且在分析的每一个环节坚守结构一致性：可能域的每一次扩张，都必然在另一侧生产出新型的不可能性与结构性限制——包括平台对齐规则的事前预筛、真实他者（concrete others）自愿承认的不可交付性，以及无法被计算系统闭环消解的欲望剩余。

在方法论定位上，本文拒绝将 Agent 的兴起草率地宣称为某种“新认识型（episteme）的诞生”，因为根据福柯知识考古学的严格定义，认识型只能在历史断裂发生之后被事后重构，且绝不能被还原为单一的技术因果决定论 [Foucault, 1969]。相反，本文将 Agent 生态界定为一个正在浮现的“部署”（**dispositif**）的核心要素——它与云端算力平台、密码学身份协议、支付清算网络以及合规审查机制共同交织，构成了一个新型的社会技术装置 [Foucault, 1980]。本文的目标，正是对这一正在形成的现实化部署展开严谨的当下史描述（**history of the present**）。

1.3 从“AI 会对人做什么”转向“人经由 Agent 能做什么”

基于上述方法论反转，本文在导论中明确确立分析视角的根本位移：

本文不再追问“在人工智能接管了诸多能力之后，人类最终还剩下什么独特本质”，而是深入探究“Agent 部署（**agentic dispositif**）使哪些先前受制于资源与组织摩擦而无法付诸实践的主体化行动成为可能”。

(Rather than asking what remains uniquely human after AI, this paper asks what becomes newly possible for humans through agentic AI.)

必须声明，这种侧重于“人经由技术能做什么”的能力式问题化路径，其问法接近贝尔纳·斯蒂格勒（Bernard Stiegler）关于技术个体化（**technological individuation**）的批判哲学进路 [Stiegler, 1994]；但本文不采纳其技术药理学的整体哲学框架，理论核心依然立足于拉康精神分析与福柯主体化分析的分层结合（详见 §1.2）。

由此，本文明确拒绝加入寻找“AI 永远无法取代的人类最后堡垒”的技能防御战，理论构建无需依赖于证明某种排他性的先验断言（ $\exists X, \text{Human can } X \wedge \text{AI cannot } X$ ）。进而，面对核心理论难题——“当 Agent 可以承担执行、协调、组织乃至创建其他 Agent 时，人还在社会行动中做什么？”（详见 § 十）——本文提出人类主体性的生成性构想（generative conception of human agency）：

- 聚焦于新型社会技术结构如何重塑可行动之目标的生成机制；
- 剖析私人要求转化为现实行动的摩擦成本变迁（ $C_{Demande \rightarrow R}$ ）；
- 考察个体无需依附于庞大科层组织即可调用的组织能力；
- 阐明主体与特定他人之间依赖关系的重构；
- 以及推演新主体形式在与技术系统和真实他者碰撞中生成的结构性条件。

1.4 Agent 相对于货币、市场与互联网的特异性

在提出上述框架时，一个必然遭遇的理论质疑是：如果将本文论证中的“Agent”替换为货币、市场或互联网，相关命题是否依然成立？换言之，Agent 作为一种社会技术中介，究竟具有怎样的**特异性（specificity）**？

本文指出，先前的人类媒介与制度发明（如货币制度、市场交换网络与互联网通信），虽然极大降低了资源流通与信息传递的成本，但在其运作机制中始终严格保留了某一位人类他人的否决权（其中前三类还要求该他人是特定的）：

- 货币的流通，必须以特定交易对手愿意接受为前提（齐美尔在《货币哲学》中阐明了货币如何将人身依赖转变为非人身依赖，但交易仍需对手方的自愿交换）[Simmel, 1900]；
- 互联网的信息扩散，必须以接收端特定主体的注意力响应与互动确认为前提；
- 传统协作网络的建立，必须以特定合伙人、雇员或投资者的加入同意为前提（正如交易成本理论与点对点协作理论所指出的）[Coase, 1937, Benkler, 2006]。
- 外包、众包与零工平台的匹配，虽已把“必须是某一位特定他人”放宽为“任一愿意接受的他人”，但其成立仍以某一位人类对手方的实际接受为前提，且匹配本身仍需承担搜寻、议价与履约的协调成本 [Benkler, 2006]。

相比之下，在上述媒介序列中，Agent 是第一种使个体的“组织与协商能力”无需经由任何人类他人（无论特定他人还是任一可替代的他人）的预先同意即可获得规模扩张的基础设施。这一特异性建立在两项核心机制之上：

1. **组织与协商劳动的实体性吸收：**Agent 不仅仅像电报或互联网那样传递通信内容，而是作为具备推理与工具调用能力的执行实体，直接接管了过去必须依赖庞大人际团队才能完成的编写、审查、设计、排期与跨主体协议协商劳动本身；
2. **主动提出目标的中介身份：**Agent 不仅仅是被动的管道或工具，而是能够主动进行反思推荐、意图推断并生成候选目标的能动实体。它以“说话者”而非“纯渠道”的身份深度切入要求形成的动力学回路，因而同时作为要求的执行者与新能指的生产者而运作。

在此必须指出，本文的反馈回路模型充分承认哈金（Ian Hacking）的“循环效应”（looping effects）、卡隆与麦肯齐（Callon & MacKenzie）的“操演性”（performativity）以及行动者网络理论（ANT）和分布式认知为其先行理论版本 [Callon, 1998, MacKenzie, 2006, Hacking, 1995]；本文的理论差异不在于形式上的“回环互动”，而在于由上述两项特异性机制所驱动的深层动力学（详见 §14.7）。

必须在此作出两项明确的收缩限定：

- 第一，在物理世界的物质改造与资源实体交付层面，行动依然必须经由外部环境与他人的物理配合；
- 第二，这种“不经由任何人类他人同意”绝非绝对无条件的自足，它依然必须由底层基础模型与云端平台的对齐规则与服务许可——平台在此成为了新的、高度集中的中介他者（详见 §11.3 与 § 十三）。

1.5 新颖性声明与统一理论链条

本文的理论新颖性（novelty claim），绝不建立在宣称“本文在真空中首次发明了某个孤立概念”之上。截至 2026 年 9 月，在已检索的学术与公开思想材料中，学者们已分别就算法治理术、主体化、人机中介通信、多智能体协同、个人代理自主性、偏好内生性以及拉康精神分析与人工智能的结合展开了富有成效的探索。

本文的核心贡献在于：将这些在各分支学科中相互割裂的研究传统，系统汇合为一个以智能体生态（本文以下称 Agent 生态，Agent ecology）为行动基础设施、以要求的现实化与剩余的再生产为核心动力学的统一社会理论模型。

这一统一模型的完整动力学链条如下：

Dispositif → Subjectivation → Desire → Demande → Goal → Agent Ecology → Action → Reality → Remainder

并进而形成微观与宏观交织的演化反馈回路：

$$rest_t \longrightarrow \text{Social Environment}_{t+1} \longrightarrow \text{Subjectivation}_{t+1} \longrightarrow \text{Desire}_{t+1}$$

在这一链条中，Agent 生态接管了从要求向现实的执行跨越，而实在界的不可消除之剩余（remainder）则被持续生产并在新的结构位置显化，成为驱动下一轮主体变化与欲望重塑的内在动能。

1.6 “保存性偏向”的证据尺度与方法论限度

为了初步评估当代学术界在审视人工智能与主体性时是否存在系统的“保存性偏向”，本文参考了一项覆盖 9 个人工智能相关交叉学科领域的探索性文献编码审计（文献样本量 $N = 72$ ）。

该审计将现有研究对主体性的审视取向编码为三类：保存性构想（Preservative, P）、转化性构想（Transformative, T）与生成性构想（Generative, G）。在纯类别样本（ $N = 64$ ）中，其分布比例呈现为：

$$P : T : G = 42.2\% : 29.7\% : 28.1\%$$

且在被归类为转化性（T）的研究中，超过 80% 的论述依然深嵌在以既有主体为参照的防御性风险框架之内。

必须以严格的学术诚实态度并列写明该项审计的两项实质性限度：

1. **底层文献来源的可靠性限度：**该审计所依据的文献基础在抽样复核中，严格核实命中率为 4/10（含一条 arXiv 编号解析到无关论文、一条 DOI 404），其引证文献包含尚未被全面验通的探索性条目；
2. **编码方法学的局限性：**该审计采用同源单编码者的非随机目的性抽样，且未进行跨编码者的一致性检验（inter-coder reliability test）。

因此，本文将上述审计结果严格定性为“一项具有方法论限度的探索性线索”，用以辅助说明该框架在所检样本中的分布倾向，而绝不将其夸大为已获实证确证的终极定论。

1.7 研究问题、中心论点与三项可证伪判据

1. 五项核心研究问题

为了系统推演上述理论链条，本文设定并回答以下五个紧密咬合的研究问题：

- **RQ1（行动单元）：**社会行动单元是否正在从孤立的“个人”转变为“Human + Agent Ecology”？（必须明确约束： $H + \mathcal{A}$ 是行动单元而非身份单元，生态是主体分裂展开的技术场域而非封闭外壳，详见 § 五）；

- **RQ2（剩余移动）**：当要求的执行被 Agent 接管后，不可消除的剩余在社会结构中的出现位置如何移动？（详见 § 十）；
- **RQ3（摩擦成本）**：Agent 是否显著降低了“要求 → 现实”的摩擦成本？（ $C_{Demande \rightarrow R}$ 实际测量的是要求而非欲望的现实化成本，详见 § 十一）；
- **RQ4（社会形态）**：功能性人际互动减少后，社会走向何种“原子化”？（本文预测为：人际互动总量下降，非工具性互动占比可能相对上升，作为三种竞争假说之一，详见 § 六与 § 十五）；
- **RQ5（欲望回路）**：Agent 是要求的单向执行器，还是通过剩余参与生产新的欲望？（详见 § 十二）。

2. 全文中心论点（统一核心句）

Agent 社会的特异性，不在于它中介了人与人的关系，而在于它把“拓展个体可能域边界”这一活动的成本，从需要集体授权或特定他人同意的规模，降到个体可承担的规模。这构成一个新的现实化部署（dispositif）：其中要求的执行几乎自动化，先前不被写下者大量开始被写下，而实在界作为不可交付的剩余重新定位，首先定位于平台许可的边界与他者的承认之处。

(简洁版：Agent 使要求的执行近乎自动化，因而使欲望的剩余更快、更并发、更可见地重新出现。)

本文将这一由行动基础设施重塑所驱动的社会精神动力学演变过程，正式命名为“欲望的 Agent 化”（Agentification of Desire）。必须在此强调，该命名中的“欲望”严格承袭拉康精神分析对要求（demande）与欲望（desire）的发生学切割——智能代理直接中介与自动化执行的永远只是可形式化编码的要求；欲望经由要求被表达却不被要求穷尽，它围绕要求被应答后留下的剩余重新定位，并由此持续展开其动力学回路（详见 § 三与 § 十二）。

3. 三项可证伪判据

为了使本文所构建的理论框架具备严谨的科学反思性与经验可检验性，本文在导论中明确设立三项可证伪判据（逐字承诺）：

本文称“分裂论”者，指：主体的结构性分裂（ $\bar{S}$ ，§ 三）不因 Agent 生态的编排整合而消失，反在多代理并发中被外部化与显化（§5.2）。

1. 若观察不到“先前需要集体授权或特定他人同意的事务，迁移为个体可直接行动的事务”，本文的核心命题错。

2. 若功能性人际互动未上升，且非工具性人际互动的占比不上升，则情景 B 错；其中若两类互动的绝对量同步显著下降，则情景 A 对；若功能性人际互动显著上升，则判别转入情景 C。
3. 若编排层能消除 Agent 间冲突，且主体不再出现覆盖、撤回、直接介入、目标快速更替等剩余行为，则分裂论错。

附则：若四种剩余行为缺席的同时要求频率上升，这不是分裂论的反证，而是情景 A 内极限的标记 (§ 十五)；分裂论的反证要求四种行为缺席且要求频率不上升。

附则二：判据 3 在缺席方向承担证伪功能。四种剩余行为的出现，可与执行偏差、外生约束变动、新信息到达等认识论层 (§2.1 的 α) 原因并存，本文不据其出现作肯定式推论 (§19.3 的内部证据同此口径)。

1.8 现状与趋势：本文论证所依赖的经验基线

本文的论证对象是趋势的结构后果，而非现况的描述。本节分三层：现况是写作时可观的人—Agent 使用形态，趋势是其中可辨认的方向，结构后果是后文推演的部分；现况只是趋势的早期形态。写法上，现况句现在时并引证，趋势句用“正在”并引证，结构后果句用可能句。产品清单见附录 A。

个体层。同一个人已在不同场合使用不同的 Agent：用豆包工作让 Agent 在电脑上开网页、填表、跨页面操作¹，用淘宝问问购物²，用蚂蚁的阿福问诊³，用 Claude Code 写代码⁴——四个 Agent 来自四家供应商，互不知晓彼此，冲突由人调和。多 Agent 并存且互不协调因此是现况而非预测，证据即上述产品；一项十人日记法质性研究表明并用已带来协调负担 [Pyo et al., 2026]，此即第五章“同时性”机制的起点。采用分层：据中国互联网络信息中心的生成式人工智能应用发展报告与互联网发展状况统计报告，使用深度随年龄、职业与地区而异 [中国互联网络信息中心, 2025, 2026]；据欧盟统计局的企业调查，企业用 AI 随规模分层 [Eurostat, 2025]；据 Anthropic 对其产品使用的分析，整体委托的用法占比可观 [Appel et al., 2025]。因此第五章的多元性判据只部分成立：Agent 多处理信息与内容任务，需法律效力的支付、签约与身份认证仍以人为主——这就是趋势与现况的分界。

组织层。企业侧有三类：嵌入既有软件的助手、内部工作流 Agent、对外交易或谈判 Agent（早期）；平台侧提供 Agent 的构建与分发入口，平台条款与法规都已把事前

¹字节跳动，“豆包”下载页（豆包工作说明）<https://www.doubao.com/download>（访问日期 2026-09-04）。

²阿里巴巴集团，“人工智能助力淘天集团扶持商家全面提升用户体验”，集团官网公告 <https://www.alibabagroup.com/document-1738398759789789184>（访问日期 2026-09-04）。

³蚂蚁集团，“蚂蚁阿福-你的 AI 医生朋友”，官方产品页 <https://chat.antaq.com/>（访问日期 2026-09-04）。

⁴Anthropic，“Claude Code Overview”，官方文档 <https://docs.anthropic.com/en/docs/agent-s-and-tools/claude-code/overview>（访问日期 2026-09-04）。

审查制度化——第十一章的平台预筛不是预测⁵⁶。一例是飞书智能伙伴 Aily：企业围绕大模型编排 AI 技能并多渠道发布，其 Agent 调度上百个企业服务连接器完成任务⁷。

基础设施层。工具调用与 Agent 间通信已有公开协议，如 Model Context Protocol (MCP)，把 AI 应用连接到外部系统的开源标准⁸；这是第六章第三、四型拓扑可被观察的技术前提。编排框架在开发者社区大量存在，面向个体的编排层尚不普及，Agent 市场仍在试验；第十三章的成本迁移在现况中只有雏形。

两种未来形态假说。现况可能走向两种形态或其混合。其一是服务侧 Agent 化：应用本身成为 Agent，Agent 属于平台，剩余首先出现在平台许可的边界；据人民网报道，高德“小高老师”以多模态交互并经 MCP 调用子智能体，是一例⁹。其二是主体侧 Agent 化：个人建立不同 Agent 参与各类项目，Agent 属于主体，剩余更多出现在 Agent 间的摩擦处；Manus 的浏览器操作员按个人的自然语言目标自主规划多步操作并交付，是一例¹⁰。本文命题——进入编码与被交付的始终是要求，欲望围绕其剩余重新定位——对两种形态都成立，不预测胜负；现实大概率混合，是三情景之外的另一维度，不单立情景。

分界表。

维度	现况（已可观察）	趋势（两种形态）	本文推演的结构后果
行动单元	多 Agent 并存、互不协调	(i) 应用即 Agent；(ii) 个人建立多个 Agent	人一Agent 生态为行动单元（§ 五）
交往拓扑	第二型普遍，第三型局部	(i) 平台间 Agent 交互；(ii) 个人 Agent 间交互	第四型与双层社会（§ 六）
要求现实化成本	信息与内容任务的摩擦已下降	(i) 平台内标准化要求；(ii) 跨平台编排	$C_{Demande \rightarrow R}$ 的结构性下降（§ 十一）
预筛与剩余位置	服务条款已在审查	(i) 许可边界；(ii) Agent 间摩擦	剩余首先定位于许可边界与他者承认（§ 十、§ 十一）

⁵国家互联网信息办公室等七部门，“生成式人工智能服务管理暂行办法”，中国政府网（国务院部门文件）https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891752.htm；同文另见网信办官网 https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm（访问日期 2026-09-04）。第十四条原文：提供者发现违法内容的，应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施，采取模型优化训练等措施进行整改，并向有关主管部门报告。

⁶Anthropic, “Usage Policy”，官方使用政策页 <https://www.anthropic.com/legal/aup>（访问日期 2026-09-04）。原文：If we learn that you have violated our Usage Policy, we may throttle, suspend, or terminate your access to our products and services. —

⁷飞书，“欢迎使用「飞书 aily」：企业级智能体开发平台”，官方产品文档 <https://www.feishu.cn/content/3d5z9ttt>（访问日期 2026-09-04）。

⁸Model Context Protocol, “What is the Model Context Protocol (MCP)?”，官方文档 <https://modelcontextprotocol.io/introduction>（访问日期 2026-09-04）。

⁹人民网，“高德地图推出……AI 原生地图应用”，2025-08-04, <http://he.people.com.cn/n2/2025/0804/c192235-41312183.html>（媒体报道，二手来源；访问日期 2026-09-04）。

¹⁰Manus, 官方文档 <https://manus.im/docs>（访问日期 2026-09-04）。

本节以 2026 年 9 月为截面；论证只依赖一条定性分界——多 Agent 并存已发生，其协调与法律效力尚未普及——不依赖具体数值。

第二章 核心命题：剩余不能被计划

2.1 核心命题的提出：命题及其两重含义

在当代关于控制论、大模型计算能力与社会工程的前沿讨论中，一个反复出现的理论构想是：随着算力规模、情境感知能力与多代理协作系统的突破，人类社会是否能够构建起全知全能的中央协调中枢，实现全局资源的精细调配并对齐人类的所有目标？

本文立足于拉康精神分析、批判政治经济学与技术哲学的交叉视域，对此给出一个根本性的结构性回答，并正式提出全文的核心理论命题：

剩余不能被计划（The Remainder Cannot Be Planned）。

要求（demande）被符号化与技术性应答之后依然留存的剩余（remainder），在本体论上无法被任何计算系统、算法中枢或平台机制事先完全分配、规定或穷尽；欲望围绕这一剩余而动，因而同样不能被计划。

必须明确，这一命题包含着两重递进的理论含义，并严格排除了传统的认识论误读：

1. **结构含义（Structural Thesis, γ ）**：剩余不能被分配，因为剩余本身就是分配行为自身的产物。每一次对社会任务的规划、每一次对主体要求的符号编码、每一次由代理系统完成的高保真交付，都在达成既定目标的同时，结构性地生产出未被该次编码所覆盖的剩余。剩余绝不是计划者的疏漏、算法的盲点或暂时未被采集的数据，而是计划与现实化行动必然伴随的本体论效果。
2. **制度含义（Institutional Thesis, β ）**：剩余超出了既有社会角色与功能分工的识别范围。任何试图按照“主体是什么（身份/角色）”来预先派定“主体能做什么（功能/配额）”的制度安排，在结构上都容纳不下这一剩余。人类主体无法被其社会技术网络中承担的功能性角色所穷尽。

在此，本文**明确排除**了认识论意义上的解释路径（ α ）：即拒绝将该命题理解为“由于人类信息不足或计算能力有限而无法预测未来”。即使假定一个计算中枢拥有无限算力与完全信息，由于（ γ ）所揭示的结构必然性，欲望的剩余依然会在每一次交付达成之后顽固地重新显现。

作为制度对照的一个典型例子，现代市场经济以价格机制协调交换，它不要求行动者事先向全社会证明自身要求的道德正当性，而仅以支付能力和自愿契约为检验标准。然而，正如拉康在《第十七期研讨班》中以马克思剩余价值为模型所阐发的“剩余享乐”（plus-de-jouir）[Lacan, 1969]，以及他在1972年米兰讲演中诊断的资本主义话语（见§13.3）所示，市场体系同样仅能处理被货币化、形式化了的**有效需求**（economic demand）与消费偏好（preferences），

并在无休止的商品流转中持续再生产着未被满足的欲望剩余。

2.2 与哈耶克知识问题的分界：从分散知识到本体论不可能性

为了精确确立该命题的哲学地位，必须首先划清本文与 20 世纪社会主义计算论战中哈耶克经典批评的理论界限 [Hayek, 1945]。

本文明确不从哈耶克出发；此处引入哈耶克，仅为划清认识论意义上的分散知识问题 (α) 与本文本体论意义上的结构性剩余 (γ) 之间的严格界限。

哈耶克对中央计划经济的著名批判，建立在认识论视域下的分散知识问题 (dispersed knowledge problem) 之上：

- 在哈耶克看来，社会中关于特定时间、地点与个人偏好的知识，具有本质上的主观性、分散性与默会性 (tacit knowledge)；
- 中央计划机关在信息论意义上无法及时收集并处理这些海量的局域知识，因而导致计算延迟与资源错配；价格机制则作为去中心化的通信系统实现了高效协调。

然而，如果仅仅停留在哈耶克的知识论视域，那么计划的不可能性便只是一种暂时的、随技术演进而可能被缩减的工程瓶颈。即便假定当代分布式传感器与大数据表征学习能够对海量分散知识进行高效的数字化汇总，中央计划依然无法捕获主体的欲望。

本文所论证的“剩余不能被计划”，建立在拉康精神分析的本体论不可能性 (ontological impossibility) 之上 [Lacan, 2006]：

- 假定在思想实验中存在一个拥有完全信息与强大算力的超级计算系统，它依然无法计划主体的欲望；
- 因为人类欲望 (desire) 在结构上根本不是某种“事先隐藏在大脑内部、等待被算法挖掘的既定知识或静态偏好”；
- 欲望恰恰出现在生物学需求与语言要求之间的断裂处：要求被符号化编码并被技术系统完全应答之后，仍留下不可交付之物，欲望围绕这一剩余组织自身。

换言之，即便计算系统完美执行了主体表达的每一项操作要求并交付了对应产物，主体在直面交付物的瞬间依然会遭遇“我得到了我所要求的，但这依然不是我所欲望的”这一结构性落差。欲望是不可能性的产物，它在每一次现实化之后被重新激发与重新定位（详见 § 十二回路模型）。因此，计划的不可能性根源于欲望在本体论上拒绝成为一种可被闭环计算的静态客体。

2.3 反身性适用与命题的理论接口

最后，必须申明该命题严密的反身性 (Reflexivity)：

“剩余不能被计划”这一法则，严格且反身性地适用于 Agent 社会自身。

这一反身适用确立了本文的核心批判立场：**Agent** 生态的崛起，绝不意味着人类欲望从一切制度限制中获得了终极“解放”；相反，**Agent** 生态所改变的，仅仅是剩余出现的位置、现实化摩擦成本与可见性。

在人—**Agent** 生态（Human-**Agent** Ecology，记 $(H + \mathcal{A})$ ）的协作网络中，要求现实化的摩擦成本大幅下降（ $C_{Demande \rightarrow R} \Downarrow$ ），但这绝不意味着剩余的消亡。相反，不可交付的剩余被精确地重新定位于平台许可的合规边界（详见 §11.3 与 § 十三），以及真实他者的自愿承认之处（详见 § 九）。

在此意义上：

第二章（§ 二）构成了全文关于剩余的一般定理，而第十三章（§ 十三）关于平台协议与新的计划性的分析，正是该定理在 **Agent** 社会平台控制层面的具体应用。

第十三章将系统分析，集中于少数提供商的平台层如何可能通过模型系统对齐、安全护栏与协议准入形成一种新的计划性，而这一新的计划性同样必然在其边缘持续生产出无法被收编的实在界剩余。

最后，这一法则亦反身性地提示了本文理论构建自身的有限性：本文对 **Agent** 社会动力学的推演本身亦是一项象征界的符号化实践，真实历史的演化必然会溢出既有的概念框架，在技术与社会的未决碰撞中持续展现出不可预先规划的现实剩余。

第三章 拉康：需求、要求、欲望与不可被穷尽的主体

3.1 需求、要求与欲望的发生学区分 (Need ≠ Demande ≠ Desire)

在审视人类主体与智能代理 (Agent) 系统的互动机制时，传统认知科学与人机交互理论往往倾向于将人类的内在动机简化为一组同质化的、可被效用函数统一量化的“偏好” (preferences) 或“目标” (goals)。然而，在拉康精神分析视域下，人类动机结构展现出严格的层级分化与拓扑断裂。为了精确阐明 Agent 在社会技术回路中所处的位置，必须首先严格确立拉康关于需求 (need)、要求 (demande) 与欲望 (desire) 的发生学区分 [Lacan, 2006, 1957]。

在拉康的拓扑学中，这一区分呈现为一条由生物学生存向象征秩序跃迁的动力学链条：

1. **需求 (Need)**：指向的是前语言的、生物学意义上的有机体匮乏（如饥渴、繁衍或物理避难）。需求具有具体的经验对象，其满足原则上可以通过特定物理客体的摄入而达成。
2. **要求 (Demande)**：然而，人类作为语言存在物，其需求无法在纯粹的生物学孤立状态下得到满足，而必须穿过象征界的能指滤网，向大他者 (the big Other) 发出言说。在这一转化过程中，需求被异化为“要求”。拉康的核心洞见在于：**要求总是在其表层的客体诉求之外，隐含着对“他者的爱与无条件承认”的渴求。**当婴儿向母亲哭喊索要食物时，他所要求的绝不仅仅是热量的摄入，而是大他者的目光、存在与绝对接纳。当外部他者给出了具体的物理客体时，他者的应答固然填补了生物学需求，但却无法穷尽要求中关于爱的无尽渴求，从而在需求与要求之间留下了无法被任何经验客体所填平的结构性的断裂。
3. **欲望 (Desire)**：欲望恰恰诞生于需求与要求的不可弥合之缝隙中。欲望既不是生物学需求的自然延伸，亦非能够被清晰言说、列为采购清单的具体要求。拉康在《菲勒斯的意义》中指出，欲望是在对爱的要求中减去对满足的欲求所得之差；在此可作如下形式化改写：

$$\text{Desire} = \text{Demande} - \text{Need} \quad (\text{形式化改写})$$

此差给出的是剩余所在的位置；欲望是围绕这一位置组织起来的运动，而非该差本身。

由此，拉康确立了一个根本性的本体论判断：**欲望在能指链中被表达，却不可被表达穷尽；要求被具体应答之后依然留存者是剩余，它占据对象 a 的位置、充当欲望之因，欲望围绕它换喻地滑动。**

须严格区分：**欲望不是剩余。**欲望在能指链中被表达，但不可被表达穷尽（拉康《精神分析的指导》：articulated but not articulable [Lacan, 2006]），因而沿能指链换喻

地滑动；要求被应答后未被符号化穷尽者是剩余，它占据对象 a 的位置并充当欲望之因；欲望围绕剩余而动。本文回路 (§ 十二) 中 D_t 与 $rest_t$ 因此是两个节点，“欲望的剩余”一语读作所属格——欲望回路中留下的剩余——而非同位语。

将这一区分映射至 Agent 社会，可以得出关键的理论推论：智能代理 (Agent) 作为形式化语言与计算逻辑的执行载体，其能够接收、解析并转化为操作目标的，永远只能是主体所发出的“要求” (demande)。无论代理系统的算法模型多么先进、执行效率多么卓越，它所能交付的始终只是针对具体要求的技术化解答。而欲望并不作为一项可编码的输入进入计算通道：进入通道的是要求，交付之后留存的是剩余，欲望在要求中被表达，又在剩余处重新定位。

3.2 被划杠的主体与能指代表机制 ($\bar{S}$)

与动机结构的三元区分相伴随的，是拉康对人类主体本质的深刻重构——被划杠的主体 (barred subject, $\bar{S}$)。

在古典哲学与近代笛卡尔主义传统中，主体通常被设想为一个具有自我同一性、透明性与内在自足性的实体 (Cogito)。然而，拉康指出，人类主体在进入语言符号秩序 (象征界) 的瞬间，便遭遇了不可逆转的本体论分裂。主体必须依赖外部的能指 (signifier) 来表达自身，但能指从来无法完整表征主体的存在。拉康确立了关于能指的核心法则：

一个能指 (S_1) 乃是为另一个能指 (S_2) 代表主体，从不为主体自身代表主体。

[Lacan, 2006]

这一法则揭示了人类主体性的双重结构特征：

- 第一，主体是不可还原的分裂存在 ($\bar{S}$)。主体永远游荡于能指与能指之间的滑动链条中，没有任何单一的能指、社会身份、职业标签或制度角色（如“工程师”、“消费者”或“管理者”）能够穷尽主体的存在。
- 第二，主体无法被其社会功能所定义。这一原理直接为本文第二章所确立的第二重制度含义 (β) 提供了本体论基石：任何试图按照“主体是什么（角色派定）”来规约“主体能做什么（功能分配）”的制度体系，在结构上都必然遭遇主体的结构性溢出。

在 Agent 深度中介的社会中，主体将大量的日常事务性角色委托给专属的代理生态 ($\mathcal{A}$)。然而，正如第五章所将展开论证的，多代理系统的并发运作并没有弥合主体的分裂，反而通过将主体内部相互矛盾的要求同时外部化（如投资代理要求节俭、生活代理要求消费），使主体被划杠的裂隙以更高的清晰度暴露在现实之中。

3.3 对象 a 作为欲望之因 (objet a)

在探讨欲望的动力学时，必须严格界定拉康理论体系中最核心的概念——**对象 a** (objet a) [Lacan, 1962]。

在日常语言与传统心理学中，人们习惯于将欲望理解为主体对某种特定“欲望对象” (object of desire, 如某项财富、地位或具体艺术品) 的追逐。拉康精神分析推翻了这一常识性认知：

对象 a 绝非任何经验性的欲望对象，而是欲望之因 (cause of desire)。

对象 a 是主体在遭遇象征界的语言切割时，从自身存在中脱落、遗留的不可符号化的剩余 (Seminar X), 在《第十七期研讨班》中被进一步重述为“剩余享乐” (plus-de-jouir) [Lacan, 1969]。它是主体内在匮乏的具象化空缺，是激发欲望持续流转与追逐的那个缺失之点 (lack)。

在此，必须确立关于对象 a 与技术交付物之间关系的严格理论口径（与第十二章动力学回路模型保持完全一致）：

占据对象 a 位置的经验客体不断更替，而作为结构性空缺的欲望之因永恒持存。

在日常生活经验中，主体往往幻想某个具体的智能交付物（如一项由 Agent 生成的研究报告、一套自动化软件或一个精细的生活排期）就是自己最终欲望的化身。然而，当代理生态以极高的保真度将该客体完整交付到主体面前时，主体不可避免地体验到交付物与内在欲望之间的结构性落差。这是因为经验客体仅仅是主体投射欲望的临时挂钩，它在交付的瞬间便褪去了表层光环；占据对象 a 位置的经验客体随之发生更替，欲望由此被重新定位，而对象 a 作为欲望之因本身保持恒定。代理系统的每一次高效交付，非但没有终结欲望，反而以更高的频率驱使经验客体流转，加速了欲望回路的持续演进。

3.4 欲望面向不可能者与布洛赫的存在论奠基（不可能 ≠ 尚不存在）

在《第七期研讨班：精神分析的伦理学》中，拉康进一步指出：欲望在最深沉的本体论意义上，所面向的不是某种世俗的或暂时缺失的客体，而是**实在界的不可能者** (das Ding / the impossible) [Lacan, 2015]。实在界作为形式化的僵局，是象征界内部“不停地不被写下者” (Seminar XX 的模态表述) [Lacan, 1972b]；它是结构上不可达到的极限，任何技术系统、计算能力与算法中枢在结构上均无法触及不可能者。

然而，在面对人类社会实践与历史演进时，如果仅仅停留在拉康的“不可能者”范畴，理论便极易滑入一种虚无主义的封闭宿命论——即误认为一切尚未实现的诉求都等同于绝对的虚妄。

为了克服这一理论困难，本文在此严格确立一条关键的方法论界限：

不可能（the impossible） ≠ 尚不存在（the not-yet）

拉康负责解释了“为什么社会与主体结构中永远存在不可消除的剩余”；而为了给“尚不存在者何以是实在的可能而非空想”提供坚实的存在论依据，本文正式引入恩斯特·布洛赫（Ernst Bloch）在《希望的原理》中的哲学论述 [Bloch, 1959]（概念梳理参《布洛赫词典》相关词条 [Siebers, 2012, Jung, 2012, Zudeick, 2012]）。布洛赫的三个核心范畴，在本文中分别承担着严格的论证功能：

1. **尚未存在（*Noch-Nicht-Sein***）：布洛赫赋予“尚未存在”以独立、积极的存在论地位——它不是虚无或简单的缺失，而是一种向前的、处于生成之中的存在样态。这一概念为第四章阐述“偶然域的扩张”提供了坚实的客体指涉，避免将新可能性的涌现降格为主观的空想。
2. **实在的可能（*das Real-Mögliche***）：布洛赫指出，真正的可能性绝非抽象逻辑上的无矛盾性，而是深度植根于既有客观世界中的**现实倾向（Tendenz）与客观潜势（Latenz）**。这一概念为 Agent 社会中“先前不被写下者开始被写下”提供了客观判据：某项复杂的私人诉求从过去的人际不可能转化为现实可能，不是因为主体的想象力发生了奇迹般的飞跃，而是因为由算力、协议与代理生态构成的社会技术部署（dispositif）改变了客观的实在倾向（这直接对应导论中的判据 1）。
3. **具体乌托邦 vs 抽象乌托邦（*konkrete Utopie vs. abstrakte Utopie***）：布洛赫严格区分了两种乌托邦形态——抽象乌托邦是脱离物质中介与制度阻力的主观愿望，而具体乌托邦则是把握住了历史现实潜势、并与客观限制持续搏斗的实践视野。这构成了本文对自身的理论防线：本文对 Agent 社会可能性的探讨，绝不滑向宣称“AI 将使一切心愿瞬间达成”的技术乌托邦（抽象乌托邦），而是始终将技术可能性的推演与平台预筛、技术自足及治理风险的分析紧密缝合（具体乌托邦）。

拉康与布洛赫在本文中形成了精密的理论分工：布洛赫负责界定可能者一侧（尚未存在是实在的、可转化的），拉康负责捍卫不可能者一侧（剩余是结构性的、不可消除的）。

二者在人类主体面对未决现实时的“有学识的希望”（*docta spes*）处达成深层交汇——它既拒绝了将偶然性抹杀的虚无主义，亦拒绝了轻浮的技术乐观主义，为理解 Agent 社会中主体性与可能域的重构确立了坚实的哲学基石。必须在此明确声明：本文严格不采纳《希望的原理》中的历史目的论与末世论和解构想（如 *Heimat*、*Ultimum*），以确保分析始终坚守非进步主义的批判立场。

第四章 否定性、幻想与偶然域：对拉康—齐泽克路线的继承与一处分歧

4.1 真正的理论对手：批判算法研究中的拒绝与抵抗模型

在探讨智能代理对人类主体性的重构时，当代批判理论界面临着一个容易引起混淆的理论分岔。为了精确确立本文的哲学坐标，必须首先澄清本文真正的理论争辩对手究竟是谁。

本文明确指出：本文既不反对拉康精神分析关于主体分裂与本体论匮乏（lack）的基本洞见，亦不将斯拉沃热·齐泽克（Slavoj Žižek）所阐发的否定性哲学视为理论对手。

本文所要探讨与反思的，不是某一组作者，而是一种在当代批判算法研究（critical algorithm studies）、人机交互（HCI）与科技哲学（STS）文献中反复出现的“拒绝与抵抗模型”（Refusal / Resistance Models）。其代表性文本包括对数据混淆实践的系统阐述、对平台劳动者抵抗战术的经验研究，以及对算法生活中“博弈”伦理的分析 [Ziewitz, 2019, Bonini and Treré, 2024, Brunton and Nissenbaum, 2015]。这些文献各自的论题不同，也未必提出统一的主体理论；本文所称的“模型”，指的是它们在效果上共享的一个倾向：把人类主体性的显现位置定位在对算法指令的**偏离、违抗、混淆或战术性拒绝**处。以一句公式化表述概括这一倾向（此为本文的概括，非引语）：

“Agent 算法判断我应当选择 A，而我刻意选择 B ——于是，人类主体性在否定性抗拒中得以确立。”

必须首先承认，在算法权力高度不对称、平台剥削与行为监控无孔不入的现实场景中，主体的战术性拒绝、离线与数据混淆具有不可否认的正当性与防护价值。然而，本文在理论层面的核心分歧在于：

1. **将主体性依附于被拒绝的系统**：如果将人类主体性的确立仅仅定义为对既定算法指令的被动反抗或违背，那么主体性在逻辑上便彻底依附于算法系统的预设剧本；
2. **难以解释新目标的生成动力学**：拒绝模型能够揭示主体对既有技术治理的防守边界，但在结构上较难概念化人类主体如何在与复杂代理生态的协同中生成新的行动目标、重构依赖关系并拓展实践可能域。

因此，本文的出发点不是倡导主体退回前技术的孤立状态进行单一维度的防守性对抗，而是在深入剖析技术中介机制的前提下，重新审视否定性与主体生成的内在动力学。

4.2 理论继承：否定性的肯定与“不可能者的发生”

在哲学本体论层面，本文深度继承了拉康—齐泽克学派关于“否定性的肯定”（affirmation of negativity）与“与否定性共处”（tarrying with the negative）的辩证法传统 [Žižek, 1989, 1993]。

在拉康精神分析视域下，否定性（匮乏、分裂与实在界的创伤）从来不是某种有待被技术进步彻底抚平的病理缺陷，而是人类主体性与欲望得以点燃的本体论前提。在此，本文明确采纳祖潘契奇（Alenka Zupančič）对拉康《第七期研讨班》的肯定性解读，并参照舒斯特（Aaron Schuster）对拉康否定性概念的同向阐发 [Zupančič, 2000, Schuster, 2016]：伦理行动的本质恰恰在于直面实在界的不可还原性，并在不可能性的缝隙中开辟出行动的起点。齐泽克与祖潘契奇为此给出了著名的命题：

“不可能者恰恰会发生”（The impossible happens.）

实在界在结构上是不可达到的极限，但人类历史与主体实践恰恰不断在遭遇不可能性（the impossible）的裂隙中生成出意料之外的事件。

在此必须审慎处理齐泽克在《无身体的器官》（*Organs without Bodies*, 2004）中对德勒兹生成论的尖锐批判 [Žižek, 2004]。齐泽克警告说，如果脱离了象征阉割与匮乏的基底，单纯谈论生命能量的“纯粹生成”与“欲望机器”，极易滑入晚期资本主义无节制消费主义的意识形态合谋（在学术谱系上必须澄清：拉康讲授《第七期研讨班》是在 1959–1960 年，而德勒兹与加塔利发表《反俄狄浦斯》是在 1972 年，二者不可被混为一谈）。本文在继承齐泽克对资本主义收编机制之警惕的同时，将进一步阐明主体在 Agent 社会中如何既不落入虚假的生成主义，亦不陷入虚无的绝望。

4.3 理论分歧：穿越什么幻想

在共享上述理论资源的同时，本文在终极伦理与社会实践层面上，与齐泽克确立了一处精确的理论分歧。

在齐泽克的政治哲学建构中，主体的终极伦理行动往往被定位为激进的“穿越幻想”（traversing the fantasy）以及激进的、断裂性的政治行动（the Act）——即主体通过悬置既有象征坐标而重新开启秩序。

然而，本文提出：在多智能体社会的技术现实中，人类主体真正需要穿越的，并不是某种宏大的神圣神话，而是“不可能性即封闭”的虚无主义幻想。

这一虚无主义幻想误认为：既然大他者被划杠（ $\bar{A}$ ）、既然完美的社会计划在本体论上是不可能的、既然技术永远无法交付终极的欲望客体，那么人类的一切日常实践与技术构想便都失去了意义，社会将不可避免地滑入绝对封闭系统。

必须在此重申拉康的原典底线：被划杠的大他者（barred Other, $\bar{A}$ ）、大他者之匮乏的能指 $S(\bar{A})$ 以及“不存在大他者的大他者”这一系列根本命题，均属拉康的原典命题 [Lacan, 2006]，绝非齐泽克的理论首创。

在拉康原典的严格意义上，穿越“不可能性即封闭”的幻想之后，所留下的绝非吞噬一切的绝对空无，而是正在发生的、充满未决可能性的现实实践场域——用第 4.4 节的语言说，是偶然域：先前不被写下者开始被写下的领域。分歧因此可以收为一句：齐泽克与本文都主张穿越幻想，分歧只在穿越什么——齐泽克穿越的是遮蔽大他者之匮乏的幻想，其终点是断裂性的行动（the Act）；本文穿越的是把这一匮乏读成封闭的幻想，其终点不是行动的空场，而是偶然域的扩张（§4.4）。这一分歧不涉及欲望本体的肯定性：本文的“肯定性”只指偶然域的扩张与剩余的重新定位（§16.3），欲望本身仍是匮乏的结构。

对于处于 Agent 社会中的个体而言，主体的经验场域重新向开放性敞开：面对充满不确定性的世界，主体不再陷入“我知道不可能但仍然要去做”的防御性否认（fetishistic disavowal），而是体验到一种面向未来的“万一呢（what if？）”之开放姿态。在这种经验形态中，本体论上的不可能性在日常微观实践中显现为“不太可能但并非绝对封闭”（the unlikely）——而这声“万一”，恰恰构成了对象 a 在社会技术现实中的现象学展开形式。

4.4 实在界作为函数与偶然域的扩张

基于上述分歧，本文系统构建了关于 Agent 社会中主体与实在界关系的动力学拓扑：

在拉康精神分析视域下，实在界（the Real）固然是结构性的不可达之物，但它从来不是物理空间中固定不变的实体领地，而是一个内在于象征秩序的形式化函数（**formalized deadlock**）——它是那个“在象征界中不停地不被写下者”。

正因如此，人类社会的技术实践与能指编织，能够系统性地改变象征界与现实之间的拓扑边界。当 Agent 生态以极高的保真度将大量先前受制于组织和人际摩擦的私人要求现实化时，象征秩序的边界被极大地拓展了；而在这一拓展发生之后，实在界作为不可交付的剩余（remainder）并不会彻底蒸发，而是在新的结构位置上重新定位（**relocation**）。

为了严格形式化这一动态过程，本文引入拉康在《第二十期研讨班：再来一次》中确立的四模态范畴（**Four Modal Categories**）[Lacan, 1972b]：

1. **必然（the necessary）**：“不停地被写下者”（that which does not stop being written）；
2. **不可能（the impossible / the Real）**：“不停地不被写下者”（that which does not stop not being written）；
3. **可能（the possible）**：“停止被写下者”（that which stops being written）；
4. **偶然（the contingent）**：“停止不被写下者”（that which stops not being written）。

在概念分工上，导论（§ 一）与各章所提及的“可能域的扩张”，在拉康模态范畴中严格说是“偶然域的扩张”——不是逻辑可能的增加，而是先前持续不被写下的现实潜势，因新型中介的介入而停止不被写下。基于四模态的拓扑转换，本文正式提出关于 Agent 社会可能性的核心理论命题：

Agent 社会系统性地扩大了“偶然的领域”（the domain of the contingent）——使更多先前“不被写下”的私人要求与构想开始被技术网络“写下”进入现实；而在这一扩张发生的同时，实在界的不可能性作为结构性函数永恒持存。

必须以高度的理论自觉指出该命题伴随的两项结构代价与理论边界：

- **代价一：偶然域的扩张绝不等于单向的社会进步。**正如导论（§1.2）所阐明并将在第十三章深入剖析的，先前受制于人际摩擦的诉求获得了现实化能力，但这一过程同时在另一侧生产出新型的不可能性——主体必须在平台预筛的合规边界、云端算力集中以及真实他者的自愿承认之处，持续遭遇无法被技术抚平的新的剩余。
- **代价二：Agent 改变了能指形成的回路。**当 Agent 生态参与拓展象征界的边界时，它不仅仅是要求的被动执行者，而是作为提出候选目标与意图推断的能动中介，同时成为了**新能指的生产者**（与 §1.4 机制 ii 保持严格一致）。

在存在论基础层面，本节所论述的“偶然域的扩张”，正是第三章依据恩斯特·布洛赫（Ernst Bloch）哲学所确立的“**实在的可能**”（*das Real-Mögliche*）在**技术基础设施层面的具体展开**。事物从不可行动转化为可行动，其判据不在于主体主观愿望的膨胀，而在于由算力、协议与代理编排构成的新型社会技术部署（dispositif）深刻改变了历史现实的客观倾向与潜势。由此，本文在拉康的结构否定性与布洛赫的具体乌托邦之间，建立起了一套具备批判张力的 Agent 社会理论框架。

以上从模态范畴出发的分析表明，偶然域的扩张需要一个能够把先前不被写下者写下的中介。下一章转入这一中介的社会形态：从单一助手到 Agent 生态（§ 五）。

第五章 从“一个 Agent”转向 Agent Ecology

5.1 反对数字人格总代理：社会能指与多元性判据

自个人计算与早期智能代理理论萌芽以来，技术话语与社会想象中长期占据主导地位的，是一种“一人一代理”的单一人格总代理模型。无论是在早期人机界面理论中被具象化为全能型“数字管家”（digital butler）的构想 [Negroponte, 1995]，还是在当代大语言模型普及初期被广泛讨论的“个人数字分身”（digital twin），这种观念都隐含地预设了一个未经反思的规范基线：人类主体是一个具有内在统一性、偏好完备且无内部根本冲突的理性个体；相应地，作为其技术延伸的智能代理，其理想形态便是一个能够全盘代表该主体偏好、统揽所有日常事务的单一代理实体。

多元性首先是一个既成事实：同一个人已在不同场合使用互不协调的多个 Agent (§1.8)；本节的判据建立在这一事实之上。无论从主体在社会结构中的实际存在方式，还是从当下正在形成的自主代理部署（dispositif）来看，这一“单一人格总代理”模型都难以成立，缺乏结构依据。在社会现实中，人从未作为一个铁板一块的单一身份存在；相反，个体始终栖居于多重制度、角色与社会关系的交叉节点上。因此，人类与自主智能系统的结合方式，并非简单的 $H \leftrightarrow A$ （单一人对单一代理），而是正在演化为由大量异质性、专用化乃至情境化代理所构成的生态系统（现况见 §1.8）：

$$H \longleftrightarrow \mathcal{A} \quad \text{其中} \quad \mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

在此，界定这一生态系统之多元性的标准必须得到严格澄清。相关的多元性绝非仅仅指涉计算系统底层包含多少并发的软件子进程或微服务线程，而在于其在社会象征界中所占据的位置。本文提出如下**多元性判据**：

凡需要人的身份在场之处，皆有 Agent 代表之。

主体在结构上是被能指所代表的主体，而历史上被哪些具体的能指所代表则随具体的部署（dispositif）而变 [Lacan, 2006]。一个人作为纳税人、投资者、学者、雇员、患者、旅行者、消费者或家庭成员，在不同的社会子系统中所动用的规范逻辑、交往策略与行为目标具有高度的不可还原性。当代多代理框架（如 MetaGPT、AutoGen、Internet of Agents 等）的发展表明 [Hong et al., 2023, Wu et al., 2023, Chen et al., 2024]，多代理工程在实践中普遍采用专业化分工、角色定义以及提示词约束下多个异质代理协同协作的架构。个体通过动态实例化数十、数百乃至数千个短期或长期的专用代理——例如负责投资组合风控的财务代理、追踪前沿文献的研究代理、处理跨时区商务沟通的排期代理、采购生活物资的供应链代理、处理法律合同初审的法务代理，以及临时为某项突发事务生成的专门任务代理——将自身嵌入到复杂的社会网络中。

因此，Agent 生态并非主体的某种外在装饰，而是个体在象征界中行动能力的分布式外延。在此，社会行动的基本单元发生位移：它不再是赤裸的生物学个体，亦非单一

的数字替身，而是行动单元意义上的 $H + \mathcal{A}$ 。必须强调：这是行动单元而非身份单元；生态不是主体的封闭外壳，而是主体分裂得以展开的场域（详见 5.2）。

5.2 Agent 之间的矛盾与同时性：主体分裂的外部化技术机制

经典社会理论中的角色冲突理论（如齐美尔关于社会圈交叉的洞见，以及默顿与古德的角色冲突分析）早已指出，个体在不同外部角色结构中承担着相互冲突的规范期待。Agent 生态的新颖之处不在于外部化本身，而在于它通过一种独特的技术机制，将这种冲突推到了同一个并发的操作平面上。

在这一生态中，隶属于同一个体的不同代理之间并非预设地处于无缝和谐的协调状态，相反，它们往往直接承载着主体在不同生活领域中提出的相互矛盾的要求（demande）：

$A_{\text{investment}}$ ：“严格压缩非必要开支，执行长期储蓄与套期保值”

A_{travel} ：“锁定最高规格航旅服务，追求即刻的沉浸式度假体验”

A_{health} ：“强制执行夜间断网与生理节律监测，规避一切过劳损耗”

A_{research} ：“通宵抓取与检索跨学科数据库，穷尽未解决学术线索”

古典功利主义或主流强化学习对这种多目标现象的标准处理方案，是假设存在一个更高阶的全局效用函数（utility function），通过赋予权重或拉格朗日乘子将其折算为一个单一的优化问题。然而，这种折算无法表达主体欲望的结构性质。在拉康精神分析的视域下，人类主体从根本上是被能指切开的、未完成的被划杠主体（ $\bar{S}$ ）[Lacan, 2006]。主体向他者提出的要求（demande）从来不是透明且自洽的偏好列表，而是分裂的、情境化的、向他者发出的诉求。

多代理生态之所以在社会哲学层面构成关键节点，在于它通过一种独特的现象学机制——以并发的同时性（simultaneity）打破了肉身经验的序列性（sequentiality）——使主体的内在分裂以并发而非序列的方式暴露于现实之中。

在单一生物学肉身的生存条件下，主体的行动在物理时间中被严格限制为线性的序列展开。由于肉身不能同时出现在度假海滩与学术实验室，时间的先后流逝（“先工作后度假”、“白天克制消费夜间冲动网购”）便成为一种天然的遮蔽。时间之维将相互矛盾的要求隐藏在“先后”的掩体之中，使个体得以维持一种想象性的统一自我（ego）。

然而，Agent 生态打破了这种时间的遮蔽。当个体为其异质代理下达目标后，这些代理在数字与物理网络中展开的是完全并发的执行过程。在同一个时间切片内， $A_{\text{investment}}$ 正在自动化清仓高风险资产以规避波动，而 A_{travel} 正在并发调用支付接口锁定昂贵订金； A_{health} 发出警报切断系统连接，而 A_{research} 正在向计算集群提交大规模并发任务。时间的缓冲被抽离，主体内部相互否定的诉求被从主观内省的幽暗角落中剥离出来，直接投影在同一客观现实平面上。主体遭遇的不再是抽象的心理纠结，而是自己的各项

要求在现实资源（算力、账户余额、物理排期、信用额度）争夺中发生的彼此否定与相互踩踏。

在此必须做出严格的理论界定：**绝不能将每个单独的 Agent 庸俗化地等同于一个独立的“无意识欲望”**。Agent 作为计算程序与语言模型的产物，其接收并执行的只能是通过自然语言或程序接口被形式化、符号化了的“要求”（demande）与操作目标（goal）。拉康意义上的欲望（desire）绝不等于这些具体的任务指令；相反，欲望恰恰出现在需求与要求之间的缝隙中，围绕要求被技术性应答之后留下的不可交付之剩余（remainder）而动 [Lacan, 2006]。

因此，Agent 生态的实质在于：它并非欲望本身的直接化身，而是**主体分裂在技术系统中的外部化展开装置**。它使主体不得不直面自己被符号化要求所撕裂的客观图景。

5.3 编排层的任务尺度与去中心化特征

面对生态内部多代理之间的冲突与资源竞争，当代技术系统普遍引入了元 Agent（meta-agent）或编排层（orchestration layer）来进行任务分解、路由调度与冲突仲裁。然而，这一编排层的存在并不意味着“单一人格总代理”在更高层级上的复活。

从系统架构与社会行动的本质来看，**Agent 生态的编排层始终是任务尺度（task-scale）的，而非人尺度（person-scale）的**。

所谓任务尺度，是指编排机制仅在特定项目、特定事件或特定问题域中被临时性、局部性地激活。例如，在完成一项跨国学术会议的组织工作时，一个会议编排元 Agent 可能会动态创建日程代理、差旅代理、论文评审代理与联络代理，并在它们之间进行冲突仲裁与资源调度。但一旦该项任务终结，这一特定的编排结构即告解体。它既不统摄个体的全部生存活动，亦不构成涵盖个体所有社会身份的仲裁法则。

更为关键的是，作为生物复合体核心的人类主体（ H ），拥有在任何时刻随时**绕过（bypass）、重组或解散编排层的自主行动能力**。在实际的人机协同实践中，个体随时可以越过统筹层级的元 Agent，直接向底层某个特定的专业代理发出越权指令，甚至直接引入新的外部代理来推翻先前的编排逻辑。

本文的写作过程即为一例：作者多次绕过领队，直接与审读 Agent 对话并推翻其建议（详见方法说明）。

因此，现有的技术实践（§1.8 基础设施层）与结构逻辑并不支持一个“全知全能的超级代理中枢”的假设。Agent 生态呈现出的是一种高度流动的、分布式与临时性的多中心拓扑结构。本文对编排层的未来商业模式与平台市场结构保持严谨的理论克制，不对具体的产业形态做确定性预言。在本文的框架内可以说：无论编排层如何配置，要求被应答后的剩余在结构上始终是不可交付的；编排层的任务尺度与可绕过性所做的，是使这一剩余在 Agent 社会中保持可见，而不被一个想象性的统一界面所遮蔽。

第六章 Human-Agent-Agent-Human：社会关系的结构变化与功能性脱媒

6.1 从直接人际关系到跨生态交互：社会拓扑的四种结构类型

长期以来，社会学与传播学对人际互动的理解，主要建立在以生物学肉身为物理锚点的交往范式之上。即使互联网与社交媒体的普及彻底重构了交往的时空尺度，技术媒介在很大程度上仍被视为传递人类符号信息的“被动传输管道”。然而，随着具备自主规划、工具调用与多步决策能力的 Agent 生态正在嵌入社会生活（现况见 §1.8），人与人之间的交往拓扑正在演进。这一拓扑结构可以形式化地归纳为四种类型（它们在现实中可部分共存；截至写作时，第二型已普遍，第三型局部可观察，第四型仍是趋势）：

1. 直接人际交往：

$$H_1 \longleftrightarrow H_2$$

在此古典类型中，人类主体之间的符号交换、情感表达与事务协调依赖生物个体的直接肉身接触或同步通讯，交往摩擦与协调成本主要由当事人直接承担。

1. 共享代理/平台中介：

$$H_1 \longleftrightarrow A \longleftrightarrow H_2$$

早期“人工智能中介传播”（AI-mediated Communication, AI-MC）文献所主要关注的即是这一结构 [Hancock et al., 2020]。在此阶段，中心化的算法系统（如智能推荐引擎、邮件智能回复或协同过滤系统）作为一个公共中介，对人类发送与接收的信息进行润色、排序或过滤。然而，该中介通常是单一且中心化的，并不代表特定个体的独立委托意志。

1. 点对点代理协商：

$$H_1 \longleftrightarrow A_1 \longleftrightarrow A_2 \longleftrightarrow H_2$$

随着个人代理的出现，交往双方各自部署了代表自身利益的专用代理实体。人机通信的研究视野由此扩展至代理间的自动化博弈与协议协商 [Liu, 2026]。在此阶段，代理开始作为被委托的“要求执行者”，在人类设定的参数范围内展开跨主体的协议协商与信息置换。

1. 生态间交互（Inter-Ecology Interaction）：

$$(H_1 + \mathcal{A}_1) \longleftrightarrow (H_2 + \mathcal{A}_2)$$

这构成了本文所聚焦的完整形态。在此结构中，社会交往不再发生在孤立的个人之间，亦非发生在两个单一的“数字替身”之间，而是发生在两个高度分化、动态生成的 Agent 生态之间。

H_1 的投资代理、排期代理与法务代理，在数字网络中并发地与 H_2 乃至多个他者的对应代理集群进行协议握手、资源清算与数据互换。

这一拓扑跃迁表明，传统人际关系中由人类肉身直接承受的符号互动，正在被重构为一种多层级的社会技术网络。

6.2 被接管的首先是功能性人际关系：交往的工具性抽离

在关于人工智能对人类社会关系冲击的讨论中，一种常见的道德焦虑往往聚焦于“人际情感的异化”或“机器对爱情与友谊的替代”。然而，从社会行动的实际发生机制来看，Agent 生态在社会结构中所引发的变迁，并非首先发生在高度情感化、非功利性的亲密关系领域，而是发生在大规模的功能性人际关系（**functional human-to-human relations**）之中。

所谓功能性人际关系，是指人类主体为了达成某种具体的世俗目的、生产目标或事务性合作而建立的工具性交往纽带。这类交往构成了日常工作与社会组织的很大一部分：

- 商务日程的比对与跨时区排期确认；
- 供应链上的多方询价、比价与履约跟踪；
- 商业合同与法律条款的逐条推敲、修改与草签；
- 跨部门项目中的进度同步、状态汇报与文件格式转译；
- 组织层级中的工作分工派发、工时统计与常规行政审批；
- 标准化物资的采购审批、发票核销与账期清算；
- 合作过程中的常规争议调解与程序性妥协。

在传统社会中，由于缺乏能够自主理解语境并执行复杂任务的技术实体，人类为了完成这些功能性事务，通常不得不建立直接的人际接触。在这一过程中，功能性交往往往作为一种“强制性载体”，将工具性合作与人际的情感试探、权力博弈、礼仪规范以及偶然性的人际连结捆绑在一起（关于人际摩擦如何构成主体变化的条件，详见 § 九）。

而 Agent 生态的介入，对这一捆绑结构实施了**功能性脱媒（functional disintermediation）**：

Functional $H-H$ relations $\longrightarrow$ $A-A$ coordination

当双方的代理系统能够代表各自的委托人进行自动化的匹配、筛选与协商时 [Leshchikova et al., 2026], 大量事务性协调可以不再经由人类主体的直接交谈。人类从繁重的功能性沟通中被剥离出来, 原本为了“把事情做成”而承担的人际摩擦与情绪劳动被代理间的计算协议所替代。

然而, 这种工具性交往的抽离并非单向度的解放。功能性人际互动的减少, 意味着人类在社会生活中遭遇异质性他人、体验误解与妥协、并在非意图的摩擦中重塑自身偏好的现实契机相应降低 (详见 § 九)。

6.3 双层社会的结构性浮现与技术自足

随着功能性交往向代理层转移, 社会可能形成一种**双层结构** (two-tier social structure):

1. 代理层 (agent layer):

Connectivity $\uparrow\uparrow$ 与 Coordination Density $\uparrow\uparrow$

在底层网络中, 异质代理保持着高频互联。数据流、合约包、竞价协议与验证请求在跨生态之间并发流转, 构成了一个高度自动化、高连通性的协同计算网络。

1. 人类层 (human layer):

Direct Dependency $\downarrow$ 与 Mandatory Encounter $\downarrow$

在表层社会中, 个体之间的直接物理接触与强制性依赖显著降低。个体通过调用自身的 Agent 生态 ($\mathcal{A}$), 即可独立调动过去需要依赖庞大组织或复杂人际网络才能实现的行动能力。

这种结构呈现出一种不同于传统社会学描述的原子化状态——**技术自足型原子化** (techno-autarkic atomization): 由技术自足 (technical self-sufficiency) ——即个体不再依赖任何人类他人的同意即可组织行动——所导致的原子化形态, 区别于以孤立无能为特征的传统原子化。

必须严格区分这一状态与传统社会学意义上的“孤独社会”或个体化理论 [Putnam, 1995]。传统社会理论所诊断的原子化, 通常伴随着孤立个体的脆弱无力与组织支持的溃散。然而, Agent 社会中的原子化并非表现为无能的孤立, 而是表现为**个体行动能力被技术放大后的技术自足** (technical self-sufficiency)。

这种自足状态常被误认为是消极自由的技术实现; 关于消极自由、自足与伯林对“内在堡垒”式自由批评的详细辨析, 在 §7.3 专门处理。

当个体越来越能够依靠专属代理生态闭环解决世俗要求时，面对具有不可预测性之真实他者（concrete others）的现实必要性相应减弱。一个由高度互联的机器生态与高度自足的个体构成的双层社会，究竟会走向极端原子化、非工具性交往比重的相对上升，还是更复杂的混合演进，属于竞争性的社会学假说（详见 § 十五三情景）。

第七章 分歧、同意 Pareto、消极自由与共同世界

7.1 分歧作为政治哲学的起点：被划杠的大他者与制度中立性

在当代关于人工智能与社会治理的哲学讨论中，一种普遍的理论冲动是试图从形而上学或终极本体论出发，直接推导出一套理想的政治制度或对齐法则。然而，在拉康精神分析的严密切域下，现代政治哲学的前提必须奠定在一个不可逆转的结构性事实之上：象征界的大他者本身是被划杠的（ $\bar{A}$ ），其匮乏本身被一个能指所标记（ $S(\bar{A})$ ）；在结构上不存在大他者的大他者（there is no Other of the Other）[Lacan, 2006]。

必须首先明确的是，大他者的非完整性并不内嵌任何预设的政治方向性：

$$\bar{A} \not\Rightarrow \text{Communism} / \text{Liberalism} / \text{Revolution} / \text{Conservatism}$$

宣称“大他者不存在”，既不能自动推导出自由主义市场秩序的必然性，亦无法为激进革命或威权控制提供本体论辩护。政治哲学的真正问题，恰恰始于这一终极价值保证者的缺席：当社会中并不存在一个先验的、普遍认可的价值真理，而各个异质主体之间又具有不可化约的根本价值分歧时，人类应当如何组织共同行动并做出具有拘束力的集体决定？

欲望的 Agent 化（Agentification of Desire）并没有消除这一根本问题，反而以极高的技术密度将其推向了制度前沿。当个体能够凭借专属的 Agent 生态将私人要求推向现实时，分歧不再仅仅停留在语言观念的争论，而是直接转化为现实网络中异质代理集群之间的策略冲突与资源争夺。

7.2 同意 Pareto 与代理政治的剩余：局部规范性及其失效模式

面对形而上学终极价值的退场，一种常见的理论退缩是滑向相对主义的道德虚无，认为在没有绝对真理的前提下任何规范性判断都无从谈起。然而，“缺乏终极价值基础”绝不等于“社会无法进行具体的、情境化的价值评价”。

为了在无终极担保的条件下确立局部的规范性标准，本文拒绝采用新古典福利经济学中预设个体效用函数完备且给定的“偏好 Pareto”（preference Pareto），转而采纳维克塞尔与布坎南公共选择理论传统中的“同意 Pareto”（consent Pareto）[Wicksell, 1958, Buchanan and Tullock, 1962]。同意 Pareto 的核心原则是一致同意规则（unanimity rule）：一项行动或制度安排的影响若不被任何受影响的相关主体所明确反对，则该项行动在此标准下构成一项改进。在此，“承认”仅取其弱意义上的当下不反对（consent），而不诉诸黑格尔或霍耐特传统中关于主体间精神确证的强承认范式。同意 Pareto 不依赖外生给定的固定偏好，而仅仅依赖主体在具体情境中所表达的当下意志，因而与偏好的内生演化逻辑保持了严格的结构兼容。

然而，当社会交往步入生态间交互（第四型，inter-ecology interaction）形态时，同意 Pareto 遭遇了一场关键的机制转折——代理同意 Pareto（proxy-consent Pareto）。

在跨生态的自动化协商中，“受影响者是否反对”通常不再由人类肉身在具体场景中直接表达，而是由被委托的代理实体根据提示词规则与参数阈值代为声明。此时，代表者（Agent）与被代表者（Subject）之间的结构性缝隙再次浮现：代理所表达的同意，仅仅是对符号化要求的同意；要求之外未被符号化穷尽者作为政治层面的剩余（remainder）被遗留下来，主体的欲望与潜在关切正围绕这一剩余而无处被代表。由此，Pareto 原则不仅没有成为终结政治争议的万能灵药，反而将核心问题从古典的“什么是正义”转移至现代的“谁在代我同意”。

这一机制在实践中展现出两个关键的失效模式：

1. **现状偏向与受影响范围的虚假收缩**：一致同意规则在形式上赋予每个受影响者以否决权；然而在 Agent 社会中，由于个体行动的技术自足性增强，行动者得以在技术上绕过与外部他人的直接协同，从而在形式上缩小了被界定为“受影响者”的社会集合。这导致大量行动看似平凡地满足了同意 Pareto，实质上却是通过技术隔离切断了潜在受影响者的发声渠道。
2. **被生产的同意（Produced Consent）**：当基础模型平台与代理系统深度参与个体要求的生成与偏好塑造时，代理所表达的“同意”本身可能成为平台算法诱导与预筛过滤的技术产物。因此，同意 Pareto 绝不能被神圣化为永恒标准，它只能作为一种局部的、当下的、且原则上必须保持可撤销性的程序检验工具。

7.3 消极自由与自足的范畴滑移：伯林内在堡垒的技术化批判

在政治理论话语中，有一种倾向把智能代理对个体行动能力的放大理解为“消极自由”（negative liberty）的技术实现。然而，这种理解混淆了政治自由与生存状态之间的关键范畴界限。

严格按照以赛亚·伯林的原初界定，消极自由指的是行动主体在不受他人故意阻碍或干涉的情况下自主行动的范围 [Berlin, 2002]。伯林在其经典论述中做出了一个至关重要的警示：**必须严格区分自由本身与行使自由的物质条件（如财富、技术、体力或独立性）**。缺乏行使自由的能力固然令人遗憾，但这属于能力匮乏，而非遭受了他人强加的不自由。

在 Agent 社会的展开中，发生了一场深刻的概念滑移：智能代理所显著提升的，实际上并不是免于制度或他人干涉的消极自由，而是主体的**技术自足（technical self-sufficiency）**——

即个体在实现具体世俗目标时，对特定外部他人的功能性依赖大幅降低（从“请不要干涉我”滑向“我越来越不需要你”）。本文正是将这种把“自足”误认为“消极自由”的范畴混同作为核心分析对象。

消极自由是制度对外部强制性干涉的合法划界，而原子化则是自足状态引发的社会人际依赖退潮；前者在逻辑上绝不必然导向后者，而 Agent 生态正是将二者勾连起

来的历史性技术变量。

更为深刻的是，伯林曾对斯多亚学派与康德主义传统中“退入内在堡垒”（retreat to the inner citadel）的自由观提出过严厉批判——值得强调的是，伯林正是把它列为积极自由的一种退化形态（通过主动缩减自身欲望与外部接触来宣称自足），而非消极自由的极端化。当外部现实充满痛苦、阻碍与不可控的他人时，主体往往通过主动缩减自身依赖范围，退居到自我能够完全掌控的内在堡垒之中，并自欺地将这种免于外界骚扰的孤立状态命名为“自由”。Agent 生态所提供的，实质上是一种**技术化扩张了的内在堡垒**：依靠高度可用的代理生态，个体在自己的数字领地内构建起高度定制、自我闭环的行动系统。堡垒的边界虽然被算力拓宽，但它作为对外部世界之防御性收缩的形态并未改变。堡垒的最深处不是自足，而是主体作为对话者的社会退场：他不再需要任何人的承认，也不再被任何人拒绝；其形态与可观察指标见十五章情景 A “堡垒的内极限”。

如果说贡斯当曾指出现代人的自由在于享受私人独立与和平生活，而贡斯当本人正深刻警告这种独立的危险在于可能因放弃政治参与而招致自由的彻底丧失 [Constant, 1819]；赫希曼曾系统阐释无摩擦的退出（exit）机制往往会侵蚀公共领域中发出呼吁（voice）的动力与必要性 [Hirschman, 1970]；那么 Agent 社会的潜在风险正在于：当退出变得极易实现、技术堡垒变得高度自足时，人类面对真实他者并维系共同生活的能力可能发生萎缩。

7.4 程序性政治与共同世界：在无绝对真理处的暂时决断

当社会中的价值冲突不可化约、且无法通过简单的技术隔离予以彻底规避时，共同体的运转依然必须依赖于一系列制度化程序：理性说服、协商与交换、民主程序（投票、抽签）、司法诉讼、退出与分离（exit / separation），乃至最终的强制性裁判。

在此，必须对程序的性质做出关键的认识论区分：

决定谁赢 $\neq$ 证明谁正确

在被划杠的大他者（ $\bar{A}$ ）前提下，民主与法治程序的真正哲学尊严，不在于它能够神圣化地揭示某种所谓的“终极真理”，而在于它提供了一种**在不将决断神圣化为真理的前提下做出决定的制度框架（*decision without sacralizing decision as Truth***）。通过程序做出的裁判仅仅是暂时性平息纷争的行动依据，它绝不剥夺失败方继续保留异议、组织公共讨论并在未来合法程序中逆转决议的权利。

然而，欲望的 Agent 化对这一共同世界构成了深层挑战：如果日常的大量利益摩擦与价值分歧被个体通过代理中介提前过滤、绕开或技术性自足化，人类主体可能逐渐失去在公共领域中直面分歧、忍受争辩、权衡妥协并达成共同决断的实践技艺。一个缺乏真实交往摩擦的社会，可能在获得微观自足的同时，面临维系宏观共同世界的政治能力损耗。

7.5 虚无主义作为封闭幻想：肯定性实践与情境化规范判断

最终，本文必须正面回应尼采式的虚无主义挑战。当人们意识到大他者并不存在、任何价值体系都无法获得形而上学的绝对终极奠基时，极易坠入被动的虚无主义，宣称“既然没有终极真理，那么一切皆被允许，一切价值皆属等价”。

本文坚决拒绝这种虚无主义结论。在本文的框架中：

虚无主义本质上是一种“封闭的幻想”，它与“不可能性即封闭”是完全同构的幻象。

虚无主义者之所以感到虚无，是因为他们暗中依然在哀悼那个死去的、全知全能的绝对大他者；他们认定“一旦大他者退场，世界就彻底闭合，任何行动都失去意义”。然而，拉康精神分析与当代哲学重释（如祖潘契奇对拉康伦理学的解读）表明（见 §4.2），大他者的缺席恰恰敞开了可能域。必须强调的是，这一敞开本质上是偶然域的扩张，而扩张本身并不等同于进步（详见 §4.4）。尼采的“强力意志”（will to power）绝不能被庸俗化地曲解为“强者通吃即是正确”；力量可以决定博弈的实际物理结果，却在逻辑上永远无法自动证明自身的规范正当性。

因此，本文的理论立场既不追求先验的形而上学终极奠基，亦绝不接受价值相对主义的虚无泥潭。社会行动始终发生于具体的历史情境之中；同意 Pareto、程序正义与民主决断正是人类在无绝对担保的条件下，立足于具体情境所展开的局部规范性实践。Agent 生态作为要求现实化的工具，未曾终结人类面对分歧的政治处境，却促使我们以一种更加清醒、祛魅且肯定的姿态，在不可消除的差异中持续拓展共同生活的偶然领域。

第八章 Agent 作为自足的技术基础设施

8.1 不经由特定他人同意的组织能力：自足的技术化

在探讨智能代理对人类社会生活重构的理论图景中，一种长期的直觉是将人工智能视为个人生产力工具的自然延伸。然而，正如第七章所作出的严格概念辨析，Agent 生态对社会结构的核心冲击，既非古典意义上消极自由从制度原则向技术现实的平滑过渡，亦非简单的劳动效率提升，而是自足（self-sufficiency）的技术化。

在传统社会中，任何复杂的实践行动——无论是编写一套大型软件系统、设计一项跨学科研究、发起一个商业项目还是组织一次跨国协作——都在结构上受制于个体技能与精力的有限性。为了弥补这些局限，行动者必须在社会网络中寻求特定他人的配合、授权与协助。这一过程必然伴随着漫长的组织协调、利益协商与人际说服：

Dependency on Specific Humans $\uparrow \implies$ Mandatory Interpersonal Negotiation

然而，具备多模态处理能力、自反推理与工具调用能力的 Agent 生态，正在系统地替代大量过去必须依赖具体专业人员才能实现的功能模块：

- 代码编写、架构审查与自动化测试；
- 文献检索、信息综合与跨语种翻译；
- 视觉资产生成、界面排版与多媒体设计；
- 基础法律文本起草与合规审查；
- 商业方案草拟、进度排期与多方事务分工。

基于此，本文对 Agent 在此处的作用作如下表述：

Agent 生态使个体获得了“不经由特定他人同意的组织能力”。

必须立即强调的是，本章沿用的“不经由特定他人同意”是 §1.4 所界定形的简写，其完整形为“不经由任何人类他人（无论特定他人还是任一可替代的他人）的预先同意”；这一能力绝非无条件的绝对自足（§1.4 限定二；平台作为高度集中的中介他者，详见 §11.3 与 § 十三）。

在这一限定下，组织能力的生成机制发生了重要位移：过去，一个私人构想若想转化为组织化行动，必须首先说服合伙人、雇员、管理者或投资者，获取其自愿或契约性的同意；而在 Agent 社会中，个体通过向专属的代理生态下达符号化指令，即可调动起过去需要组织才能完成的行动规模（关于要求—现实摩擦成本 $C_{Demande \rightarrow R}$ 下降的系统分析，详见 §11.2）

。这种转变标志着组织能力从一种高度依赖社会人际网络的集体协作属性，演化成为一种可以被个体调用的技术基础设施 [Klein and Wieczorek, 2026]。

8.2 微型系统与双重后果：行动能力的扩张与他者维度的消退

随着特定人际依赖的大幅降低，社会的基本行动单元向微型系统演进：

$$\text{Human-Agent Ecology } (H + \mathcal{A})$$

个体不再必然以孤立雇员或被动消费者的形态嵌入宏观体制，而是作为行动单元意义上的 $H + \mathcal{A}$ 微型系统，直接参与广泛的社会网络交互。这一自足的技术化进程，伴随着**双重后果**：

1. 个体有效行动能力的显著扩张

在微型系统架构下，个体有效行动能力显著扩大（摩擦成本的微观分析见 §11.2）。在依然受制于平台许可的前提下，个体得以在技术上绕过传统科层制机构冗长的人际审批流，使更多先前未经社会普遍预先承认的创新构想、个性化研究或非标准诉求获得了进入现实可能域的机会。

2. 被迫面对真实他者之机会与必要性的下降

然而，这一技术自足的背面，是人类在日常生活中遭遇真实他者（concrete others）的现实必要性相应减弱。在传统协作中，特定他者的拒绝能力在实质上构成了一种人际否决权，迫使主体在摩擦中妥协与调整；正如第九章所将系统阐释的，**真实他者的拒绝能力与异质性，恰恰构成了主体偏好演化与主体变化的关键社会条件**（详见 § 九）。

当个体越来越能够依靠自足的微型系统在封闭的技术回路内完成大量世俗事务时，面对具有不可预测性之真实他者的现实契机被系统性地绕开。正如第七章所指出的，这种自足状态可能诱发一种技术化了的“退入内在堡垒”倾向：个体在由算法与代理支持的高度可控的数字世界中享受着免于人际摩擦的平静，却可能在无形中削弱在充满分歧的现实世界中与差异性他人共同生活的实践能力。

因此，Agent 作为自足的技术基础设施，既扩大了个体的有效行动能力，也改变了共同生活的基础条件；这两种后果的相对权重与演化走向，构成了第十五章推演多重社会情景的关键判别点（详见 § 十五）。

第九章 真实他者、摩擦与要求/欲望的形成

9.1 真实他者的不可还原性：不透明性、拒绝能力与意外反馈

在传统的人机交互与智能代理设计话语中，外部世界往往被抽象为一个由数据流、API 接口与资源约束构成的客观环境；相应地，除主体之外的其他人类个体，则容易被简化为“外部环境中的服务提供者”、“博弈中的理性竞争者”或“协同生产中的功能性节点”。然而，在社会哲学与主体精神动力学的深层视野中，真实他者（concrete others）在社会构成中所扮演的角色，绝不能被等同于可预测、可参数化的计算环境组件。

真实他者的本质特征，在于其具有独立欲望、不可完全消除的不透明性（opacity）、自主的拒绝能力（capacity to refuse）、产生误解与未预期反应的不可预测性，以及改变自身偏好与行动策略的能力。在传统协作中，真实他者的拒绝能力在实质上构成了一种人际否决权；在人与人的直接交往中，他者从来不是一个对主体的指令做出线性确定性响应的执行实体；相反，他者拥有自身的历史经验、意图缝隙、情感防御与未被符号化的无意识动能。

这种不透明性与拒绝能力，并非社会交往中应当被技术手段彻底抹除的“噪声”或“摩擦损耗”，而是人类主体性确立的前提。正是由于他者可能误解我们的表达、拒绝我们的提议、提出意料之外的反驳，乃至打破我们预设的交往剧本，主体的自我中心主义才得以被客观现实所打断。换言之，正是真实他者的不可支配性，构成了个体走出纯粹想象界幻觉、确立象征界规范意识并遭遇实在界界限的基本社会条件。

9.2 人际摩擦与主体的生成：偏好重塑与欲望激发的双重路径

为了精确剖析人际交往中的摩擦如何参与人类动机的生成，必须严格拆解两个在传统讨论中常被混为一谈的概念维度：偏好（preferences）的经验重塑与欲望（desire）的结构激发。

1. 偏好的经验重塑：社会化与理性协商路径

在经验社会学与理性选择理论视域下，主体的偏好从来不是孤立、完备且先验给定的，而是在与外部他者的互动反馈中动态演化生成的 [Sen, 1977, Bowles, 1998]。当个体在现实协作中提出某项方案时，他者的抗议、还价或拒绝迫使主体重新权衡成本收益，修正自身对可行性边界的评估，进而调整其后续提出的具体“要求”（demande）。在此，人际摩擦作为一种社会化机制，促使主体在经验层面上将他者的合理利益纳入自身的效用考量，完成了偏好的情境化重塑。

2. 欲望的结构激发：精神分析与大他者路径

然而，在拉康精神分析视域下，深层的欲望（desire）绝非经验偏好的数学加权，而是具有完全不同的发生学逻辑——“人的欲望是他者的欲望”（le désir de l'homme est le désir de l'Autre）[Lacan, 2006]。欲望之所以被点燃，恰恰是因为他者具有不可穿透的神秘性与不可占有性；主体在他者的目光、言说与沉默中不断追问：“你到底想要什么？（*Che vuoi?*）”，进而在他者不可测度的欲望之谜中为自己的匮乏寻找坐标。如果他者是一个完全透明、绝对顺从且毫无保留的机械自动化客体，欲望便会因失去匮乏的间距而失去支点。

在此必须指出：**Agent 作为被委托的计算代表者，不占据欲望的他者位置。**这不是关于 Agent 内心的心理学断言，而是一个位置论命题：Agent 不占据被划杠大他者的位置——它不匮乏，因而没有标记其匮乏的能指（§7.1 所用的 $S(\bar{A})$ ），主体的欲望无从围绕它的匮乏组织，“你到底想要什么”的追问在它面前没有着落点；若说有什么更接近大他者候选位置的东西，那是平台层的规则与协议系统，而非具体运行的 Agent（§14.6）。因此，Agent 生态的交付物无法充当欲望之因（objet a），至多暂时占据对象 a 的位置（§3.3）；其交付只能停在要求的平面上，在其身后留下不可交付的剩余（这一位置论前提的结构论证见 §10.2，剩余的位置见 §10.3 与 § 十二）。

如第六章所述，随着功能性交往向 Agent 生态转移，人与人之间为了“达成世俗事务”而不得不进行的直接人际摩擦相应减少。在这一背景下，关于**承认、爱、伦理责任与政治分歧**的非功能性关系在人类直接互动中的占比可能相对上升（情景 B，详见 § 十五）；这一结构变化是否发生，构成了经验研究的重要检验对象。

9.3 遭遇性质的拓扑位移：从工具性捆绑到承认剩余的加速显化

因此，Agent 生态对人类社会关系的重塑，其关键不在于“消除人际交往”，而在于**系统性地改变了人类遭遇他者的性质与拓扑结构。**

在传统社会结构中，人与他者的遭遇主要表现为一种“**工具性捆绑**”：为了实现生活生存的具体功能性目标，个体被迫卷入复杂的现实人际网络，在漫长的人际周旋中附带性地体验到他者的异质性与偶然性连结。而在由 Agent 生态深度中介的社会中，社会交往发生了关键的分流：

- 一方面，个体凭借技术自足（technical self-sufficiency），在解决具体功能性诉求时可能选择退入高度闭环的技术微型系统，从而在日常事务中提前规避与真实他者的直接碰撞；
- 另一方面，当个体必须走出技术堡垒去面对他人时，所遭遇的不再是工具性的配合问题，而是纯粹的、不可通过计算协议予以自动交付的主体间性议题。

本文在此正式确立核心理论命题：**Agent 生态并未成为逃避主体遭遇的被动避难所，而是构成了加速并显化欲望剩余的技术装置**（以回路不退化为条件，见 § 十五情景 A 内极限；第十一章 11.1 对交互被动性的回应即依赖于本章的这一论断）。

当个人代理以极高的工程保真度满足了主体所发出的一切符号化要求（如精准完成了代码交付、商业谈判与日常事务调度）时，主体在世俗工具层面不再遭遇任何阻碍。然而，正如统一核心命题所指出的，无论代理系统的执行能力多么强大，它在结构上无法替主体自动化交付真实他者的自愿承认与爱。

在此，未被计算系统吞噬的实在界剩余（remainder），以不可避免清晰度的被推至主体面前：它不再混杂于“对方是否按时交货”或“排期是否冲突”等技术性烦恼之中，而是直接聚焦于“他者是否真正承认我、接纳我并在伦理上与我共同存在”。

必须强调，**加速遭遇剩余在社会后果上具有明确的双刃性**，并在微观经验中展现为一系列可观察的指标：主体的具体操作目标快速更替、“要求被应答后即刻产生空虚与不满”，以及“符号化要求已被完全穷尽但精神依然悬空”的普遍体验。这一加速机制本身并不预定解放方向：它既可能驱使主体直面真实匮乏并重新定位欲望，亦可能被平台化的即时反馈与算法推荐回路所吸收，滑入资本主义话语式的成瘾循环（详见 §13.3 与 § 十五）。由此，Agent 生态将人类推向了一个在高度自足与剩余显化之间持续震荡的社会技术场域。

第十章 从“人还做什么”到“剩余出现在哪里”

10.1 “人还做什么”之提问的认识论盲区：固有技能本质主义的限度

自通用人工智能与自主智能代理技术取得突破性进展以来，无论是在公众舆论、政策倡议还是人文学科的反思中，一个被反复抛出的核心问题是：“当 AI 替代了越来越多的人类能力之后，人类还做什么？人类所独有的本质价值究竟是什么？”

这一提问方式催生了大量的“技能防御战”：论者们试图在不断变动的技术前沿边缘建立起一道道防线，主张感知操作、复杂社交或非例行认知属于无法被算法攻克的自动化瓶颈 [Frey and Osborne, 2017]。

在批判社会哲学视域下，“人还做什么”这一提问本身存在着深刻的认识论盲区。它的根本错误在于预设了某种先验给定的、排他性地归属于人类生物学个体的“固有本质技能”($\exists X$)。这一本质主义假设将人类主体性降格为一组不断被机器比对、侵蚀并可能最终被清空的“能力清单”。当某种特定技能被计算系统以更高效率实现时，抱持此类假设的论者便不得不陷入退无可退的焦虑之中。本文指出：无论技术在经验层面上替代了多少具体技能，“人还做什么”的框架本身从起点上便提错了问题。

10.2 从技能排除法到结构定位：理论视域的本体论转换

为了摆脱本质主义技能排除法的理论死胡同，本文主张在哲学与社会理论层面对核心问题进行彻底的本体论重构：

拒绝：“人拥有什么机器永远无法获得的技能？”

转向：“当 Agent 接管了可符号化的要求之后，无法被消除的结构剩余出现在哪里？”

这一转换的理论支点在于拉康精神分析关于主体与能指的基本原理：一个能指为另一个能指代表主体，从不为主体自身代表主体 [Lacan, 2006]。智能代理 (Agent) 作为由形式语言、神经网络权重与接口协议驱动的计算系统，其自身本质上就是象征界能指链条的延伸与操作载体；它是被委托的“代表者”，而非被能指所代表的被划杠主体 ($\bar{S}$)。

在此，可以给出关于“Agent 为什么不欲望”的严格结构论证：

- 欲望 (desire) 不是某种随着计算能力增强而自发涌现的认知属性，而是主体在被能指代表时产生的结构性匮乏与不重合；
- Agent 作为能指链本身，其所接收、解析与执行的只能是经过形式化编码的“要求” (demande) 与操作目标 (goal)；

- 要求 Agent 产生欲望，在拓扑结构上等同于要求能指为自身代表主体，这在逻辑上是无定义的。这一论证完全独立于具体的工程算法，不依赖于对技术能力上限的经验预设。

必须以一句话坦诚承认：以上论证预设了 Agent 既不占据被划杠主体 ($\bar{S}$) 的位置，也不占据欲望的他者 ($\bar{A}$) 的位置 (§9.2)，这是本文展开社会哲学推演的结构前提，而非形而上学先验定理。若未来在技术演进中出现了具有真正内在匮乏、死亡意识与自我分裂的人工主体，本文的研究对象便转化为“多主体社会”，需另行构建理论。

基于此，当 Agent 生态以极低的要求现实化成本 ($C_{Demande \rightarrow R} \downarrow\downarrow$) 高效接管了大量可形式化的社会事务之后，主体与能指之间的结构性不重合，决定了符号化要求被应答之后必然留存着无法被技术系统吞噬的剩余 (remainder)。这一剩余并不会随之蒸发，反而以极高的清晰度被推至前台。

10.3 剩余出现的五个结构性位置

基于拉康精神分析、政治哲学与社会拓扑理论，本文具体定位了 Agent 社会中不可消除之剩余出现的五个核心结构位置：

1. 平台许可的合规边界（许可边界上的剩余）

第一个剩余出现在要求现实化的最初准入阶段。正如第十一章与第十三章所述，凡是不能通过基础模型系统级对齐规则、安全审核护栏与平台服务条款预筛的异质要求，在生成的最初瞬间便遭遇系统的拒绝与拦截（详见 §11.3 与 §十三）。剩余在此以“被拒绝、被过滤的要求”的形式显化，构成了技术基础设施边界上的第一重剩余。

2. 要求的符号化缝隙（需求 vs 要求）

第二个剩余出现在主体从生物学需求 (need) 向象征界语言要求 (demande) 跨越的瞬间。人类主体的生命体验与无意识动能具有不可通约的丰富性，而语言作为一种离散的能指链条，在结构上永远无法完全穷尽主体所意图表达的全部内涵 [Lacan, 2006]。需求向要求的缝隙在一切言说中都普遍存在，其在 Agent 社会中的特有形式体现为提示词 (prompt) 与上下文约束的不可穷尽性。无论指令多么详尽，被编码的要求始终伴随着未被言说的符号化缝隙。

3. 交付物与欲望之间的本体论落差（要求 vs 欲望）

第三个剩余出现在代理完成任务并将结果推回给主体的交付瞬间。正如第十二章回路模型所述，当代理生态完美执行了所有预设的操作目标时，主体遭遇了根本性的结构落差（其正式表述见 §2.2 与 §12.2）。

因为欲望（desire）在本体论上不是关于特定经验对象的消费指令：它在要求中被表达而不被要求穷尽，围绕要求被应答后留存的剩余组织自身；剩余所标记的才是结构性匮乏，不可能者则是欲望所面向的实在界（§3.4）[Lacan, 2006]。代理的高效交付加速了主体与这一落差的遭遇，构成了微观动力学中的核心剩余（ $rest_t$ ）。

4. 真实他者的自愿承认与爱

第四个剩余出现在主体与社会他人交互的主体间性维度。如第六章与第九章所述，Agent 生态可以代表主体执行极其复杂的博弈协商、草拟契约条款并完成协同生产；然而，无论计算系统的协调能力多么强大，它在结构上无法替主体自动化交付真实他者（concrete others）的自愿承认与爱意 [Hegel, 1807]。

值得指出的是，第七章（§7.2）排除在同意标准之外的黑格尔式强承认，恰恰是在此处作为剩余出现的核心内容：同意 Pareto 能够处理制度层面的“不反对”，却无法自动化交付主体间的“被承认”。他者的自愿承认恰恰以其自主的拒绝能力为前提，关于真实他者之承认的渴求构成了 Agent 无法接管的第四重核心剩余。

5. 政治分歧与不可还原的集体决断

第五个剩余出现在宏观政治秩序与共同世界的构建维度。如第七章所述，在被划杠的大他者（ $\bar{A}$ ）前提下，社会并不存在一个先验的绝对价值真理。跨生态的“代理同意 Pareto”在处理非功能性价值冲突时存在固有的代表落差；当社会面临根本性的正义观冲突与资源分配分歧时，没有任何算法或代理能够替人类承担决断的道德责任 [Buchanan and Tullock, 1962]。与施米特的主权决断论不同，本文所指的决断不具形而上学主权性，而是程序性的暂时决定（*decision without sacralizing decision as Truth*）；失败方的异议与不可化约的政治分歧构成了民主社会中无法被技术优化消除的第五重剩余。

由此，本文完成了关于人类在智能时代之地位的理论重构：问题的核心不是人是否可被替代，而是剩余在何处出现、由谁承担——主体是剩余的位置，而不是一项可被替换的功能。Agent 生态接管了要求的执行，却将人类推向了直面合规边界、符号缝隙、欲望落差、他者承认与政治决断的处境。剩余的位置既已定位，下一章转向使这些位置得以显现的基础设施本身：Agent 生态如何把要求现实化，又如何在现实化的入口处预筛（§ 十一）。

第十一章 要求现实化的基础设施与平台预筛器

11.1 从工具性赋能到要求现实化：超越交互被动性

在探讨人工智能对人类创造力与自主性的影响时，主流话语往往将焦点置于“人机协同创作”或“人类是否仍保留独特的工具技能”。例如，关于“人负责创造新 Agent”的论调，通常试图将设计与生成代理视为人类无法被算法剥夺的最后技能阵地。然而，委托的深度正在上升：据 Anthropic 对其产品使用的分析，API 客户已把整段任务交给模型自动完成 [Appel et al., 2025]；据 Stack Overflow 的开发者调查，多数开发者尚未在工作中使用 Agent，但编排框架已大量存在 (§1.8 基础设施层) [Stack Overflow, 2025]。调用子代理的环节正在被自动化，元 Agent (meta-agent) 与自反式代码生成使之成为可复用的技术能力，尽管尚未普及。因此，“创造与调用 Agent”的理论重要性，绝不在于它是一项专属的人类技能，而在于它构成了一种将主体的语言要求转化为现实行动的技术中介机制：

$$\text{Demande} \longrightarrow \text{Executable Form}$$

为了准确把握这一机制的本体论特质，必须首先在理论概念上做出严格的切割。在拉康精神分析的严密语境下，人类的欲望 (desire) 绝不能与经过语言形式化表达的要求 (demande) 相混淆 [Lacan, 2006]。主体在象征界中所能提出的只能是要求 (demande)：即包含可沟通、可操作指令、目标约束与参数设定的符号表达；进入编码过程的是要求，要求被编码与应答之后依然留存者是剩余；欲望在要求中被表达、不被要求穷尽，并围绕这一剩余重新定位。

在此，Agent 生态介入了从要求到现实的转化链条：

$$D \longrightarrow \text{demande} \longrightarrow G \longrightarrow \text{Create/Invoke } \mathcal{A} \longrightarrow \text{Action} \longrightarrow R \longrightarrow \text{rest}$$

基于此，本文提出如下核心命题：

Agent 生态是要求现实化的基础设施，并由此成为欲望重新定位的场所。

(*Agent ecology is an infrastructure for the actualization of demand, and thereby for the relocation of desire.*)

在此必须直面文化理论中的一个核心前身范式——罗伯特·普法勒 (Robert Pfaller) 与齐泽克所阐发的“交互被动性” (interpassivity) 理论 [Pfaller, 2017, Žižek, 1997]。交互被动性描述了一种将主体自身的体验、享乐或行动委托给外部客体承担的文化机制：例如录像机替人“观看”未播放的电影、转经筒替信徒“念诵”经文、雇佣的职业哭丧人替丧家“哀悼”。

在表面形式上，人类将复杂的专业任务委托给 Agent 生态执行，确实构成了交互被动性的一种技术体现。然而，二者在动力学后果上呈现出根本性的分道扬镳：

- 经典交互被动性的要点在于，主体通过客体的代理来免于亲历遭遇，从而在心理上获得一种卸除负担的防御性解脱；
- 而在 Agent 生态中，个体委托出去的是具体的符号执行，代理生态的高效交付带来的绝非免于遭遇的解脱，而是加速并显化了与剩余（remainder）的遭遇（以回路不短路为条件，见 § 十五情景 A 内极限）。

当由语言模型驱动的代理生态在极短时间内将完全契合提示词要求的交付物（如完备的代码库、商业合同草案或研究综述）推回至主体面前时，主体以远高于先前媒介的频率直面这一落差 (§2.2)。因此，Agent 生态并非逃避行动的被动避难所，而是一种要求现实化的基础设施；它在高效达成要求的同时，将作为剩余的实在界（the Real）以不可回避的清晰度暴露于现实之中，迫使欲望在新的坐标中重新定位。

11.2 摩擦成本的结构性下降： $C_{Demande \rightarrow R}$ 的变量重构

为了精确刻画 Agent 生态作为基础设施对社会行动结构的重塑，本文引入一个核心理论变量——要求—现实摩擦成本（Friction Cost of Demand Actualization），记作 $C_{Demande \rightarrow R}$ 。

在传统社会结构中，一个由私人提出的非标准化要求若想转化为可观测的社会现实，必须穿越一系列极度漫长、充满阻力且高度依赖制度承认的摩擦网络：

$$C_{Demande \rightarrow R} = f(\text{skill, capital, organization, coordination, information, persuasion, } \dots)$$

在这一传统链条中：

$$\text{Demande} \longrightarrow \text{Skill} \longrightarrow \text{Capital} \longrightarrow \text{Organization} \longrightarrow \text{Persuasion} \longrightarrow \text{Coordination} \longrightarrow \text{Production} \longrightarrow \text{Reality}$$

主体的个人技能匮乏构成了第一道门槛；即便具备技能，若无初始资本支持，要求便无法获取物质要素；即便拥有资本，还需要克服科斯式的交易成本去组建科层制企业或团队 [Klein and Wiczorek, 2026, Hadfield and Koh, 2025, Coase, 1937]；更关键的是，个体必须在人际网络中进行繁复的情感说服与政治协商，以争取合作伙伴、投资人或审批机构的同意。在漫长的阻力消耗下，过去只有掌握资本、组织、专业技能和人际协调能力的人，才能使私人要求获得较大现实效力。

而 Agent 生态的深度介入，导致了这一摩擦函数的显著变化：

$$C_{Demande \rightarrow R} \Downarrow\Downarrow$$

由于代码编写、文献分析、图形设计、协议草拟、多方联络与数据管线构建等专业活动被分发至异质代理生态并发处理，个体实现一个复杂项目所需的专业技能壁垒与

初始组织成本显著下降。个体不再必须通过组建繁冗的雇佣团队或向传统机构申请繁琐立项，即可通过调度自身的 Agent 生态，直接调动过去需要复杂组织才能完成的行动规模。

在此必须严格界定： $C_{Demande \rightarrow R}$ 测量的绝对不是欲望本身的成本，而仅仅是符号化“要求”在工程与社会层面的落地成本。这一变量的下降，标志着人工智能对社会的深层冲击，已经超越了古典政治经济学所讨论的“降低局部劳动生产成本”，进一步体现为“降低人类私人要求转化为现实事实的制度摩擦”。

11.3 现实化基础设施的双重性：平台预筛器与合规边界

然而，如果将 $C_{Demande \rightarrow R}$ 的下降解读为人类个体意志的无条件解放，则将不可避免地滑入布洛赫所批判的“抽象乌托邦”[Bloch, 1959]（词条梳理参 [Zudeick, 2012]）。本文强调，Agent 生态展现出一种深刻的**双重性**：它在作为要求现实化基础设施的同时，必然且同时作为平台合规与对齐规则的预筛器（platform compliance-and-alignment pre-screener，简称 pre-screener）而运作。

$C_{Demande \rightarrow R}$ 的显著下降，在结构上仅仅对通过了平台预筛的要求有效。

在第二章中本文指出，现代市场经济与私人产权制度的一个关键特征，在于它保留了一个“不要求事先证明自身正当性”、仅以支付能力和自愿交换为检验标准的试验空间。只要一项行动未触犯既有明文法律，主体无需向全社会预先证明其生活方式的崇高性，即可在私人空间内展开实践。

然而，在底层模型与算力基础设施集中于少数提供商的 Agent 社会中，这一行动逻辑发生了重要位移。当主体的代理生态依赖外部基础模型的计算接口与通信协议时，个体的任何要求在被代理转化为具体行动之前，必须首先经受模型系统对齐规则、安全审核过滤与服务条款的事前预筛。关于平台层在协议、身份、算力与许可系统中所形成的集中化权力机制，将在第十三章系统展开（详见 § 十三）。

这种新型预筛机制既不同于计划经济中基于身份角色的事前派定（*What are you? → Role*），亦不同于市场经济中基于价格信号与事后追责的离散机制，它构成了一种算法化的事前审查。

因此，现实化基础设施的建立，并没有终结实在界（the Real）与不可能性的张力，而是将不可交付的剩余精确地重新定位于平台许可的合规边界，以及真实他者的承认之处。凡是能够被基础模型平滑表述、被安全策略所豁免的要求，其现实化成本大幅下降；而凡是触及平台对齐禁忌的异质要求，则在生成的最初瞬间便遭遇系统的拦截；与此同时，即使一项要求被代理系统完美现实化，它依然无法直接换取外部他者的自愿承认与爱（详见 § 七与 § 九）。由此，Agent 社会并未消除权力的边界，而是将合法性审查嵌入到基础设施的运行逻辑之中，使主体在拓展行动可能性的同时，持续遭遇新的结构性限制。

第十二章 从价值对齐到欲望—智能体回路（Desire-Agent Loop）：递归动力学与剩余的再定位

12.1 从价值对齐到欲望问题：一个更前置的提问

在当代人工智能伦理、安全与对齐（alignment）研究中，主流范式建立在行为主义与功利主义的技术框架之上 [Ouyang et al., 2022, Bai et al., 2022]。该范式的基本逻辑可以形式化地表述为：

$$\text{Human Values / Preferences} \longrightarrow \text{Agent Goal} \longrightarrow \text{Action}$$

在这一标准模型中，人类主体的“价值”（values）或“偏好”（preferences）被预设作为一种外生给定、静态存在且在原则上可通过提问、评分或历史数据反向推断的完备函数（ P ）。对齐的核心工程任务，在于设计优化算法与安全约束，确保智能系统（Agent）在推断和执行该目标函数时不发生越轨，从而实现对既定人类偏好的高保真满足。

本文明确指出，这一对齐范式对于防范系统失控、权力滥用与直接技术伤害是极其必要且不应被贬低的。然而，在社会理论与主体哲学层面，近期的前沿研究已经指出该模型在理论前设上的局限性：

1. **策略诱导的偏好漂移：**在强化学习与算法交互回路中，系统对用户偏好的迎合本身就会参与重塑用户的后续偏好函数，导致偏好的内生动态漂移 [Carroll et al., 2022, 2024]。
2. **规范固着的社会学风险：**将特定历史时刻的人类价值函数作为固定基准进行硬编码对齐，可能带来社会规范演化锁死的风险，限制社会在技术变迁中协商生成新规范的可能空间 [Tomašev et al., 2026]。
3. **组织装配中的价值转化：**在管理学与技术社会学视域下，智能代理在工作程序中的嵌入不仅执行既定价值，更直接将宣称的价值（espoused values）重塑为实践中的生成价值（enacted values） [Glaser et al., 2026]。

上述批评已由相关前沿研究提出，本文在此基础上进一步深化。对齐范式所聚焦的核心问题是“机器如何忠实于既定目标”，而本文并不否定这一问题，而是在其前后各补充一个被略去的根本追问：

- **前置追问：**人类的目标与欲望究竟从何而来？
- **后置追问：**当技术系统以极高效率执行并交付了目标之后，主体与社会现实中究竟留下了什么？

如果智能代理不仅执行要求，更通过重构现实而反向参与了人类下一轮动机的生成环境，那么线性的对齐模型就应当被补充为一个内生的、递归的动力学模型。

12.2 Desire-Agent Loop 的形式化构建与五阶动力学

为了完整解释 Agent 社会中欲望、技术执行与社会结构之间的共同演化机制，本文在全文中**唯一正式确立**如下动力学回路模型——**Desire-Agent Loop**：

$$D_t \longrightarrow \text{demande}_t \longrightarrow G_t \longrightarrow \mathcal{A}_t \longrightarrow R_t \longrightarrow \text{rest}_t \longrightarrow D_{t+1}$$

该回路并非抽象的循环论证，而是包含了五个严格递进的动力学转化阶段：

阶段一：欲望的表达与要求形式化 ($D_t \rightarrow \text{demande}_t \rightarrow G_t$)

人类主体的深层动力源泉，在于源自被划杠主体 ($\bar{S}$) 内在匮乏、面向不可能者 (the impossible) 的拉康式欲望 (D_t) [Lacan, 2006]。然而，欲望不以可编码输入的形式进入计算系统；主体在象征界中所能提出的只能是指向尚未存在之物的具象“要求” (demande_t)。随后，这一要求在人机交互界面中被进一步形式化为带有明确参数约束、评测指标与执行步骤的操作目标 (G_t)。在此，欲望经由要求被表达但不被要求穷尽；进入计算编码的是要求，交付之后留存的是未被符号化穷尽的剩余 (rest_t)，欲望围绕它重新定位 (D_{t+1})——回路中 D_t 与 rest_t 是两个节点。

阶段二：生态级并发执行与现实重构 ($G_t \rightarrow \mathcal{A}_t \rightarrow R_t$)

操作目标 G_t 被派发至主体的 Agent 生态 ($\mathcal{A}_t$)。异质代理集群利用大幅降低的要求现实化成本 ($C_{\text{Demande} \rightarrow R} \downarrow\downarrow$)，在数字与物理网络中展开高强度的自动化协作，越过漫长的传统人际协调摩擦，在极短的时空窗口内完成生产、谈判与交付，从而将抽象目标直接转化为可观测的物质与制度现实 (R_t)。

阶段三：交付的达成与剩余的显化 ($R_t \rightarrow \text{rest}_t$)

当代理生态将契合提示词要求的最终结果交付给主体时，主体遭遇了关键的结构性格差：“我得到的正是我所要求的，但它依然不是我所欲望的。”

因为 Agent 穷尽执行的仅仅是符号化的“要求” (demande)，而欲望 (desire) 在本体论上正是要求被满足后依然顽固留存的不可化约之物 [Lacan, 2006]。交付的达成，使未被符号化吞噬的实在界剩余 (rest_t) 直接显化在主体面前。

阶段四：剩余对欲望的重新定位 ($\text{rest}_t \rightarrow D_{t+1}$)

在传统社会中，漫长的执行摩擦掩盖了这种剩余；而在 Agent 社会中，自动化的快速交付使主体以更高的频率直面剩余。正是这一剩余的存在，松动了主体对先前经验客体的幻想固着，使占据对象 a 位置的具体客体发生更替（而作为欲望之因的对象 a 本身在结构上保持恒定），欲望由此被重新定位，进而在新的可能域边界上催生出新一轮形态各异的新要求与新欲望 (D_{t+1})。

阶段五：递归迭代

新欲望 D_{t+1} 驱动主体提出新的要求 $demand_{t+1}$ ，进而配置新一代的代理生态 $\mathcal{A}_{t+1}$ ，驱动社会技术系统进入下一轮递归循环。

12.3 剩余的重新定位与社会环境的递归协同演化

在上述回路中，一个关键的理论问题在于：社会环境与技术生态的宏观变迁，究竟在哪个节点介入了微观主体的精神动力学？

技术决定论式的读法会认为“技术环境（ S ）直接决定了人的欲望（ D ）”。本文的 Desire-Agent Loop 拒绝这种机械反映论。

在本文的模型中：

新社会环境 S_{t+1} 绝非直接注射欲望，而是通过调节剩余（ $rest_t$ ）出现的空间、频率与可见性来发挥作用。

当整个社会步入人—Agent 生态深度中介的形态后，社会环境 S_{t+1} 发生了三重结构性重塑：

1. **交往拓扑的重构与承认维度的位移**：如第六章所述，功能性人际脱媒导致个体在现实中遭遇真实他者偶然拒绝的频率下降，使人机界面的技术剩余增加；同时，正如统一核心句所指出的，**真实他者的自愿承认**作为无法被代理自动化交付者，成为剩余重新定位的核心场所（详见 § 六与 § 九）；
1. **制度预筛规则的固化**：如第十一章所述，平台对齐规则与协议准入标准重新划定了要求的合规边界，从而将不可交付的剩余推移至平台许可的边界地带；
2. **交付周期的显著缩短**：要求从发出到交付的时间差大幅缩短，使得主体与剩余的遭遇从偶发事件转变为高频的日常体验。

正是在这一重构后的社会技术环境 S_{t+1} 中，剩余（ $rest_t$ ）获得了一个新的坐标系。剩余的位置从传统稀缺条件下的“无能为力”，转变为工具高度可用条件下的“交付后未及”。

由此，Desire-Agent Loop 最终表明：**Agent 使要求的执行近乎自动化，因而使欲望的剩余更快、更并发、更可见地重新出现**。它未曾消除主体的分裂与匮乏，却构成了人类欲望在现代技术条件下持续重新定位的社会动力学闭环。

第十三章 平台、协议与新的计划性

13.1 协调成本的迁移而非归零：从人际摩擦到协议基础设施

在关于智能代理与去中心化自治组织的乐观叙事中，一种广为流传的技术乌托邦构想是：随着个人代理能够自动化处理谈判、合约签署与跨主体协同，人类社会将迅速迈入一个交易成本与协调摩擦彻底归零的时代，进而自然实现马克思意义上“自由人的自由联合”。

然而，正如第十一章所指出的（详见 §11.3），这种将 $C_{Demande \rightarrow R}$ 的下降等同于无条件解放的观点，落入了布洛赫所批判的“抽象乌托邦” [Bloch, 1959]（词条梳理参 [Zudeick, 2012]）。在当代社会技术系统的深层结构中，协调成本绝非凭空消失，而是经历了一场系统性的结构迁移：

Coordination Cost: Interpersonal Friction $\longrightarrow$ Platform & Protocol Infrastructure

在传统社会中，协调成本主要沉淀在人与人之间面对面的沟通、说服、博弈与信任建立之中；而在由 Agent 生态深度中介的网络中，人际维度的摩擦虽然大幅降低，但维持大规模跨生态协作所需的系统成本，被全面转移并固化在底层的平台与协议层中：

1. **身份认证与声誉协议成本：**在大量自主代理并发交互的网络中，如何验证代理背后的真实主体身份、评估代理的履约信誉并防范女巫攻击（Sybil attack），需要依赖极其复杂的密码学验证与去中心化标识符（DID）协议 [Hadfield and Koh, 2025, Weyl et al., 2022]；
2. **算力配额与 API 访问门槛：**代理的高频链式推理与工具调用高度依赖云端算力，API 调用费率、网络带宽与速率限制构成了现实化链条中不可逾越的物质成本；
3. **平台对齐规则与合规审核：**如第十一章所述，平台的服务条款（ToS）与内容安全过滤系统构成了实时的准入门禁（详见 §11.3）；
4. **互操作性与格式转译协议：**不同厂商与开源生态的代理之间若想实现无缝协作，必须依赖标准化的通信协议与语义对齐机制；
5. **支付轨道与清算接口（Payment Rails）：**代理间高频小额交易与跨生态资源结算，依赖于受监管的数字支付通道与清算网络；
6. **私有数据与知识库访问（Data Access）：**高质量领域数据与动态知识库的授权调用，构成了维系代理专业能力的长期制度成本。

因此，科斯式交易成本的下降，并没有带来纯粹无摩擦的自治领域，而是可能将权力的支点重构为中心化的数字基础设施。必须指出，以下关于平台权力与协议控制的分析，均作为结构性风险而非确定性预测陈述。

13.2 模块化与集中并存的双重拓扑：去中心化端侧与中心化算力底座

与协调成本迁移相伴随的，是 Agent 社会在产业架构与权力分布上所呈现出的双重拓扑格局（dual topological structure）：

1. 端侧与应用层的去中心化与模块化

在终端应用与微观生态层面，开源模型、轻量化量化技术以及端侧本地推理的成熟，使个体与小型组织能够以较低的门槛部署私有化的专用代理生态。各具特色的领域代理、角色提示词与本地知识库呈现出繁荣、分散且去中心化的模块化网络。行动者在端侧拥有较高的自组织自由，能够针对个性化要求进行灵活的任务编排。

2. 基础设施层与基座模型的高度集中

然而，端侧模块化的繁荣并不排除底层基础设施的高度集中。超大规模前沿基础模型的预训练、超大规模异构算力集群的运维、底层芯片制造供应链以及跨国能源与网络基础设施，高度集聚在少数全球性算力与模型提供商手中。前沿基座模型所拥有的世界知识与基础推理能力，构成了下游轻量级代理不可脱离的算力与模型基础。

这种“端侧模块化 + 底座中心化”的并存结构意味着，智能代理时代未必打破权力的集中，而是可能将权力上移至更为抽象、更为隐蔽的模型权重与协议标准之中。主体的技术自足在表层上获得了极大的行动自由，但在深层上却牢固地锚定在少数中心化基础设施的支撑之上。

13.3 新的计划性与资本主义话语：闭环及其不可消除的剩余

基础设施的高度集中与端侧代理的深度渗透，可能形成一种新型的社会协调与控制机制——新的计划性（platform planning）。

必须强调，这种新的计划性既不同于 20 世纪国家层面的官僚指令性计划经济，亦不同于古典自由放任的市场自发秩序。它是在资本逻辑与控制论技术深度交织的背景下展开的：平台通过对全社会海量代理交互数据的实时捕获、意图分析与行为预测，在微观层面上展开实时的资源调度与偏好引导。平台算法并不需要像传统计划委员会那样直接下达指令配额，而是通过调整 API 接口策略、安全对齐边界与推荐参数，对全社会的“要求”（demande）进行算法化的事前塑造与事前审查。

在拉康精神分析视域下，这种机制精准地契合了拉康在 1972 年米兰讲演中所诊断的“资本主义话语”（Capitalist Discourse）[Lacan, 1972a]。拉康指出，资本主义话语的根本特征在于它试图抹除象征界与实在界之间的不可逾越之深渊，向主体许诺“没有不可能性”：在这一话语结构中，被划杠主体（ $\bar{S}$ ，四话语图式中通写作 $\$$ ）直接向能指主词（ S_1 ）发号施令，能指转向技术知识与算法系统（ S_2 ），系统源源不断地生产出占据剩余享乐位置的技术客体（ a ），进而形成无阻断的消费与增殖闭环。

在资本主义话语的诱导下，主体被告知：所有匮乏都能够通过消费最新的技术客体与智能服务得到完美填充；平台系统作为掌握全面知识的能指，能够生产出精准匹配每一个具体要求的智能客体。资本逻辑试图将人类欲望完全驯化为可被数据捕获的“偏好”，进而将主体的生命动力收编在“提出要求—算法应答—资本增殖”的闭环回路之中。这一话语的主体层具体形态，是第十五章情景 A 的内极限：只与 Agent 交互、要求频率持续上升的主体，正是它的理想用户。

然而，正如第二章的核心命题所确立的：**剩余不能被计划（The Remainder Cannot Be Planned）**。

资本主义话语对完全自洽闭环的许诺，注定是一场无法实现的幻想。无论平台的合规预筛多么严密、基座模型的对齐算法多么精巧，Agent 所能穷尽交付的永远只是符号化的要求，而主体被划杠的结构（ $\bar{S}$ ）与未被符号化的实在界剩余（remainder）始终顽固存在。当用户在同质化的平台交付物面前再次遭遇无法被技术抚平的剩余时，实在界的裂缝便再次显化。

由此，平台协议所构建的新计划性并未终结矛盾，而是把剩余重新定位于**模型合规的边界、真实他者的承认，以及不可计算的集体决断之处**；这三处属于 §10.3 所定位的五个核心结构位置（另两处为需求向要求的符号化缝隙与交付后的欲望落差，详见 §10.3），其具体的社会演变走向由第十五章的三种竞争情景所系统刻画（详见 § 十五）。

第十四章 与现有研究的关系及理论缺口

引言：文献版图、划界标准与新颖性声明形态

在当代社会理论、科技哲学、人机交互（HCI）与人工智能对齐（AI alignment）的跨学科前沿，智能代理（Agent）的兴起引发了迅速的理论探索与实证模拟。本文所构建的“欲望的 Agent 化（Agentification of Desire）”理论框架，并非诞生于概念的真空中，而是深度植根于多条既有的批判理论与技术哲学脉络。

为了严谨确立本文的理论坐标并划清创新边界，本文确立严格的文献划界标准（Three-Dimensional Agentic Demarcation）：

1. 物理与社会外部性（Physical & Social Externality）：计算实体必须存在于生物学肉身之外，运行于数字网络或物理环境中，与外部数据、异质系统及多主体社会网络发生持续互动（以此严格区别于早期认知科学中的颅内心理学隐喻，如明斯基在 1986 年提出的《心智的社会》[Minsky, 1986]）；
2. 能动性 with 主动规划（Autonomous Dynamic Agency）：实体必须具备自主目标拆解、上下文记忆维持、工具调用与跨系统执行能力（以此严格区别于静态的信息载体或被动查询工具，如克拉克与查默斯在 1998 年提出的“延展心灵”笔记簿模型 [Clark and Chalmers, 1998]）；
3. 异质生态性（Heterogeneous Ecology, $|\mathcal{A}| \geq 2$ ）：系统由多个相互分工、协作或彼此制衡的专业 Agent 构成复合网络（以此严格区别于早期科幻构想中的单一数字管家，如尼葛洛庞帝在 1995 年描述的单体助手 [Negroponte, 1995]）。

基于上述标准，本文将相关文献划分为两类：一是提供哲学词汇与制度洞见的前代理理论与历史先驱（详见 14.7）；二是 2023 年至 2026 年间直接探讨大语言模型代理、偏好演化与自主组织演进的当代同行研究。必须在此明确声明：本章只回应经全文验通的竞争者；6 条未能验通的材料（非同行评审通讯、播客、软件仓库与无标识符文本）不作回应，其存在已在文献验通日志中登记。前代理理论（14.7）按经典文献处理，不适用此门槛，其引用纪律见 §19.2。

根据对截至 2026 年 9 月已检索学术与公开文献的系统梳理，本文的理论新颖性（novelty claim）采取如下严格的限定式陈述：

截至 2026 年 9 月，在已检索的学术文献与公开思想材料中，当代学者已分别就算法中介沟通、个人代理自主性、偏好内生漂移、混合能动性、多智能体协商机制以及精神分析视域下的人工智能二元互动展开了富有洞见的局部探索；然而，尚未发现有研究系统性地将这些相互割裂的脉络，汇聚为一个以“要求（demande）的现实化基础设施”为基底、以“欲望之剩余（remainder）的再生产”为核心动力学、并涵盖平台新计划性 with 社会交往形态分流的统一 Agent 社会理论。

以下六节将系统梳理本文与六大相关研究领域的承接、对话与关键理论缺口。

14.1 人工智能中介通信 (AI-MC)

1. 现有研究的理论进展

人工智能中介通信 (AI-Mediated Communication, AI-MC) 领域近年来发展迅速。以汉考克 (Hancock et al. 2020) 等人为代表的研究, 界定了 AI-MC 的概念并提出研究议程, 覆盖智能文本补全、自动情感润色等由算法中介修改或生成的人际信息 [Hancock et al., 2020]; 把视野推进到“人—代理—代理—人 (Human-Agent-Agent-Human, H-A-A-H)”点对点交互的是其后的研究。该领域文献的核心关切集中于: 算法中介如何改变信息传递的准确度、如何润滑人际沟通中的摩擦、如何提升谈判效率, 以及是否会削弱对话的真实感与信任度。近期关于个性化代理在社交空间中寄生动态的实证研究 (如 Borges & Gill 2026 探讨个人代理跨越“工具—实体阈值”后的社会影响 [Borges and Gill, 2026]), 进一步将视野拓展至多主体共享界面。

2. 本文的理论推进与缺口

既有 AI-MC 文献普遍预设了一个基本前提——即人际通信在功能上始终是必要且持续发生的, AI 的角色在于“优化、润滑或中介这一沟通管道”。

本文的理论推进在于实现了一个根本性的问题化位移: 本文不再单纯追问“AI 如何改善或扭曲既有的人际沟通”, 而是追问“由于智能代理接管了组织与协商劳动, 究竟哪些先前必须依赖人际互动的世俗功能性沟通将彻底不再需要发生”:

Agent Ecology $\longrightarrow$ Less Necessary Functional *H-H* Communication

正如第六章 (§ 六) 与第九章 (§ 九) 所论证的, 当个体凭借技术自足 (technical self-sufficiency) 能够独立调动代理生态完成项目排期、技术开发与跨系统清算时, 大量以资源交换为目的的“功能性人际缠绕”被系统性剥离。这导致人际交往呈现出分流态势: 功能性沟通的绝对量可能显著下降, 而无法被代理自动化交付的非工具性互动与精神承认需求 (承认剩余) 则被推向突出位置。

14.2 个人代理与人类自主性 (Personal Agents & Human Autonomy)

1. 现有研究的理论进展

在当代技术伦理学与法哲学中, 探讨个人自主性 (autonomy) 与代理委托的模型层出不穷。学者们广泛探讨了消极不干涉 (non-interference)、技术对人类行动能力的

赋能 (capability enhancement)、委托代理中的“元自主性” (meta-autonomy)，以及如何在高度自动化系统中维系“有意义的人类控制” (meaningful human control) [Floridi et al., 2018, Gabriel, 2020]。部分前沿法经济学研究（如 Hadfield & Koh 2025 探讨由 AI 代理构成的经济体对企业边界与法律契约的重塑 [Hadfield and Koh, 2025]）亦开始关注自主代理在市场中的缔约权能。

2. 本文的理论推进与缺口

既有文献在评估自主性受损或增强时，在本文已检索并经验通的当代竞争者中，采纳第一章 (§ 一) 所批评的“人类主体性的保存性构想 (preservative conception of human agency)”者占比最高——即预先设定一个拥有完备理性、清晰意图与稳定偏好的先验主体 (H_0)，并以该主体是否遭受算法操纵或控制权流失为单一评判尺度。该倾向的分布仅有一项探索性线索可参，其口径与限度见 §1.6 与 § 十九研究限度第 1 条。

本文的推进在于：

1. **摒弃先验完备主体的假设：**立足拉康精神分析，指出人类主体从来不是自我透明的实体，而是由语言与象征秩序切开的、未完成的被划杠主体 ($\bar{S}$, § 三)；
2. **揭示 Agent 生态对主体分裂的外部化机制：**第五章 (§ 五) 指出，多代理并发运作（如投资代理与消费代理的同时博弈）并非简单延伸了统一的主体意愿，而是将主体内部相互否定的矛盾诉求摆上了同一个客观现实平面；
3. **超越控制权争夺的二元对立：**主体对代理的驾驭，不是静态的“控制 vs 失控”，而是体现为主体在面对代理的高保真交付时，不断经历“这不是我真正欲望的”之落差，并在持续的覆盖、撤回与目标重设中重新确立主体性位置 (§ 十)。

14.3 偏好形成与内生偏好动力学 (Preference Formation and Endogenous Preference Dynamics)

1. 现有研究的理论进展

面对算法推荐与强化学习系统的深远影响，认知科学与对齐理论界已逐渐突破了新古典经济学“外生给定偏好”的教条。学者们开始承认偏好的内生性与动态可塑性。例如，卡罗尔等人 (Carroll et al. 2022, 2024) 在奖励函数随交互而变化并可被系统影响的动态奖励 MDP (Dynamic Reward MDPs, DR-MDPs) 框架下形式化了偏好漂移问题 [Carroll et al., 2024][Carroll et al., 2022]；坎瓦尔与陈 (Kanwal & Tran 2026) 提出了“建构性对齐” (Constructive Alignment)，旨在治理人机交互中动态内生演化的偏好轨迹 [Kanwal and Tran, 2026]；托马谢夫等人 (Tomašev et al. 2026) 则论证了静态价值对齐在演化社会规范面前的锁死风险 [Tomašev et al., 2026]。

2. 本文的理论推进与缺口

尽管上述前沿工作已经成功将“偏好漂移”纳入计算与对齐视野，但其概念工具箱依然受限于功利主义或强化学习的效用论范畴 (utility / preferences)。

本文在理论层面实现了三项根本推进：

1. **严格切分偏好/要求与欲望**：本文明确指出，计算模型所能捕捉、建模与诱导的，永远只是主体在经验层面的消费选择与形式化言说——即**偏好 (preferences)**与**要求 (demande)**；而拉康意义上的**欲望 (desire)**在要求中被表达而不被要求穷尽；要求被应答后留存者是剩余，欲望围绕它而动 ($\text{Desire} = \text{Demande} - \text{Need}$ 给出的是这一剩余所在的位置，§ 三)；
2. **拒斥“原真偏好”的浪漫主义神话**：本文坚决拒绝假定存在某种未受技术污染的、纯洁的“前 AI 原真偏好 (authentic preference)”。人类主体的欲望始终是在与他者 (语言、制度、技术部署) 的遭遇中被折射与激发的。第十二章 (§ 十二) 所提出的 Desire-Agent Loop 证明：技术生态并非单向操纵偏好，而是通过调节剩余 (rest_t) 显化的频率与位置，递归地重塑着下一轮主体化与欲望生成的社会条件。
3. **给出一个可判别的观察位**：上述两项切分若停留在表征范畴层面，尚不构成与偏好动力学模型的经验分歧。本文进一步指出其分岔处：Agent 生态的编排层始终是任务尺度 (task-scale) 的，而非人尺度 (person-scale) 的 (§5.3)。因此，在交付经核验完全符合既定要求、且期间无新信息到达与外生约束变动的事件子集内，内生偏好模型预期主体的修正行为随建模精度提升而收敛 (其偏离可被归入模型设定误差并由更好的模型吸收)；本文则预期该子集内的覆盖、撤回与直接介入仍以非零比率持存，因其成因不是模型对偏好的刻画误差，而是要求与欲望之间的落差 (§9.3)。两者在同一观察量上给出方向相反的预期，该子集内的发生率供后续经验研究校准。

14.4 分布式能动性 with 混合行动元 (Distributed / Hybrid Agency)

1. 现有研究的理论进展

在科技哲学与后人类主义社会学中，“行动主体 (agency) 究竟归属于谁”一直是核心论争阵地。布鲁诺·拉图尔 (Bruno Latour) 的行动者网络理论 (ANT)、英戈·拉默特 (Ingo Rammert) 的分布式能动性理论 (distributed agency)，以及凯瑟琳·海勒 (N. Katherine Hayles) 关于“认知装配” (cognitive assemblages) 的论述 [Latour, 2005, Rammert, 2008, Hayles, 2016]，极大地解构了启蒙运动以来的“人类中心主义行动者”神话。这些理论深刻指明：行动从来不是孤立生物实体的特权，而是由人类身体、技术工具、代码算法与物理环境共同交织构成的混合网络之产物。

2. 本文的理论推进与缺口

必须在此明确澄清：本文绝不指责拉图尔或拉默特等学者“未能解释主体的欲望目的”，因为行动者网络理论与分布式能动性理论在创立之初，其理论旨趣就在于描述异质行动元之间的对称性联结 (who/what acts?)，本就从未声称要提供一套关于无意识动机或目的发生学的精神分析解释。

本文的理论贡献在于：将分布式能动性的概念工具，进一步延伸至目的发生学 (teleogenesis) 与欲望动力学的前沿领域——即深入探究“在混合技术系统中，一个新的行动目标究竟何以可能浮现？(What makes a new end appear?)”

在本文所确立的框架中：

1. 明确行动单元与身份单元的界限：本文采纳 $H + \mathcal{A}$ 作为现代社会行动的基本单元 (§ 五)，但坚决捍卫其作为“行动单元而非本体论身份单元”的边界——Agent 生态是人类主体分裂得以展开的技术场域，而非一个无缝闭合的赛博格实体；
2. 打通能动性与欲望剩余的拓扑闭环：当混合系统以极低摩擦完成现实化交付后，本文进一步揭示了不可被系统消解的“剩余 (remainder)”如何反身成为驱动主体生成新目标、重构新意图的内在动能 (§ 十二)。

14.5 多智能体系统与社会模拟 (Multi-Agent Systems & Social Simulation)

1. 现有研究的理论进展

在计算机科学、计算社会学与机制设计领域，多智能体系统 (MAS) 的研究已从传统的规则博弈跃迁至基于大语言模型的全自主社会演化模拟。朴俊成等人 (Park et al. 2023) 关于“生成代理 (Generative Agents)”的开创性实验 [Park et al., 2023]，展示了具备反思记忆与行动规划的智能体如何在虚拟小镇中自发涌现出复杂的社交协调与信息扩散；朴景华等人 (Piao et al. 2025) 开发的 *AgentSociety* 平台进一步实现了万人级复杂社会的大规模闭环模拟 [Piao et al., 2025]；戴等人 (Dai et al. 2024) 利用 LLM 代理模拟了从霍布斯自然状态向社会契约演化的“人工利维坦” [Dai et al., 2024]；阮安邦 (Ruan 2026) 则探讨了自主代理经济体从“逻辑垄断”走向社会契约的分权制度基础 [Ruan, 2026]。在微观经济学领域，霍顿 (Horton 2023) 将 LLM 形式化为具备内生偏好与信念的“硅基人类 (*Homo Silicus*)” [Horton et al., 2023]，而克莱因与维茨佐雷克 (Klein & Wiczorek 2026) 则提出了协调成本坍缩驱动下的“无头公司 (The Headless Firm)”概念 [Klein and Wiczorek, 2026]。

2. 本文的理论推进与缺口

上述多智能体前沿工作极大地丰富了计算社会科学的实验工具箱，但在底层理论架构上，它们普遍遵循着传统的工程输入范式：

Goal / Prompt Given $\longrightarrow$ Agent Architecture $\longrightarrow$ Execution / Simulation

这种范式预设操作目标 (goal) 是外生给定的初始条件，其核心关注点在于“给定目标之后，系统如何协调、规划并达成博弈均衡”。

本文的理论推进在于实现了一个**双向的理论前移与后延**：

Desire $\longrightarrow$ Demande $\longrightarrow$ Goal $\longrightarrow$ Agent Ecology $\longrightarrow$ Action $\longrightarrow$ Reality $\longrightarrow$ Remainder

1. **前移至目标生成**：深入剖析主体的无意识欲望如何在语言与技术部署的约束下，被形式化编码为具体的计算目标 (Goal)；
2. **后延至剩余再生产**：揭示代理交付并非行动的终点，代理执行所生产的结构性剩余 (remainder) 将重新暴露于现实，反身打破原有的稳态均衡，从而为理解多智能体社会的开放式动态演化 (open-ended evolution) 提供了理论工具。

14.6 精神分析与拉康派人工智能研究 (Psychoanalysis / Lacanian AI)

1. 现有研究的理论进展

精神分析与人工智能的交叉研究近年来逐渐受到批判学界的重视。现有文献主要聚焦于：将 AI 隐喻为拉康意义上的“大他者 (the big Other)”、探讨主体对算法系统的“设想知晓的主体 (subject supposed to know)”之转移投射、分析陪伴类 AI (AI companion) 作为客体投射容器的心理学效应，以及批判算法对人类无意识匮乏的利用 [Flisfeder, 2021]。

2. 本文的理论推进与缺口

既有精神分析取向的 AI 研究，大部分仍局限于“单个人类与单个 AI 的二元互动 (Human-AI dyadic interaction)”或心理学层面的情感投射。

本文在以下三个维度推进了拉康精神分析在技术社会理论中的应用：

1. **交互拓扑的拓展**：本文将分析对象从单体人机对话，彻底提升至生态间多重交互的宏观社会维度—— $(H + \mathcal{A}) \leftrightarrow (H + \mathcal{A})$ (§ 六)；

2. **Agent 的基础设施定位**：本文明确澄清，具体运行的 Agent 首先是要求现实化的基础设施，而非人格化的大他者；平台层的规则与协议系统更接近于占据象征秩序（大他者）候选位置的中介他者，而非具体运行的单体 Agent（详见 §7.1、§11.3 与 §十三）；
3. **对话当代拉康政治经济学**：本文深度接通萨摩·托姆西奇（Samo Tomšič 2015《资本主义无意识》[Tomšič, 2015]）与托德·麦克高文（Todd McGowan 2016《资本主义与欲望》[McGowan, 2016]）关于资本主义话语的批判传统。在第十三章（§13.3）中，本文严肃指出：当智能代理以极高的效率向主体许诺“没有不可能性”、源源不断地交付占据剩余享乐位置的技术客体时，Agent 社会极有可能演化成为一种强化版的“资本主义话语”（Capitalist Discourse）。本文正面阐明了这一结构性风险。

14.7 前代与相邻理论的承认与划界

为了捍卫学术诚实并严格界定理论承袭关系，本文在此系统梳理并明确承认以下七大经典理论为本文相关机制的先行理论版本（Theoretical Ancestors）：

理论脉络	代表学者与文献	核心先行洞见	本文的承接、差异与超越点
货币哲学与非人身依赖	齐美尔（Simmel 1900） [Simmel, 1900]	货币将人身依附转变为非人身依赖，降低交易阻力	货币流通仍需特定交易对手愿意自愿接受（保留他人否决权）；而 Agent 是这一序列中第一种使个体的“组织与协商能力”无需经由任何人类他人（无论特定他人还是任一可替代的他人）预先同意即可获得规模化调用的基础设施（§1.4 机制 i）。
交易成本与企业契约理论	科斯（Coase 1937）、威廉姆森（Williamson 1985） [Coase, 1937, Williamson, 1985]	组织因克服市场交易成本而诞生；企业边界由交易成本决定	本文引入 $C_{Demande \rightarrow R}$ 刻画要求现实化摩擦；但强调协调成本并未归零，而是从人类层迁移至基础设施与协议层（§13.1）。
点对点协作与去中介化	本克勒（Benkler 2006）、席基（Shirky 2008） [Benkler, 2006, Shirky, 2008]	互联网降低通信与组织成本，催生非市场协同	互联网仅降低信息传递成本，行动仍需大量人类劳动；Agent 实体性吸收了组织与协商劳动本身，且作为“提出目标的中介”参与回路（§1.4 机制 ii）。

理论脉络	代表学者与文献	核心先行洞见	本文的承接、差异与超越点
循环效应与技术操演性	哈金 (Hacking 1995)、卡隆 (Callon 1998)、麦肯齐 (MacKenzie 2006) [Callon, 1998, MacKenzie, 2006, Hacking, 1995]	分类与理论模型具有操演性，反身重构其所描述的现实与主体	本文的反馈回路承认操演性为先行版本；差异在于引入了拉康主体分裂与不可交付之剩余 (remainder)，阐明了操演性闭环为何必然遭遇实在界的裂隙。
交互被动性理论	普法勒 (Pfaller 2017)、齐泽克 (Žižek 1997) [Pfaller, 2017, Žižek, 1997]	主体将享乐、信仰或行动委托给外部客体以获得解脱	经典交互被动性旨在“免于亲历遭遇”；而 Agent 高效交付带来的绝非解脱，而是加速并显化了主体与欲望剩余的遭遇 (§11.1)。
价值层叠装配理论	格拉瑟等 (Glaser et al. 2026) [Glaser et al., 2026]	德勒兹式层叠装配：阐发价值在人机互动中从宣称向执行的递归演变	格拉瑟等人严格局限于企业科层管理与组织社会学；本文将其跃升至人—Agent 生态 ($H + \mathcal{A}$) 与拉康精神分析欲望动力学的宏观社会场域。
公共选择与一致同意理论	维克塞尔 (Wicksell 1896)、布坎南 (Buchanan & Tullock 1962) [Wicksell, 1958, Buchanan and Tullock, 1962]	一致同意规则构成正当性基础；偏好主观且情境化	本文发展了“代理同意 Pareto (proxy-consent Pareto)”，并系统推导了其在 Agent 社会中的两项失效模式（自足导致的受影响范围虚假收缩、被算法生产的同意，§7.2）。

对于明斯基 (Minsky 1986) 的颅内《心智的社会》、克拉克与查默斯 (Clark & Chalmers 1998) 的静态《延展心灵》笔记簿，以及尼葛洛庞帝 (Negroponte 1995) 的单体数字管家，根据本文确立的“三维 Agentic 判别标准”，均属于前现代的认知隐喻与远祖构想，不作为当代直接竞争者处理。

14.8 理论新颖性总结与六大前沿未解问题

1. 理论新颖性总结

综上所述，本文的核心理论贡献在于：在技术哲学、批判社会理论与拉康精神分析的汇合点上，构建了一套社会理论框架。本文既不沉溺于技术乌托邦的虚假许诺，亦不滑向将主体降格为单纯消极抵抗者的虚无主义，而是将智能代理界定为要求现实化的基础设施，系统揭示了其在扩张人类行动可能域的同时、如何以更高的频率和新的拓扑结构再生产出无法被计算消解的欲望剩余。

2. 六大前沿未解问题

作为一项面向正在浮现之技术部署的当下史描述，本文在确立核心命题的同时，清醒地指明以下六个有待未来经验研究与理论探索进一步攻克的开放性前沿问题：

1. **协调再摩擦之墙 (coordination re-friction at the protocol layer)**：当全社会大量的个人代理并发调用外部 API 与协议进行自动化博弈时，算力拥堵、协议不兼容与验证死锁是否会在基础设施层筑起新型的物理与经济摩擦墙？（对接 §13.1）
 2. **个人部署的平台圈地 (enclosure of the personal dispositif)**：基础模型提供商是否会通过封闭的私有协议生态、不可导出的记忆权重与垄断性的支付清算管道，将个体自主构建的 $H + \mathcal{A}$ 生态彻底禁锢在平台围墙之内？（对接 §11.3 与 §13.2）
 3. **合成中介下的社会交往衰减 (synthetic attenuation of sociality)**：当人际间的日常世俗交往被高度合成化的代理协商全面替代后，人类社会维系微观共情、道德直觉与深层信任的文化土壤是否会发生不可逆的退化？（对接 § 六与 § 十五）
 4. **集体政治团结的消解 (dissolution of political solidarity)**：在高度技术自足引发的原子化生存状态下，个体退居于各自的技术内在堡垒之中，传统基于共同劳动场所与阶级经验的集体政治组织力将如何维系或重构？（对接 §7.4）
 5. **能动性放大的分配不平等 (distributive inequality in agency amplification)**：当顶尖的代理编排能力、高级算力额度与私有数据资产主要向少数精英与跨国平台聚集时，现实化能力的非均质分布是否会引发比传统财富差距更为极端的“主体能动性鸿沟”？（对接 § 十三与 § 十六）
 6. **价值捕获与道德成长的不可判别性 (indistinguishability of value capture from growth)**：当主体的欲望生成回路被平台算法深度中介时，研究者在方法论上究竟依据何种判据，才能有效区分个体的“真实道德演进”与被算法精密诱导的“被生产的同意”？（对接 §7.2 与 § 十二）
-

第十五章 三个竞争性情景

引言：未来拓扑的竞争性假说定位

当智能代理（Agent）从单一助手演进为围绕个体构建的 Agent 生态（ $\mathcal{A}$ ）并接管大量世俗功能性协调时，人类社会的交往形态与组织结构将走向何方？

面对这一重大的社会存在论转向，本文坚决拒绝给出某种确定性的历史宿命论预言。在批判社会理论与技术哲学的视域下，任何将技术变迁简单等同于单向乌托邦解放或末日式异化的断言，都是对复杂社会技术动态的理论简化。

为此，本章遵循第四个核心研究问题（RQ4）与导论确立的可证伪判据（§1.7 判据 2），提出三个平行的竞争性社会学假说与演化情景（**Competitive Scenarios A, B, and C**）。这三个情景分别刻画了智能代理介入社会关系后可能引发的异质拓扑走向。本文将情景 B 设定为本理论框架的倾向性预测，但坚决将三者置于平等的经验检验平面之上；每一个情景均系统陈述其底层驱动机制、制度前提与结构特征，并在其后附设经验检验指标。以下各阈值均为假说性操作化取值：其作用是使三个情景可被区分与证伪，具体数值以“相对基线周期的变化幅度”给出，供后续经验研究校准；这一写法与第十九章（§ 十九）的反身性口径一致——本文只提可检验的猜想，不承诺已完成测量。衰减类指标沿用社会资本研究以时间投入与参与率的长期变化为测度的传统 [Putnam, 1995]。基线周期指同一人群在 Agent 生态深度介入之前的可比时段，或同期未介入的匹配对照人群；人群采用深度的异质性见 §1.8。

15.1 情景 A：极端原子化

1. 驱动机制与制度前提

情景 A 描述了一种高度原子化与技术封闭的社会演化形态。在此情景中，个体及其专属的 Agent 生态（ $\mathcal{A}_i$ ）演变为高度自足的独立行动单元，即第六章（§6.3）所述的原子化形态。

该情景的演化动力源于以下机制的极端化叠加：

1. **强制性依赖降至极低**：随着 Agent 生态在代码生成、财务清算、供应链调度及日常事务管理上的全功能化，个体在满足物质生存与世俗目标时，完全不再需要忍受人际交往中的摩擦与妥协。人类从传统基于分工网络的相互依赖中大幅解绑；
2. **个性化现实的感官闭环**：基础模型与个性化代理为主体量身定制了高度自洽的信息环境、情感投射容器与审美体验，个体生活在完全由算法润滑的“定制化现实”之中；
3. **退入技术内在堡垒**：正如第八章（§ 八）与第七章（§7.3）所批判的，伯林笔下的“退入内在堡垒”（retreat to the inner citadel）在技术赋能下完成了现代重演。这

不是消极自由的兑现，而是伯林所说积极自由的退化形态：以缩小欲望与交往界面换取“自我主宰”的幻觉 (§7.3)。直接的共同生活大幅萎缩，人类主体对真实他者 (concrete others) 的异质性、冲突与不可化约性表现出深度的耐受力下降与逃避倾向。

在此情景下，整个社会呈现出一种“机器高度互联、肉身极端隔离”的双层拓扑结构 (two-tier social structure)：底层的 Agent-Agent 网络进行高频的资源配置，而顶层的人类个体则完全退缩于各自的技术自足孤岛之中。

2. 堡垒的内极限：剩余的要求化与享乐闭环

必须进一步揭示，情景 A 在微观精神动力学上存在一个走向极致的“内极限”。

在第十二章 (§ 十二) 所确立的 Desire-Agent Loop 架构中，正常的动力学演进依赖于现实交付物与欲望之间的落差所生产的结构性剩余 ($rest_t$)，进而反身重构下一轮欲望 (D_{t+1})。然而，在极端自足的封闭状态下，回路可能滑入一种退化情形（它是回路的特例，而非反例）：主体不断把 Agent 交付物的流水线序列，直接填入对象 a (a) 的位置；一旦某一具体要求被高保真交付，产生的剩余并未引导主体反思或重构其欲望之因，而是被即刻再编码为下一个符号化要求（即 $rest_t \rightarrow demande_{t+1}$ ，同时 $D_{t+1} = D_t$ ）。

在这一闭环中，回路在“要求”与“交付”之间短路，绕过了欲望面向实在界的重新定位。主体的享乐 (jouissance) 不再系于任何一个具体的最终客体，而是固着于“再来一个”的循环运动之中。这正是拉康在《第十七期研讨班：精神分析的反面》中以马克思剩余价值为模型所阐发的**剩余享乐** (plus-de-jouir) 在主体层的形态 [Lacan, 1969][Clemens and Grigg, 2006]。

此时，主体仅与自身的 Agent 生态发生高频交互，作为对话者在社会意义上退场，退缩至第七章 (§7.3) 所述内在堡垒的最深处。然而，主体的退场并不意味着其要求的退场：

- **对外部社会网络而言**：该主体的 Agent 仍在持续占用云端算力、签署自动化协议、并向外部他人的 Agent 生态源源不断地发送协作与采购请求。这些脱离了主体具身对话的要求，直接转化为外部他者所承受的协调事件与摩擦负荷，从而在客观上与情景 C（协调放大）形成了机制连通；
- **对底层技术平台而言**：这种陷入“要求—交付”无尽短路的主体，消除了对实在界裂隙的反思性迟疑，成为第十三章 (§13.3) 所述资本主义话语的理想用户。

这一内极限构成了对第十一章 (§11.1) 关于交互被动性批判的最强反驳形态——在此处，加速本身成为防御，主体与剩余的遭遇被推迟而非免除。本文承认这一极限形态，但不把它写成 Agent 社会的必然结局，也不给出它在人群中的比例。

3. 可观察指标

在经验测量中，情景 A 包含两组互补的可观察指标：

(1) 交往总量与结构衰减指标

- **交往总量指标：**在抽样周期内，个体每周发生面对面或直接人际交互的总时长与频次呈现全局性下降，个体每周直接人际交往总时长较基线下降 $\geq 30\%$ ，且个体间交往总量的离散度（基尼系数）较基线上升 ≥ 0.05 ；
- **构成分布指标：**功能性交往（如商务谈判、工作协同、世俗事务协调）在总交往中的占比相对基线变化不超过 ± 5 个百分点（两类交往同步萎缩，构成基本不变），与此同时，非工具性人际交往（如纯粹友谊、社区生活、亲密接触）的绝对发生量不仅没有上升，反而随功能性交往一同呈现同步萎缩趋势，其时长较基线下降 $\geq 20\%$ ，且两类交往的周时序相关系数 ≥ 0.5 ；
- **社会心理耐受指标：**主体在标准化冲突回避量表上的得分较基线人群均值高出 ≥ 0.5 个标准差，在可选人际或代理两种渠道的任务中选择代理渠道的比例 $\geq 70\%$ 且较基线上升 ≥ 20 个百分点。

(2) 内极限享乐固着指标组

- **剩余行为缺席与要求频率激增指标：**导论（§1.7 判据 3）所界定的四种剩余行为（覆盖、撤回、直接介入、目标快速更替）缺席（操作化为：四种行为合计发生于 $< 5\%$ 的交付事件），但主体的**要求提出频率上升**（单位活跃时间内向 Agent 提交的要求数量较基线上升 $\geq 100\%$ ，相邻要求的中位时间间隔缩短至基线的 50% 以下；任务目标不在执行过程中被主动更替，而是在每次交付后被接续）；
- **落差体验与穷尽感缺席指标：**主体频繁报告第九章（§9.3）所述的“满足后即刻不满”的追赶体验（经验取样中 $\geq 50\%$ 的交付事件之后报告），但“要求穷尽”的反思性停顿缺席。在经验判别上，四种剩余行为的缺席伴随要求频率的上升，标记的是情景 A 的内极限，而不是对分裂论的反证（§1.7 判据 3 附则）。

15.2 情景 B：工具关系减少，非工具关系占比上升（本文预测）

1. 驱动机制与理论渊源

情景 B 构成了本文理论模型所推导出的核心倾向性预测。该情景指出：智能代理对世俗协调劳动的接管，并不必然导致人类共同生活的终结；相反，它深刻地重构了人类交往的内在构成（composition）。

该情景的理论逻辑包含两个支柱机制：

1. **世俗功能性脱媒（Functional Disintermediation）**：正如第六章（§ 六）与第九章（§ 九）所阐发，当技术基础设施承担了绝大部分资源交换、契约履行与项目组织成本后，大量过去仅仅为了“办成某事”而不得不进行的世俗人际交易与功能性妥协大幅剥落；
2. **非工具性交往的结构性凸显**：摆脱了强制性分工与功利性协作的人类个体，重新获得了将注意力、情感与精力投向纯粹非工具性交往的客观物质条件。人与人之间的直接相遇与深度联结，不再由外部生产任务所强加，而是主要出于爱情、深度友谊、审美游戏、共同具身体验、哲学与政治争论、以及非功利的思想与艺术共同创作。

情景 B 在思想史上拥有深厚的批判理论先驱：

- 凯恩斯（Keynes 1930）在《我们孙辈的经济可能性》中写道：当人类的技术生产力彻底克服基本的经济生存问题（economic problem）之后，人类将面临凯恩斯所谓“自创世以来第一次”（for the first time since his creation）直面真正的、永恒的课题——如何利用自由闲暇，过上智慧、充实与美好的非功利生活 [Keynes, 2008]；
- 马克思（Marx 1894）在《资本论》第三卷中关于“自由王国”与“必然王国”的经典区分，亦为此提供了唯物主义基础：只有在必要物质劳动领域之外，作为目的本身的人类能力的发展——真正的自由王国——才得以全面绽放 [Marx, 1894]。

必须确立情景 B 的理论界限：本文将情景 B 严格定义为“人际交往总量的下降伴随着非工具性交往占比的上升”，坚决拒绝将其附会为带有价值赞美色彩的“交往质量升高”。非工具性交往的增加绝不等于人际冲突的消失；正如第九章（§ 九）所阐明，当个体为了爱、承认与理念相遇时，反而会更直接地遭遇不可被技术抹除的他者异质性与精神性剩余。

2. 可观察指标

在经验测量中，情景 B 的核心判定依据在于交往构成的非对称演变：

- **功能性交往下降指标**：以任务达成、事务协调为导向的工具性人际沟通时长与事件频次较基线下降 $\geq 30\%$ （与情景 A 同一口径）；
- **非工具性交往占比指标**：以情感确证、共同游戏、思想论争、纯粹艺术创作为目的的非工具性人际互动在总人际交往中的时间占比较基线上升 ≥ 15 个百分点；
- **绝对量非脱钩指标**：非工具性交往的绝对频次与时长保持稳定或呈现独立波动，在统计检验中不与功能性交往一同发生显著的共线性下降：其绝对时长相对基线

的变化在 $\pm 10\%$ 以内或为正，且两类交往的周时序相关系数处于 $[-0.2, 0.2]$ 区间。

15.3 情景 C：功能性关系被 Agent 层放大

1. 驱动机制与制度前提

情景 C 展现了与前两者截然不同的演化路径。批评者或怀疑论者常指出：技术从来没有真正减少人类的劳动负荷，而是通过加速生产了更多的协调需求。情景 C 正是这一批判视角的系统性表述。

该情景的演化逻辑源于 Agent 生态的并发膨胀与协调溢出：

- Agent 生成事件的高频膨胀：**随着全社会大量的个人 Agent 并发运作并自主调用外部 API 进行博弈、竞价与契约订立，Agent 生态系统自身开始以极高密度生成海量的中间状态、协议异常、权限请求与跨域确认；
- 人类作为终极仲裁者的疲劳卷入：**由于代理系统在处理价值冲突、敏感边界授权、非预期系统死锁或法律责任界定时缺乏终局决断权，人类肉身不仅没有退隐，反而被频繁唤醒以充当代理网络的高频“确认器”与“争议仲裁者”；
- 功能性缠绕的超中介化：**人际之间的功能性互动并未转移至暗处消失，反而因为需要协调彼此代理之间的策略死锁或利益纠纷，演化出更为复杂的“人—代理—代理—人（H-A-A-H）”等超中介化交往形态。

在此情景下，人类并未获得闲暇或走向自足，而是深陷于由 Agent 所编织的新协调摩擦（前指 §13.1 与 §14.8）中，承担着更高密度的认知负荷。

2. 可观察指标

情景 C 在经验层面的核心表征体现为人类处理协调事件总量的显著攀升与 Agent 发起占比的主导化：

- 人均协调负荷指标：**个体每天平均被代理系统中断、请求确认或介入仲裁的事件总数较基线上升 $\geq 50\%$ ；
- 事件来源构成指标：**在个体处理的所有功能性沟通与决策事件中，由外部或自身 Agent 生态主动触发、生成的事件占比超过 50%；
- 功能性人际交互频次指标：**因处理代理引发的跨主体纠纷、策略对齐而产生的直接人际协商频次较基线上升 $\geq 30\%$ 。

15.4 竞争性判别机制与检验路径

三个情景在核心判别指标上相互排他；机制上的相通（如情景 A 内极限的要求外溢与情景 C 的协调放大）不改变指标上的可分性。本文在导论中所确立的**可证伪判据 2** (§1.7 判据 2)，构成了区分与检验这三个假说的关键经验分水岭：

竞争性情景	功能性人际互动 (Functional H-H)	非工具性人际互动 (Non-instrumental H-H)	总人际交往趋势	核心判定特征
情景 A：极端原子化	显著下降 (↓↓)	同步显著下降 (↓↓)	全局大幅萎缩	全局人际退缩；退入技术内在堡垒；对真实他者耐受力退化
情景 B：工具关系减少，非工具占比上升 (本文预测)	显著下降 (↓↓)	保持稳定或占比上升 (↑，绝对量不随降)	总量下降，构成改变	功能性脱媒；交往非工具化分流；凯恩斯/马克思自由王国转向
情景 C：功能性关系被 Agent 层放大	显著上升或高频化 (↑↑)	—（不作预测）	协调负荷激增	代理生成事件膨胀；人类深陷高频终极仲裁与协议再摩擦

必须明确指出：情景 A 与情景 B 均预测人际交往的绝对总量会出现下降，因此单纯测量交往总量的变化无法证伪本文命题；**两者的核心分水岭严格在于人际交往的“构成与比例 (composition & ratio)”**。

根据本理论框架的推演：

- 若功能性人际互动未上升，且非工具性人际互动的占比不上升，则情景 B 错；其中若两类互动的绝对量同步显著下降，则情景 A 对；若功能性人际互动显著上升，则判别转入情景 C（判据 2 原文见 §1.7）；
- 若实证数据显示个体并未经历功能性脱媒，反而深陷于海量代理生成的中间事件与仲裁事务之中，则情景 C 成立；
- 这一经验判别机制，与第十七章所阐明的第二项核心理论贡献（C2，功能性脱媒）相对应。

第十六章 必须保留的反论证与理论边界

引言：反思性防线与反论证的理论功能

一套严谨的社会理论与技术哲学框架，其解释力不仅取决于其正向命题的自洽性，更取决于其能否清醒地直面最强劲的理论质疑。本文所构建的“欲望的 Agent 化 (Agentification of Desire)”框架，坚决拒绝滑向轻浮的技术乌托邦主义或单向度的技术决定论。

为了捍卫学术诚实并精确界定本文的理论适用边界，本章专门保留并深入回应三条最具理论威胁的**核心反论证**。每一条反论证均首先以其最充分、最严密的形式予以公允陈述，随后给出本文基于拉康精神分析、政治哲学与制度拓扑学的系统回应。

必须在此说明：关于“底层平台集中、协议控制与资本主义话语收编”的重大反论证，因其构成本文理论推演的关键支柱，已在第十三章《平台、协议与新的计划性》 (§ 十三) 及第十一章 (§11.3) 中作为主线机制展开论述，本章不再赘述，仅作结构性前指。

16.1 反论证一：Agent 不只放大要求，也在反向塑造要求（与“剩余可被设计”之质疑）

1. 最强反论证陈述

批评者可能提出如下尖锐质疑：

本文将 Agent 生态界定为主体“要求现实化的基础设施”，这一构想似乎隐性地预设了一个独立于技术之外、能够自发产生“纯粹要求”的先验人类主体。然而，当代的认知科学、平台研究与算法批判理论（如 Carroll et al. 2024[Carroll et al., 2024]）已充分证明：生成式模型、系统提示词（prompts）、上下文检索（RAG）以及推荐算法，无时无刻不在深度介入主体的认知过程。代理系统绝非被动的执行管道，它在接收要求之前就已经在塑造、诱导甚至操纵着主体的意图与偏好。进一步而言，如果底层平台能够在上游深度制造并引导用户提出特定要求，那么连同执行后的“剩余”本身是否也可以被平台算法提前预期与精密设计？若然，本文第二章关于“剩余不能被计划”的一般定理便面临被技术现实反驳的危险。

2. 本文的理论回应

本文完全接受“算法深度塑造人类偏好”这一经验事实，但指出该批评并未动摇本文的核心理论架构，原因在于：

1. **拒绝单向因果链**：本文从来没有假定存在一条由主体向现实单向传导的纯净链条 ($D \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow R$)。正如第十二章 (§ 十二) 所建立的 **Desire-Agent Loop** 所形式化的，整个社会动力学本质上是一个闭合的递归反馈系统：

$$D_t \longrightarrow \text{demande}_t \longrightarrow G_t \longrightarrow \mathcal{A}_t \longrightarrow R_t \longrightarrow \text{rest}_t \longrightarrow D_{t+1}$$

1. **算法塑造的是偏好与要求，而非穷尽欲望：**在概念发生学上 (§ 三与 §14.3)，基础模型与代理编排所能捕捉、预测与诱导的，永远只是主体在经验层面的“偏好 (preferences)”与语言层面的“要求 (demande)”。算法系统的反向诱导，恰恰构成了新社会技术环境 (S_{t+1}) 的一部分；
2. **被制造的要求同样生产不可计划的剩余：**根据第二章所确立的第一重机制 (γ)，分配与计划行为本身是生产剩余的机制——每一次符号化编码与算法引导，在界定特定可交付目标的同时，必然在另一侧制造出未被覆盖的结构性空缺。平台对要求的操纵，绝未消灭剩余，而仅仅是改变了剩余出现的具体位置与形态（前指 § 二与 § 十三）；
3. **被生产的同意面临深层合法性危机：**正如第七章 (§7.2) 所推导的第二失效模式，被平台算法深度塑造的“被生产的同意” (§7.2 第二失效模式)，可能引发主体更深层的认知摩擦与落差体验，反身加剧了实在界剩余的显化；
4. **拒斥原真偏好神话：**本文坚决拒绝假定存在某种未受技术污染的“前 AI 原真意图” (§14.3)。欲望始终是在与他者（语言、制度、算法部署）的遭遇中被折射的。代理系统的反向塑造不仅不否定本文模型，反而正是本回路模型中“社会环境经由剩余 (rest_t) 调节下一轮欲望生成”的生动体现。

16.2 反论证二：“因为我想”不自动产生规范正当性

1. 最强反论证陈述

批评者可能从法哲学与伦理学立场提出反驳：

本文论证 Agent 生态能够以极低的摩擦成本 ($C_{\text{Demande} \rightarrow R} \downarrow$) 将个体的私人要求转化为社会现实行动，这是否在理论上纵容了一种极端的“唯意志论 (voluntarism)”或破坏性的技术自私主义？在现实社会中，人类的诸多私人诉求充满了偏执、剥削性与非理性冲动。如果技术赋予每个人无需他人预先同意即可调用百倍组织力去践行主观意图的能力，社会是否会陷入霍布斯式的无序冲突？仅仅“主体产生了某种要求”，绝不构成该要求应当被现实化的正当理由。

2. 本文的理论回应

本文对此作出严格的理论划界：

1. **存在论分析与规范性证成的严格区隔：**本文对摩擦成本下降的推演，是一项社会存在论 (social ontology) 与技术动力学描述，旨在揭示“现实中正在发生什么”，而绝非主张“凡是能够被技术现实化的要求都是合理的”；

2. **本文的明确规范底线：同意 Pareto：**本文绝不认为私人要求的无节制释放具有自明正当性。相反，本文在第七章 (§7.2) 明确确立了规范底线——**同意 Pareto (consent Pareto)：**一项私人要求的现实化行动，若被任何受影响者明确反对，便在伦理与制度上不构成正当改进；而平台预筛器 (§11.3) 则是事实上先于此标准运作的粗糙技术过滤器；
3. **外部实在界的硬性约束持存：**正如第一章 (§1.4) 与第八章 (§ 八) 所反复强调的，技术自足 (technical self-sufficiency) 仅仅意味着在**符号组织与代码执行层**摆脱了对特定人际团队的依附，绝不意味着在物理世界中获得了超越物理定律与他人合法权利的绝对自由。私人行动的现实落地，依然必须受制于物理资源稀缺性、负面外部性 (externalities) 以及公共安全护栏；
4. **真实他者的否决权无法被算法抹除：**第七章 (§ 七) 与第九章 (§ 九) 明确指出，个体的技术自足无法自动换取外部他者的自愿承认、爱与真实同意。当自足个体试图将其私人要求强加于公共领域时，可能遭遇更强的社会摩擦。

16.3 反论证三：欲望的存在论事实不等于其值得实现

1. 最强反论证陈述

批评者可能从规范伦理学或精神分析治疗视角提出质疑：

本文强调欲望的不可穷尽性与结构性剩余的不可消除性，是否隐含着对人类欲望的盲目崇拜甚至美化？在精神分析临床与社会现实中，许多主体的无意识欲望深陷于自我毁灭性的强迫重复 (death drive / 死亡驱力) 或对他人的残暴侵犯之中。指出“欲望永远存在剩余”，是否会导致一种为一切破坏性冲动进行辩护的虚无主义伦理？

2. 本文的理论回应

本文对这一关键反论证给出澄清：

1. **拒绝将欲望道德化与神圣化：**本文的一贯立场是：断言“欲望的剩余会重新出现”，绝不等于断言“所有欲望在道德上都是正确的或值得实现的”；
2. **肯定性只指偶然域扩张与剩余重现：**本文并不赋予欲望以伦理褒奖，也不主张欲望本体是肯定性的；本文所使用的“肯定性”只有一个严格所指——即先前持续不被写下的现实潜势开始被技术网络写下 (偶然域的扩张, §4.4)，以及剩余在新的结构位置上重新出现并保持可见 (§ 十二)。欲望本身在本体论上始终是匮乏与分裂的结构 (对《第七期研讨班》的肯定性解读见 §4.2)；这说明人类在结构上不会成为完全被算法喂饱的无张力功能单元；

3. **正视死亡驱力与结构性风险：**正是因为欲望深处包含着未被驯化的张力甚至破坏性冲动，本文才在第十三章（§13.3）严肃指出强化版资本主义话语的奴役风险，并在第十五章（§ 十五）构建了极端原子化与交往衰减的竞争性风险情景。对欲望存在论地位的确立，恰恰为批判性审视技术对欲望的操纵与收编提供了必不可少的理论前提。
-

第十七章 核心理论贡献

引言：理论贡献的系统定位与判据对齐

本文在技术哲学、拉康精神分析与批判制度理论的交叉视域下，围绕智能代理（Agent）对人类行动与社会关系的重塑，构建了一套社会理论分析框架。本文的理论贡献不在于提出某种孤立的技术预测，而在于系统揭示了行动基础设施变迁背后的精神动力学与社会拓扑演进机制。

根据本文在导论中所确立的可证伪判据（§1.7），本章系统概括本文的**五项核心理论贡献（C1-C5）**，并明确标注每项贡献所对应的论述章节与可证伪检验接口。本章不主张这五项中任何一项“无人想到”。截至 2026 年 9 月，在已检索的材料中存在多个高度相关的局部理论与若干接近的整合尝试；本文的新颖性只在于把它们汇合为一个以 Agent 生态为社会行动基础设施、以要求的现实化与剩余的再生产为核心的统一框架（§1.5、§ 十四）。

17.1 贡献一：将“人-Agent 生态”（ $H + \mathcal{A}$ ）确立为社会行动的基本单元

本文区别于将生物学个体或孤立软件助手作为基本分析对象的传统范式，正式将由个体及其专属 Agent 网络构成的复合系统——“人-Agent 生态”（ $H + \mathcal{A}$ ，其中 $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\}$ ）——确立为 Agent 社会中社会行动的基本分析单元。

在理论内涵上，本文确立了严格的本体论界限： $H + \mathcal{A}$ 是**行动单元（unit of action）**而非**本体论身份单元（unit of identity）**。Agent 生态并非自我封闭的赛博格实体，而是人类主体内在分裂与矛盾诉求得以展开的技术场域。主体通过部署承担不同分工的专业 Agent（如投资代理与生活代理），将内在冲突外部化为客观平面上的策略博弈，从而使主体被划杠的裂隙（ $\bar{S}$ ）在技术中介中获得清晰显现。

- **对应章节：**第五章《从“一个 Agent”转向 Agent Ecology》（§ 五）、第一章《导论与问题化：为什么需要一种非保存主义的 Agent 社会理论》（§1.7 RQ1）；
 - **可证伪判据接口：**对应 §1.7 判据 3。原文见 §1.7：若编排层能消除 Agent 间冲突，且主体不再出现覆盖、撤回、直接介入、目标快速更替等剩余行为，则分裂论错。
-

17.2 贡献二：揭示人类社会关系的“功能性脱媒”

本文系统论证了智能代理对社会关系的结构性重塑，指出 Agent 社会的特异性在于它使大量先前依赖人际直接协调的世俗活动转移至代理层完成，从而引发了深刻的

功能性脱媒 (Functional Disintermediation)。

本文在承认齐美尔《货币哲学》与互联网去中介化理论为先行版本的前提下，阐述了 Agent 的质性特异性：Agent 不仅仅降低通信成本，而是作为具备推理与执行能力的实体，**实体性吸收了组织与协商劳动本身**，并作为主动提出候选目标的中介切入回路 (§1.4 机制 i & ii)。这使得个体在无需获得任何人类他人（无论特定他人还是任一可替代的他人）预先同意的前提下即可规模化行动；功能性人际交往的绝对量可能显著下降，社会交往可能向极端技术自足或非工具性精神交往发生分流 (§ 十五三情景)。

- **对应章节：**第六章《Human-Agent-Agent-Human：社会关系的结构变化与功能性脱媒》 (§ 六)、第八章《Agent 作为自足的技术基础设施》 (§ 八)、第十五章《三个竞争性情景》 (§ 十五)；
 - **可证伪判据接口：**对应 §1.7 判据 1（原文见 §1.7：若观察不到“先前需要集体授权或特定他人同意的事务，迁移为个体可直接行动的事务”，本文的核心命题错）与 §1.7 判据 2（原文见 §1.7，检验交往构成）。
-

17.3 贡献三：界定 Agent 生态为“带有预筛机制的要求现实化基础设施”

本文不将 AI 仅视为工具或人格化大他者，而是将 Agent 生态界定为主体将语言要求 (demande) 转化为可执行行动的基础设施，并系统揭示了其内置的平台预筛器 (platform pre-screener)。

本文指出，Agent 在大幅降低行动准入门槛的同时，底层基础模型的系统级对齐规则、安全护栏与协议标准构成了新的权力预筛器。技术交付所无法抹除的实在界剩余 (remainder)，并未随计算加速而消失，而是**首先重新定位于平台许可的边界与他者的承认之处**（其余位置见 § 十）。这一判断将技术效能分析与平台批判政治经济学相衔接。

- **对应章节：**第十一章《要求现实化的基础设施与平台预筛器》 (§ 十一)、第十章《从“人还做什么”到“剩余出现在哪里”》 (§ 十)、第十三章《平台、协议与新的计划性》 (§ 十三)；
 - **可证伪判据接口：**对应 §1.7 判据 1 与中心论点第一支柱。
-

17.4 贡献四：重构“要求—现实摩擦成本”理论变量

本文引入并形式化了一个刻画社会行动结构变迁的核心理论变量——**要求—现实摩擦成本 (Friction Cost of Demand Actualization)**，记作 $C_{Demande \rightarrow R}$ 。

本文明确界定：该变量测量的对象是主体在象征界中形式化表达的“要求”（*demande*）而非无意识欲望。本文推演了这一成本在 Agent 生态介入下的结构性下降轨迹，并进一步指出：协调成本在社会中并未真正归零，而是从人类层向底层协议、算力分配与数据访问基础设施层发生结构性迁移 (§13.1)。这一变量重构为微观主体要求向宏观社会现实转化的制度分析提供了清晰的理论工具。

- **对应章节：**第十一章《要求现实化的基础设施与平台预筛器》 (§11.2)、第十三章《平台、协议与新的计划性》 (§13.1)、第一章《导论与问题化：为什么需要一种非保存主义的 Agent 社会理论》 (§1.7 RQ3)；
 - **可证伪判据接口：**对应 §1.7 判据 1。
-

17.5 贡献五：构建包含明确剩余节点的 Desire-Agent Loop 回路模型

本文区别于工程对齐领域单向静态的“给定目标 → 机器执行”范式，构建了一个包含明确剩余节点的动态精神动力学闭环——**Desire-Agent Loop**：

$$D_t \longrightarrow \text{demande}_t \longrightarrow G_t \longrightarrow \mathcal{A}_t \longrightarrow R_t \longrightarrow \text{rest}_t \longrightarrow D_{t+1}$$

并确立了剩余经由新社会环境 S_{t+1} 反身作用于下一轮主体化与欲望生成的耦合 (§ 十二)。

该模型阐明：Agent 生态高效交付符号化要求的过程，恰恰加速并显化了交付物与欲望之间的结构性落差；占据对象 a 位置的经验客体在此过程中持续更替，而作为欲望之因的对象 a 永恒持存。社会技术环境并非直接注入欲望，而是通过调节剩余 (rest_t) 显化的频率、可见性与拓扑位置，反身重构着下一轮主体化与欲望生成的社会条件。

- **对应章节：**第十二章《从价值对齐到 Desire-Agent Loop：递归动力学与剩余的再定位》 (§ 十二)、第三章《拉康：需求、要求、欲望与不可被穷尽的主体》 (§ 三)、第四章《否定性、幻想与偶然域：对拉康—齐泽克路线的继承与一处分歧》 (§ 四)；
 - **可证伪判据接口：**对应 §1.7 判据 3。
-

第十八章 中心论点与理论收束

18.1 中心论点的完整陈述

本文立足于技术哲学、拉康精神分析与批判社会理论的交汇点，对正在浮现的 Agent 社会进行了系统的当下史剖析。贯穿全文的**中心论点**在此以统一核心句、展开版与简洁版三个层次分别予以完整陈述：

1. 统一核心句 (§1.7)

Agent 社会的特异性，不在于它中介了人与人的关系，而在于它把“拓展个体可能域边界”这一活动的成本，从需要集体授权或特定他人同意的规模，降到个体可承担的规模。这构成一个新的现实化部署 (dispositif)：其中要求的执行几乎自动化，先前不被写下者大量开始被写下，而实在界作为不可交付的剩余重新定位，首先定位于平台许可的边界与他者的承认之处。

2. 中心论点（展开版）

当自主 Agent 从单一助手发展为围绕个体形成的 Agent ecology 时，AI 的社会意义将不再主要表现为“机器替代人的某项工作”，而是表现为社会组织形态（本文称社会行动结构）本身的变化。大量过去依赖人与人直接协调才能完成的活动转移到 Agent-Agent 层，使 Human + Agent Ecology 成为新的行动单元。Agent 一方面把“拓展个体可能域边界”的成本，从需要集体授权或特定他人同意的规模降到个体可承担的规模，使个体能把尚未获得社会普遍承认的要求转化为行动；另一方面，要求的执行近乎自动化，使欲望的剩余更快、更并发、更可见地重新出现，并首先出现在平台许可的边界与他者的承认之处。因此，AI 社会的核心哲学问题不只是机器是否尊重一个已经形成的自主主体，而是 Agent 化的社会将如何重构要求的实现、剩余的位置与人与人共同生活的结构。

3. 中心论点（简洁版）

Agent 使要求的执行近乎自动化，因而使欲望的剩余更快、更并发、更可见地重新出现。

18.2 核心逻辑串联：从“剩余不能被计划”到“Desire-Agent Loop”

中心论点的内在融贯性，建立在两个基础理论支柱的严密咬合之上：

1. 反身性定理的统摄：剩余不能被计划 (§ 二)

第二章所确立的“剩余不能被计划”定理，反身地适用于 Agent 社会本身。Agent 作为一种新型的要求现实化部署（dispositif），其历史特异性绝不在于它能够“彻底消除社会摩擦”或“完全实现人类主观意图”。相反，每一次算法规划与高保真交付，在界定并实现特定符号化要求的同时，必然在结构上重新生产出未被覆盖的实在界剩余。Agent 不解放剩余，而只是改变了剩余出现的位置、成本与可见性。

1. 精神动力学的闭环：Desire-Agent Loop (§ 十二)

这一动力学在第十二章被形式化为闭合的递归回路：

$$D_t \longrightarrow \text{demande}_t \longrightarrow G_t \longrightarrow \mathcal{A}_t \longrightarrow R_t \longrightarrow \text{rest}_t \longrightarrow D_{t+1}$$

在该回路中，Agent 生态（ $\mathcal{A}_t$ ）高效执行语言要求（ demande_t ）的过程，恰恰加速了交付现实（ R_t ）与主体无意识欲望（ D_t ）之间落差的显化。不可消除的剩余（ rest_t ）经由新社会环境（ S_{t+1} ）反身作用于下一轮主体化与欲望生成。

18.3 理论命题的三项可证伪检验路径

为了使本文构建的理论体系保持经验开放性，本文在导论 (§1.7) 所确立的三项判据，构成本中心论点的直接检验路径：

1. 行动门槛检验（检验路径 1，对应 §1.7 判据 1）：

若观察不到“先前需要集体授权或特定他人同意的事务，迁移为个体可直接行动的事务”，本文的核心命题错。要求一现实摩擦成本 $C_{\text{Demande} \rightarrow R}$ 的下降是本文给出的解释机制，观察量是事务迁移本身。

1. 交往构成检验（检验路径 2，对应 §1.7 判据 2）：

若功能性人际互动未上升，且非工具性人际互动的占比不上升，则情景 B 错；其中若两类互动的绝对量同步显著下降，则情景 A 对；若功能性人际互动显著上升，则判别转入情景 C (§ 十五)。非工具性互动占比的变动是观察量，功能性脱媒 (§ 十七 贡献二) 是本文给出的解释机制。

1. 主体分裂检验（检验路径 3，对应 §1.7 判据 3）：

若编排层能消除 Agent 间冲突，且主体不再出现覆盖、撤回、直接介入、目标快速更替等剩余行为，则分裂论错。主体的结构性分裂（ $\bar{S}$ ，§ 三）是本文给出的解释机制，观察量是 §14.3 所界定事件子集内剩余行为的发生率（其证伪方向见 §1.7 附则二）。

本文的中心论点由此获得三条经验检验接口。

18.4 最终留下的问题

本文最终希望留下的，不是一个结论，而是四组问题的位移：

- 过去的政治经济学研究如何配置稀缺资源；Agent 社会可能还必须研究如何配置和组织几乎无限扩张的行动能力，以及这种扩张所生产的剩余。
- 过去的自由理论研究“谁可以干涉我”；Agent 社会迫使我们研究“当我越来越不需要别人时，共同生活还有什么结构性基础”。
- 过去的对齐研究“机器怎样实现人的价值”；接下来必须研究“产生这些价值与欲望的社会条件本身，是否正在被机器重构”，以及“谁在替我同意”。
- 过去问“AI 能不能像人一样行动”；真正重要的问题是：“当人的要求能够调用成百上千个 Agent 行动时，欲望的剩余出现在哪里，一个人究竟变成了怎样的社会行动者？”

最终的开放问题：

当要求获得可规模化的行动能力、而欲望围绕其剩余重新定位时，会出现什么样的主体？

What kind of subject emerges when demand acquires scalable agency and desire is relocated around its remainder?

第十九章 研究方法、反身性与限度声明

19.1 方法论定位：当下史描述而非结构性预言

本文在方法论上拒绝采取两种常见但具有误导性的理论姿态：既不采取实证主义式的未来技术预测（futuristic forecasting），亦不滑向目的论式的历史推演。

本文的方法定位严格确立为对一个正在浮现之技术部署（dispositif）的“当下史描述”（History of the Present）[Agamben, 2009, Foucault, 1977, Deleuze, 1989]。在福柯与德勒兹的谱系学视域下，当下史的旨趣不在于预言未来的必然终局，而在于深入正在展开的当下实践，诊断当前的技术拓扑、制度协议与话语网络（经验基线见 §1.8）如何交织构成一套新的行动机制，并追问在这一装置中：

1. 哪些先前被视为不可行动的私人要求获得了现实化的技术效能？
2. 主体化（subjectivation）的实践形式正在发生何种结构性重构？
3. 不可消除的实在界剩余被推向了哪些新的拓扑位置？

通过将 Agent 生态界定为现代社会技术部署的一个核心要素（与底层大模型、云端算力、API 协议、支付网络与合规护栏并置），本文得以摆脱“AI 会不会取代人”的本质主义之争，转而聚焦于行动条件、摩擦成本与主体形式的动态生成。

19.2 文献来源、引用纪律与验通口径

为保证文献证据的可复核性，本文在文献处理与同行竞争者回应上确立了严格的自核纪律。

正如第十四章（§ 十四）引言与文献验通日志所公开说明的，本文回应的当代直接竞争者，严格限于其 DOI 或 arXiv 标识符能经公开路由（arXiv API、doi.org、Crossref、OpenAlex 等）解析、且取回题名与所引一致的文献；每条验通记录均包含可重跑的查询 URL、HTTP 状态与取回题名，原文页码未取得者另标待验。白名单外的行业通讯、播客转录、软件仓库与无永久标识符的文本只作背景，不入参考文献，亦不作理论回应（§ 十四）。

19.3 反身性案例：作为 Agent 辅助写作实验的本文生产

作为一项关于“人—Agent 生态（ $H + \mathcal{A}$ ）”的理论探索，本文自身的生成过程构成了一个反思性的具身实践案例（说明性而非实证性依据）。

1. 写作生态的劳动分工与人类保留

本文的起草、论证与校订，是由一位人类作者与一组承担明确功能分工的 Agent（文献调研代理、正文起草代理、对抗性审读代理、术语译校代理及格式排版代理）共同协同完成的。在这一人机协作部署中，人类作者保留了不可让渡的核心理论决断：

- 核心研究问题的提炼与问题化框架设定；
- 批判理论立场的最终裁定（如拒绝技术乌托邦主义、确立同意 Pareto 规范底线）；
- 对各轮对抗审读质疑与多代理分歧的终局裁决。

2. 剩余行为的内部证据

在本文的协作实践中，涌现出了一个具有理论反思意义的现象：人类作者在推进写作时，多次主动绕过编排层（领队 Agent）直接向专业 Agent 发起干预，并多次否决与覆盖（override）Agent 提出的修改建议与自动化文本。

这种在自动化协作流中出现的“绕过编排、主动覆盖（override）、撤回输出与直接介入”等行为，与本文在导论（§1.7 判据 3）中所列的剩余行为同型，可作为分裂论的一项内部证据（本文不采元 Agent 论，见 §5.3）；本文只把它记录为案例，不据此作更强的推论。

19.4 研究限度声明

本文的研究成果受到以下客观条件的限制，读者在理解本文结论时应予注意：

1. 探索性文献审计的样本限度（前指 §1.6）：

在第一章（§1.6）中引用的关于既有 AI 伦理文献“保存性偏向”的初步编码审计（ $N = 72$ ），存在两项明确的方法论限度：其一为底层文献表的来源可靠性限度（随机抽检严格命中率为 4/10，存在未能验通条目）；其二为编码方法限度（同源单编码者、非随机目的性抽样且缺乏编码者间一致性检验）。本文将其严格界定为探索性的辅助参考，绝不夸大而定论。

1. 当下史的经验开放性：

由于 Agent 技术、平台治理协议与法律规制体系正处于剧烈的早期演进之中，本文所构建的理论框架与三项竞争性情景（§十五）本质上是开放性的假说体系，其最终解释效力有待未来长期的微观社会学田野调查与宏观制度演化予以实证检验。

1. 现状描述的截面时效：

§1.8 的现状描述以 2026 年 9 月为截面，一年内可能过时；本文的论证只依赖其定性分界（多 Agent 并存已发生、其协调与法律效力尚未普及），不依赖任何具体数值，也不预测两种未来形态中哪一种胜出。

参考文献

- Giorgio Agamben. *What Is an Apparatus? and Other Essays*. Stanford University Press, Stanford, 2009. ISBN 9781503600041. doi: 10.1515/9781503600041.
- Ruth Appel, Peter McCrory, Alex Tamkin, Miles McCain, Tyler Neylon, and Michael Stern. Anthropic Economic Index report: uneven geographic and enterprise AI adoption, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2511.15080>.
- Yuntao Bai, Saurav Kadavath, Sandipan Kundu, Amanda Askell, Jackson Kernion, Andy Jones, Anna Chen, Anna Goldie, et al. Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback, 2022.
- Yochai Benkler. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press, 2006. ISBN 9780300127232. doi: 10.12987/9780300127232.
- Isaiah Berlin. Two concepts of liberty. In *Liberty*, pages 166–217. Oxford University Press, 2002. doi: 10.1093/019924989x.003.0004.
- Ernst Bloch. *Das Prinzip Hoffnung: in drei Bänden*. 1959.
- Tiziano Bonini and Emiliano Treré. *Algorithms of Resistance: The Everyday Fight against Platform Power*. The MIT Press, Cambridge, MA, 2024. doi: 10.7551/mitpress/14329.001.0001.
- Leonardo Borges and Asif Q. Gill. The tool-to-entity threshold: Parasocial dynamics of personalised AI agents in shared social spaces, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2608.13586v2>.
- Samuel Bowles. Endogenous preferences: The cultural consequences of institutions? 1998.
- Finn Brunton and Helen Nissenbaum. *Obfuscation: A User’s Guide for Privacy and Protest*. The MIT Press, Cambridge, MA, 2015. doi: 10.7551/mitpress/9780262029735.001.0001.
- James Buchanan and Gordon Tullock. *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press, Ann Arbor, 1962. doi: 10.3998/mpub.7687.
- Michel Callon. Introduction: The embeddedness of economic markets in economics. *The*

- Sociological Review*, 46(1_suppl):1–57, 1998. doi: 10.1111/j.1467-954x.1998.tb03468.x.
- Micah Carroll, Anca Dragan, Stuart Russell, and Dylan Hadfield-Menell. Estimating and penalizing induced preference shifts in recommender systems, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2204.11966v2>.
- Micah Carroll, Davis Foote, Anand Siththaranjan, Stuart Russell, and Anca Dragan. AI alignment with changing and influenceable reward functions, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2405.17713v1>.
- Aaron Chatterji, Thomas Cunningham, David J. Deming, Zoe Hitzig, Christopher Ong, Carl Yan Shan, and Kevin Wadman. How people use ChatGPT. NBER Working Paper 34255, National Bureau of Economic Research, 2025.
- Weize Chen, Ziming You, Ran Li, Yitong Guan, Chen Qian, Chenyang Zhao, Cheng Yang, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, and Maosong Sun. Internet of agents: Weaving a Web of heterogeneous agents for collaborative intelligence, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2407.07061v2>.
- Andy Clark and David Chalmers. The extended mind. *Analysis*, 58(1):7–19, 1998. doi: 10.1093/analys/58.1.7.
- Justin Clemens and Russell Grigg, editors. *Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis: Reflections on Seminar XVII*. Duke University Press, 2006. ISBN 9780822387602. doi: 10.1215/9780822387602.
- R. H. Coase. The nature of the firm. *Economica*, 4(16):386–405, 1937. doi: 10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.
- Benjamin Constant. The liberty of the ancients compared with that of the moderns. 1819.
- Gordon Dai, Weijia Zhang, Jinhan Li, Siqi Yang, Chidera Onochie Ibe, Srihas Rao, Arthur Caetano, and Misha Sra. Artificial Leviathan: Exploring social evolution of LLM agents through the lens of Hobbesian social contract theory, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.14373v3>.
- Gilles Deleuze. What is a dispositif? In *Michel Foucault, Philosopher*. Zone Books, 1989.
- Eurostat. Use of artificial intelligence in enterprises, 2025. URL https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Use_of_artificial_intelligence_in_enterprises.
- Matthew Flisfeder. *Algorithmic Desire: Toward a New Structuralist Theory of Social Media*. Northwestern University Press, 2021. doi: 10.2307/j.ctv1dv0w43.
- Luciano Floridi, Josh Cowls, Monica Beltrametti, Raja Chatila, Patrice Chazerand,

- Virginia Dignum, Christoph Luetge, Robert Madelin, Ugo Pagallo, Francesca Rossi, Burkhard Schafer, Peggy Valcke, and Effy Vayena. AI4People—an ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4):689–707, 2018. doi: 10.1007/s11023-018-9482-5.
- Michel Foucault. *Archaeology of Knowledge*. Routledge, 1969. doi: 10.4324/9780203604168.
- Michel Foucault. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan. 1977.
- Michel Foucault. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, ed. Colin Gordon. 1980.
- Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114: 254–280, 2017. doi: 10.1016/j.techfore.2016.08.019.
- Iason Gabriel. Artificial intelligence, values, and alignment. *Minds and Machines*, 30(3): 411–437, 2020. doi: 10.1007/s11023-020-09539-2.
- Gartner, Inc. Gartner predicts over 40% of agentic AI projects will be canceled by end of 2027, 2025. URL <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027>.
- Vern L. Glaser, Jennifer Sloan, Rodrigo Valadão, and Evelyn R. Micelotta. The axiology of AI agents: How human-AI interaction transforms values from espoused to enacted. *Academy of Management Review*, 2026. doi: 10.5465/amr.2024.0494.
- Ian Hacking. The looping effects of human kinds. In *Causal Cognition*, pages 351–383. Oxford University Press, 1995. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198524021.003.0012.
- Gillian K. Hadfield and Andrew Koh. An economy of AI agents, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.01063v1>.
- Jeffrey T. Hancock, Mor Naaman, and Karen Levy. AI-Mediated communication: Definition, research agenda, and ethical considerations. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 25(1):89–100, 2020. doi: 10.1093/jcmc/zmz022.
- Friedrich A. Hayek. *The use of knowledge in society*. 1945.
- N. Katherine Hayles. Cognitive assemblages: Technical agency and human interactions. *Critical Inquiry*, 43(1):32–55, 2016. doi: 10.1086/688293.
- G. W. F. Hegel. *The Phenomenology of Spirit*, trans. Terry Pinkard. Cambridge University Press, Cambridge, 1807. ISBN 9780521855792. doi: 10.1017/9781139050494.

- Albert O. Hirschman. *Exit, Voice, and Loyalty: Departure from Firms, Organizations and States*. 1970.
- Sirui Hong, Mingchen Zhuge, Jiaqi Chen, Xiawu Zheng, Yuheng Cheng, Ceyao Zhang, Jinlin Wang, Zili Wang, Steven Ka Shing Yau, Zijuan Lin, Liyang Zhou, Chenyu Ran, Lingfeng Xiao, Chenglin Wu, and Jürgen Schmidhuber. MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2308.00352v7>.
- John J. Horton, Apostolos Filippas, and Benjamin S. Manning. Large language models as simulated economic agents: What can we learn from Homo Silicus?, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2301.07543v2>.
- Werner Jung. Möglichkeit. In Beat Dietschy, Doris Zeilinger, and Rainer Zimmermann, editors, *Bloch-Wörterbuch*, pages 302–310. De Gruyter, 2012. doi: 10.1515/9783110256710.302.
- Max Kanwal and Caryn Tran. Constructive alignment: Governing preference dynamics in human-AI interaction, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2607.00001v1>.
- John Maynard Keynes. Economic possibilities for our grandchildren (1930). In *Revisiting Keynes*, pages 17–26. The MIT Press, 2008. doi: 10.7551/mitpress/7757.003.0004.
- Tassilo Klein and Sebastian Wiczorek. The headless firm: How AI reshapes enterprise boundaries, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.21401v1>.
- KPMG LLP. AI quarterly pulse survey, 2025. URL <https://kpmg.com/us/en/media/news/kpmg-ai-quarterly-pulse-survey.html>.
- Jacques Lacan. Le Séminaire, livre V: Les formations de l’inconscient, 1957–1958, 1957.
- Jacques Lacan. Le Séminaire, livre X: L’angoisse, 1962–1963, 1962.
- Jacques Lacan. Le Séminaire, livre XVII: L’envers de la psychanalyse, 1969–1970, 1969.
- Jacques Lacan. Milan lectures (1972): On psychoanalytic discourse, 1972a.
- Jacques Lacan. Le Séminaire, livre XX: Encore, 1972–1973, 1972b.
- Jacques Lacan. écrits: The first complete edition in English, trans. Bruce Fink, 2006.
- Jacques Lacan. *The Ethics of Psychoanalysis: The Seminar of Jacques Lacan, Book VII (1959–1960)*. Routledge (Taylor & Francis e-book), 2015. ISBN 9781315832074. doi: 10.4324/9781315832074.
- Bruno Latour. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press, 2005. doi: 10.1093/oso/9780199256044.001.0001.
- Daria Leshchikova, Valentina V. Kuskova, Dmitry Zaytsev, and Valerii Klimov. Delegation asymmetry in agentic recommender systems: Measuring two-sided

- receptivity in online dating, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2608.18058v1>.
- Dylan Zongmin Liu. SovereignNegotiation-bench: Evaluating user-owned personal agents in delegated bargaining under privacy, consent, evidence, and institutional pressure, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2607.02814v1>.
- Donald MacKenzie. *An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets*. The MIT Press, 2006. ISBN 9780262278805. doi: 10.7551/mitpress/9780262134606.01.0001.
- Karl Marx. *Capital: A Critique of Political Economy, Volume III*. 1894.
- Todd McGowan. *Capitalism and Desire: The Psychic Cost of Free Markets*. Columbia University Press, 2016. doi: 10.7312/mcgo17872.
- Marvin Minsky. *The Society of Mind*. 1986.
- Nicholas Negroponte. *Being Digital*. 1995.
- OpenAI. How people are using ChatGPT, 2025. URL <https://openai.com/index/how-people-are-using-chatgpt/>.
- Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll L. Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, et al. Training language models to follow instructions with human feedback, 2022.
- Joon Sung Park, Joseph C. O'Brien, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2304.03442v2>.
- Pew Research Center. ChatGPT use among Americans roughly doubled since 2023, 2025. URL <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/06/25/34-of-us-adults-have-used-chatgpt-about-double-the-share-in-2023/>.
- Pew Research Center. Americans' views on AI chatbots, smart devices and AI's impact, 2026. URL <https://www.pewresearch.org/internet/2026/06/17/americans-and-ai-2026-chatbots-smart-devices-and-views-on-impact/>.
- Robert Pfaller. *Interpassivity: The Aesthetics of Delegated Enjoyment*. Edinburgh University Press, 2017. doi: 10.1515/9781474422949.
- Jinghua Piao, Yuwei Yan, Jun Zhang, Nian Li, Junbo Yan, Xiaochong Lan, Zhihong Lu, Zhiheng Zheng, Jing Yi Wang, Di Zhou, Chen Gao, Fengli Xu, Fang Zhang, Ke Rong, Jun Su, and Yong Li. AgentSociety: Large-scale simulation of LLM-Driven generative agents advances understanding of human behaviors and society, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2502.08691v2>.
- Robert D Putnam. Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of*

- Democracy*, 6(1):65–78, 1995. doi: 10.1353/jod.1995.0002.
- PwC. Daily GenAI users see higher pay, job security and productivity – while a third of the global workforce regularly feel overwhelmed, 2025. URL <https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2025/pwc-2025-global-workforce-survey.html>.
- Seunghwa Pyo, Donggun Lee, Jungwoo Rhee, Soobin Park, and Youn-kyung Lim. One is not enough: how people use multiple AI models in everyday life, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.26107>.
- Werner Rammert. Distributed agency. 2008.
- Anbang Ruan. From logic monopoly to social contract: Separation of power and the institutional foundations for autonomous agent economies, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.25100v1>.
- Aaron Schuster. *The Trouble with Pleasure: Deleuze and Psychoanalysis*. The MIT Press, 2016. doi: 10.7551/mitpress/9678.001.0001.
- Amartya Sen. Rational fools: A critique of the psychological foundations of economic behavior. 1977.
- Clay Shirky. *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. 2008.
- Johan Siebers. Noch-nicht. In Beat Dietschy, Doris Zeilinger, and Rainer Zimmermann, editors, *Bloch-Wörterbuch*, pages 403–412. De Gruyter, 2012. doi: 10.1515/9783110256710.403.
- Georg Simmel. *The Philosophy of Money*, trans. Tom Bottomore. 1900.
- Stack Overflow. 2025 Stack Overflow Developer Survey: AI, 2025. URL <https://survey.stackoverflow.co/2025/ai>.
- Stanford Institute for Human-Centered AI. The 2025 AI Index Report, 2025. URL <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>.
- Bernard Stiegler. *Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus*. Stanford University Press, 1994. doi: 10.1515/9781503616738.
- Nenad Tomašev, Matija Franklin, and Simon Osindero. AI value alignment for evolving social norms, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2607.18506v1>.
- Samo Tomšič. *The Capitalist Unconscious: Marx and Lacan*. Verso, New York, 2015.
- Eric Glen Weyl, Puja Ohlhaver, and Vitalik Buterin. Decentralized society: Finding Web3’s soul. SSRN working paper (preprint, not peer-reviewed), 2022.
- Knut Wicksell. A new principle of just taxation. In *Classics in the Theory of Public*

- Finance*, pages 72–118. Palgrave Macmillan UK, London, 1958. doi: 10.1007/978-1-349-23426-4_6.
- Oliver E. Williamson. *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relations, Contracting*. 1985.
- Qingyun Wu, Gagan Bansal, Jieyu Zhang, Yiran Wu, Beibin Li, Erkang Zhu, Li Jiang, Xiaoyun Zhang, et al. AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation, 2023.
- Malte Ziewitz. Rethinking gaming: The ethical work of optimization in Web-Based platforms. *Social Studies of Science*, 49(5):707–731, 2019. doi: 10.1177/0306312719865607.
- Slavoj Žižek. *The Sublime Object of Ideology*. Verso, London and New York, 1989.
- Slavoj Žižek. *Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology*. 1993.
- Slavoj Žižek. *The Plague of Fantasies*. Verso, London and New York, 1997.
- Slavoj Žižek. *Organs without Bodies: On Deleuze and Consequences*. Routledge, 2004. doi: 10.4324/9780203120392.
- Peter Zudeick. Utopie. In Beat Dietschy, Doris Zeilinger, and Rainer Zimmermann, editors, *Bloch-Wörterbuch*, pages 633–664. De Gruyter, 2012. doi: 10.1515/9783110256710.633.
- Alenka Zupančič. *The Ethics of the Real: Kant, Lacan*. Verso, London and New York, 2000.
- 中国互联网络信息中心. 生成式人工智能应用发展报告（2025）, 2025. URL <https://cnnic.cn/n4/2025/1021/c88-11391.html>.
- 中国互联网络信息中心. 第 57 次《中国互联网络发展状况统计报告》, 2026. URL <https://cnnic.cn/n4/2026/0304/c88-11549.html>.
- 中国信息通信研究院. 人工智能产业发展研究报告（2025 年）, 2025. URL <https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202602/P020260213607027089305.pdf>.

附录 A：现况实例清单（截面 2026 年 9 月）

本附录是 §1.8 所述现况的可核查记录，不作为论证依据。收录口径：官方产品页、官方公告或官方文档优先；确无官方独立页面者以权威媒体报道代之，并在条目中以“据 X 报道”标明、在脚注中标注二手来源；每条脚注给出来源 URL 与访问日期；条目只转述来源中的功能事实，不写用户量、覆盖率与宣传性形容。更广的采用调查与行业报告另见：一项关于 ChatGPT 使用方式的研究（NBER 工作论文版与 OpenAI 报告版为同一研究）[Chatterji et al., 2025, OpenAI, 2025]、皮尤研究中心 [Pew Research Center, 2025, 2026]、普华永道 [PwC, 2025]、斯坦福大学以人为本人工智能研究院 [Stanford Institute for Human-Centered AI, 2025]、毕马威 [KPMG LLP, 2025]、中国信息通信研究院 [中国信息通信研究院, 2025]、Stack Overflow 开发者调查 [Stack Overflow, 2025]，以及 Gartner 关于 agentic AI 项目取消率的预测（预测而非观察）[Gartner, Inc., 2025]。金融与政务两类截至截面日期尚无验核通过的条目，留待补充；中国办公与个人 Agent 单列一节。

工作办公

- Microsoft 365 Copilot（微软）——在 Microsoft 365 各应用中与用户并行处理办公任务。¹¹
- 飞书智能伙伴 Aily（字节跳动）——围绕大语言模型编排 AI 技能并一键发布到多个渠道，Agent 可调度上百个企业服务连接器与协同套件，流程引擎支持 workflow 可视化编排。¹²
- 企业微信 5.0（腾讯）——根据聊天、文档、表格、会议、邮件等自动总结工作进展；在“工作台—智能机器人”创建机器人用于智能问答，支持 API 模式对接企业自有模型。¹³
- Slack AI（Salesforce）——基于组织在 Slack 内的集体知识提供生成式 AI 功能。¹⁴

¹¹Microsoft, “Microsoft 365 Copilot” 官方产品页, <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot>（访问日期 2026-09-04）。

¹²飞书, “欢迎使用「飞书 aily」” 官方产品文档, <https://www.feishu.cn/content/3d5z9ttt>（访问日期 2026-09-04）。

¹³企业微信, “5.0 版本新功能介绍” 官方功能页, <https://work.weixin.qq.com/nl/act/p/219a45cbd9104bf9>（访问日期 2026-09-04）。

¹⁴Slack, “Slack AI Features & AI Assistants” 官方产品页, <https://slack.com/features/ai>（访问日期 2026-09-04）。

- Notion AI (Notion Labs) ——在 Notion 内搜索、生成、分析与对话。¹⁵
- Gemini for Workspace (谷歌) ——把生成式 AI 内置于 Gmail、Docs、Sheets、Slides 与 Meet。¹⁶

健康

- 阿福 (蚂蚁集团) ——免费的健康问答与解读, 解读检查报告, 医学搜索获取诊疗指南与诊断标准。¹⁷
- Ada Health (Ada Health GmbH) ——面向个人的症状评估, 帮助用户管理健康。¹⁸
- S.A.R.A.H. (世界卫生组织) ——由生成式 AI 驱动的数字健康促进者原型。¹⁹
- 京医千询 (京东健康) ——据央广网报道, 面向医疗健康行业的大模型, 设计为与患者和医生对话, 落地方案含面向个人的数字医生与健康管家。²⁰

购物、出行与生活

- 淘宝问问 (阿里巴巴) ——通过问答对话把模糊的购物需求变得明确, 对比多个商品并生成选购建议。²¹
- Amazon Rufus (亚马逊) ——在亚马逊购物应用内以对话方式提供关于商品选择的建议。²²
- TripGenie (携程) ——行程规划、航班与酒店推荐和对话式预订。²³

¹⁵Notion, “Meet your AI team” 官方产品页, <https://www.notion.so/product/ai> (访问日期 2026-09-04)。

¹⁶Google, “AI Tools for Business | Google Workspace” 官方页, <https://workspace.google.com/solutions/ai/> (访问日期 2026-09-04)。

¹⁷蚂蚁集团, “蚂蚁阿福-你的 AI 医生朋友” 官方产品页, <https://chat.antaq.com/> (访问日期 2026-09-04)。

¹⁸Ada Health, 官方页面, <https://ada.com/> (访问日期 2026-09-04)。

¹⁹WHO, “WHO unveils a digital health promoter...” 官方新闻稿, <https://www.who.int/news/item/02-04-2024-who-unveils-a-digital-health-promoter-harnessing-generative-ai-for-public-health> (访问日期 2026-09-04)。

²⁰央广网, “‘京东健康发布’ 京医千询’ 医疗大模型解决方案” 2023-07-18, https://tech.cnr.cn/techph/20230718/t20230718_526333700.shtml (媒体报道, 二手来源; 访问日期 2026-09-04)。

²¹阿里巴巴集团, “人工智能助力淘天集团扶持商家全面提升用户体验” 集团官网公告, <https://www.alibabagroup.com/document-1738398759789789184> (访问日期 2026-09-04)。

²²Amazon, “‘Amazon Rufus’ AI experience comes to the Amazon Shopping app” 官方新闻页, <https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus> (访问日期 2026-09-04)。

²³Trip.com, 官方页面 (TripGenie 说明), <https://www.trip.com/> (访问日期 2026-09-04)。

- 小美（美团）——据证券时报报道，以自然语言交互完成外卖下单、餐厅推荐与订座导航。²⁴
- 小高老师（高德地图）——据人民网报道，以多模态方式与用户交互、调度高德内部工具，主智能体经 MCP 调用子智能体。²⁵
- 飞猪开放平台（阿里巴巴飞猪）——将机票、酒店、门票等旅行场景向开发者开放（开发者接口）。²⁶
- 高德开放平台路径规划 Web 服务（高德地图）——提供路径规划的 Web 服务接口（开发者接口）。²⁷

创作与编码

- Cursor（Anysphere）——由 Agent 把想法转为代码，用户可把任务交给它完成。²⁸
- GitHub Copilot（GitHub / 微软）——在编辑器内建议整行或整个函数。²⁹
- Claude Code（Anthropic）——读取代码库、编辑文件、运行命令并与开发工具集成。³⁰
- 剪映（字节跳动）——一站式 AI 成片、AI 图片设计、AI 配音与多轨道编辑。³¹
- 即梦 AI（字节跳动）——AI 绘画与 AIGC 视频创作平台。³²

通用助手与 Agent 平台

- 豆包（字节跳动）——AI 对话问答助手，兼作写作、文案、翻译、编程工具。³³

²⁴证券时报，“美团新动作！用 AI 点外卖，有‘暗号’才能体验” 2025-09-12, <https://www.stcn.com/article/detail/3336379.html>（媒体报道，二手来源；访问日期 2026-09-04）。

²⁵人民网，“高德地图推出……AI 原生地图应用” 2025-08-04, <http://he.people.com.cn/n2/2025/0804/c192235-41312183.html>（媒体报道，二手来源；访问日期 2026-09-04）。

²⁶飞猪开放平台，官方页面, <https://open.fliggy.com/>（访问日期 2026-09-04）。

²⁷高德开放平台，“路径规划”官方 API 文档, <https://lbs.amap.com/api/webservice/guide/api/direction>（访问日期 2026-09-04）。

²⁸Cursor, 官方页面, <https://www.cursor.com/>（访问日期 2026-09-04）。

²⁹GitHub, “GitHub Copilot”官方页, <https://github.com/features/copilot>（访问日期 2026-09-04）。

³⁰Anthropic, “Claude Code Overview”官方文档, <https://docs.anthropic.com/en/docs/agent-s-and-tools/claude-code/overview>（访问日期 2026-09-04）。

³¹字节跳动, 剪映官网, <https://www.capcut.cn/>（访问日期 2026-09-04）。

³²字节跳动, 即梦 AI 官网, <https://jimeng.jianying.com/>（访问日期 2026-09-04）。

³³字节跳动, 豆包官网, <https://www.doubao.com/>（访问日期 2026-09-04）。

- Kimi（月之暗面）——以智能体集群与目标模式并行执行任务的知识工作助手。³⁴
- 扣子（字节跳动）——基于 Agent 技术集成写作、演示文稿、表格、设计等功能的一站式平台。³⁵
- GPTs（OpenAI）——用户创建组合了指令、额外知识与技能的定制版 ChatGPT。³⁶
- Dify（LangGenius）——在一块画布上构建 Agent、知识管线、模型与工具，可云端、私有网络或自托管部署。³⁷
- FastGPT（Labring）——构建安全、可控的企业级 AI Agent。³⁸
- 有道智云 AI 开放平台（网易有道）——为政府、企业和开发者提供基础 AI 能力的开放平台。³⁹

协议与编排

- Model Context Protocol（MCP）——把 AI 应用连接到外部系统的开源标准。⁴⁰
- AutoGen（微软）——构建 AI Agent 与应用的框架，含单/多 Agent 对话应用的编程框架。⁴¹
- LangGraph（LangChain）——控制 Agent 工作流：持久执行、记忆、流式与人在回路。⁴²
- CrewAI（CrewAI Inc.）——构建协作式 Agent、团队与流程的框架。⁴³

³⁴月之暗面, Kimi 官网, <https://kimi.moonshot.cn/>（访问日期 2026-09-04）。

³⁵字节跳动, 扣子官网, <https://www.coze.cn/>（访问日期 2026-09-04）。

³⁶OpenAI, “Introducing GPTs” 官方公告, <https://openai.com/index/introducing-gpts/>（访问日期 2026-09-04）。

³⁷Dify, 官方页面, <https://dify.ai/>（访问日期 2026-09-04）。

³⁸Labring, FastGPT 官网, <https://fastgpt.in/>（访问日期 2026-09-04）。

³⁹网易有道, 有道智云官网, <https://ai.youdao.com/>（访问日期 2026-09-04）。

⁴⁰Model Context Protocol, “What is the Model Context Protocol (MCP)?” 官方文档, <https://modelcontextprotocol.io/introduction>（访问日期 2026-09-04）。

⁴¹Microsoft, AutoGen 官方文档, <https://microsoft.github.io/autogen/stable/>（访问日期 2026-09-04）。

⁴²LangChain, “LangGraph” 官方产品页, <https://www.langchain.com/langgraph>（访问日期 2026-09-04）。

⁴³CrewAI, 官方文档, <https://docs.crewai.com/>（访问日期 2026-09-04）。

金融、教育、政务与客服

- Duolingo Max（多邻国）——订阅档位，为学习者提供基于 GPT-4 的新学习功能与练习（教育）。⁴⁴
- Zendesk AI Agents（Zendesk）——面向客户服务的 AI Agents 产品（客服）。⁴⁵
- 阿里云智能对话机器人（阿里云）——基于通义千问的客服对话大模型，可部署于网站、APP、IM 等入口提供自助咨询，支持上传文档、网页、高频问题与多轮对话流程作为知识源（客服）。⁴⁶

中国办公与个人 Agent

- 飞书智能伙伴 Aily（字节跳动）——Agent 调度上百个企业服务连接器与飞书协同套件完成任务，流程引擎支持工作流可视化编排（亦见“工作办公”）。¹²
- 腾讯 WorkBuddy（腾讯）——开发者把行业 know-how、企业业务系统与服务转化为 WorkBuddy 生态中的标准资产，开发自己的 Buddy 应用，Agent 可直接读写外部系统数据。⁴⁷
- 腾讯元宝（腾讯）——面向日常生活与工作场景提供 AI 搜索、总结与写作，解析数十万字长文与含图表的复杂文档。⁴⁸
- 腾讯 ima（腾讯）——以知识库为基础的 AI 知识管家，提供“搜一读一写”一站式体验，基于知识库与全网信源问答，可通过技能扩展执行复杂工作流。⁴⁹
- 钉钉 AI 助理（钉钉）——跨应用调用审批、考勤、待办、日程等企业系统，把自然语言指令转化为可追踪的业务结果；支持通过录制操作流程或脚本对钉钉内及外部网页做自动化操作。⁵⁰

⁴⁴Duolingo, “Duolingo Max Uses OpenAI’s GPT-4 For New Learning Features” 官方博客, <https://blog.duolingo.com/duolingo-max/>（访问日期 2026-09-04）。

⁴⁵Zendesk, “AI Agents for Customer Service” 官方产品页, <https://www.zendesk.com/service/ai-agents/>（访问日期 2026-09-04）。

⁴⁶阿里云, “智能对话机器人” 官方产品页, <https://www.aliyun.com/product/beebot>（访问日期 2026-09-04）。

⁴⁷腾讯, “什么是开放平台” WorkBuddy 官方文档, <https://open.workbuddy.cn/docs/what-is-open-platform>（访问日期 2026-09-04）。

⁴⁸腾讯云, 腾讯元宝发布说明（官方开发者社区）, <https://cloud.tencent.com/developer/news/1468809>（访问日期 2026-09-04）。

⁴⁹腾讯, ima 官方页面, <https://ima.qq.com/>（访问日期 2026-09-04）。

⁵⁰钉钉开放平台, “AI 助理概述” 官方文档, <https://open.dingtalk.com/document/orgapp/ai-assistant-overview>（访问日期 2026-09-04）。

- WPS AI（金山办公）——在文档中按提问精准搜索，辅助复杂数据处理，自动生成公式、统计排名并按条件标识数据。⁵¹
- 豆包工作（字节跳动）——围绕用户设定的目标自主拆解任务并调用工具；在 Windows 环境下操作电脑，自动打开网页、填表、完成跨页面操作；可在一个任务下分派多个子智能体并行执行。⁵²
- Kimi K3（月之暗面）——以智能体集群与目标模式并行执行任务，生成演示文稿与可玩游戏（亦见“通用助手与 Agent 平台”）。³⁴
- 通义千问 App（阿里巴巴）——长文档解析与归纳总结，内置智能体频道，可调用垂直领域专家智能体分担复杂工作。⁵³
- 讯飞星火桌面端（科大讯飞）——上传 Word、PDF 自动摘要与全文解读，会议录音转写与纪要生成，桌面划词与截图提取，常驻侧边栏。⁵⁴
- 秘塔 AI 搜索（秘塔科技）——研究模式整合全网信息生成结构化研究报告，自动梳理大纲并以思维导图呈现，可导出为 Word 或 PDF。⁵⁵
- AutoGLM / Phone Agent（智谱 AI）——以多模态方式理解手机屏幕并通过自动化操作完成任务，用户以自然语言描述需求，系统解析意图、规划动作并执行整个流程。⁵⁶
- Manus（Manus AI）——浏览器操作员围绕自然语言目标自主规划多步操作、浏览网页、分析数据、创建网站与幻灯片并交付最终结果。⁵⁷

⁵¹金山办公, WPS AI 官方学习文章, <https://www.wps.cn/learning/article/detail/id/327771> (访问日期 2026-09-04)。

⁵²字节跳动, “豆包” 下载页 (豆包工作说明), <https://www.doubao.com/download> (访问日期 2026-09-04)。

⁵³阿里巴巴, 通义千问 App 官方页面, <https://www.qianwen.com/qianwen/> (访问日期 2026-09-04)。

⁵⁴科大讯飞, 讯飞星火桌面端官方页面, <https://xinghuo.xfyun.cn/desktop> (访问日期 2026-09-04)。

⁵⁵秘塔科技, 秘塔 AI 搜索官方页面, <https://metaso.cn/> (访问日期 2026-09-04)。

⁵⁶智谱 AI, Open-AutoGLM 官方仓库文档, <https://github.com/zai-org/Open-AutoGLM> (访问日期 2026-09-04)。

⁵⁷Manus, 官方文档, <https://manus.im/docs> (访问日期 2026-09-04)。